

第一章 不定积分

1.1 基本概念

在上一学期, 已经学会了求导运算. 对所有的初等函数, 应该能够熟练地、正确地计算它们的导数. 现在要介绍的是求导的逆运算, 即求原函数. 具体来说, 如果两个函数 F 与 f 在区间 I 上都有定义, 且满足关系

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I,$$

或者

$$dF(x) = f(x)dx, \forall x \in I,$$

那么 F 称为 f 在该区间上的一个原函数, 反之 f 是 F 的导函数. 从逆运算的角度来看, 可以把求原函数也看作微分学的一个内容 (原函数也称作反导数).

三个基本问题

研究原函数首先要解决的三个基本问题: (1) 存在性, (2) 唯一性, (3) 如何求原函数.

1. 原函数的存在性要到下一章才能解决. 课本上也给出了一个充分条件: 若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F .
2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则在此区间上 $f(x)$ 是某个函数的导函数, 因此它必须满足导函数的特有性质. 例如, 它一定具有介值性 (Darboux 定理). 此外, 函数 $f(x)$ 不会有第一类间断点 (单侧导数极限定理, 习题 4). 因此, 在区间 I 上有第一类间断点的函数在此区间上一定没有原函数.
3. 如果 F 是 f 在区间 I 上的原函数, 则 $F + C$ 也是 f 的原函数, 其中 C 为任意常数; 且 f 的任意两个原函数之间必定相差一个常数. 函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的原函数的全体, 它是一族函数. 如果说用某种手段找到了 f 的一个原函数 F , 那么可以记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

上式右边应该理解为函数族 $\{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$. 为什么称为不定积分, 要和定积分相对照理解, 暂时权当一个术语来记忆即可.

5. 由于初等函数在其定义区间上为连续函数, 因此每个初等函数在其定义区间上都有原函数. 但注意, 原函数不一定是初等函数. 不定积分的计算含有大量的技巧, 学生固然需要进行必要的训练来掌握, 但是也不能花费太多的精力与时间, 特别是追求一些针对特殊类型不定积分的特殊技巧.

例如

$$\int e^{-x^2} dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx, \int \frac{dx}{\ln x},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}}, \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \int \frac{dx}{(1+k^2 \sin^2 x)\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}} (0 < k < 1)$$

等在各种领域有重要应用的许多不定积分都不是初等函数.

对于具有第二类间断点的函数, 其原函数可能存在, 也可能不存在.

例 1.1.1 (8.1 节习题 8). 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

和

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

函数 $f(x)$ 有第二类间断点 $x = 0$, 但直接验证函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数. (注意原函数在 $\mathbb{R}$ 上连续.) 对函数 $g(x)$, 显然 $\ln x$ 是 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的原函数, $\ln(-x)$ 是 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的原函数, 但 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不存在原函数.

注

从原函数和不定积分的定义, 立刻可以得到以下各种基本性质:

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$, $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$.
2. $\int F'(x)dx = F(x) + C$, $\int dF(x) = F(x) + C$.
3. $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ (定理 8.3, 线性性质).
4. 若 $x \neq 0$ 为常数, 则 $\int cf(x)dx = c \int f(x)dx$ (数乘性质).

注

教材 pp164-165 例 1-例 6 需注意: (1) 多项式的原函数仍是多项式; (2) 有理函数和三角函数是常见的处理对象, 最基本的处理方法是带余除法和因式分解, 以及对 1 的变形; (3) 带根式的函数和带绝对值的函数如何处理.

例 1.1.2 (因式分解). 求 $\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}$.

证明.

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left(\int \frac{dx}{x-\alpha} - \int \frac{dx}{x-\beta} \right) = \frac{1}{\alpha-\beta} \ln \left| \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right| + C.$$

□

例 1.1.3 (简单变形). 求 $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx$.

证明.

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx = x - \arctan x + C.$$

□

例 1.1.4 (三角函数的基本变形思路一). 求 $\int \tan^2 x dx$.

证明.

$$\int \tan^2 x dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int 1 dx = \tan x - x + C.$$

□

例 1.1.5 (三角函数的基本变形思路二倍角公式). 求 $\int \sin^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int 1 dx - \int \cos 2x dx \right) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

□

例 1.1.6 (三角函数的基本变形思路二改). 求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$.

证明.

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \int (\cos x + \sin x) dx = \sin x - \cos x + C.$$

□

例 1.1.7 (三角函数的基本变形思路三和差化积). 求 $\int \cos x \cos 2x dx$.

证明.

$$\int \cos x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos 2x + \cos x) dx = \frac{\sin 3x}{6} + \frac{\sin x}{2} + C.$$

□

例 1.1.8 (无理式的通分). 求 $\int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx$.

证明.

$$\int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx = \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \arcsin x + C.$$

□

例 1.1.9 (无理式的基本型). 求 $\int \frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3} dx$.

证明.

$$\int \frac{\sqrt{x^4 + x^{-4} + 2}}{x^3} dx = \int \frac{\sqrt{(x^2 + x^{-2})^2}}{x^3} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^5} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{4x^4} + C.$$

□

例 1.1.10. 求不定积分 $\int f(x)dx$.

(1) $f(x) = |x|$.

(2) $f(x) = |1+x| - |1-x|$.

(3) $f(x) = (2x-3)|x-2|$.

(4) $f(x) = e^{|x|}$.

证明.

(1) 注意

$$\left(\frac{x|x|}{2} \right)' = |x| \Rightarrow \int |x| dx = \frac{x|x|}{2} + C.$$

也可分段积分.

(2) 首先

$$\left(\frac{(1+x)|1+x|}{2} \right)' = |1+x|, \quad \left(\frac{(1-x)|1-x|}{2} \right)' = -|1-x|.$$

$\Rightarrow$

$$\int [|1+x| - |1-x|] dx = \frac{(1+x)|1+x| + (1-x)|1-x|}{2} + C.$$

(3) 注意

$$(2x-3)|x-2| = 2(x-2)|x-2| + |x-2|,$$

以及

$$\left(\frac{|x|^3}{3} \right)' = x|x|.$$

故

$$\int (2x-3)|x-2| dx = \frac{2}{3}|x-2|^3 + \frac{1}{2}(x-2)|x-2| + C.$$

(4) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x$, 故 $F(x) = e^x + C$; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = e^{-x}$, 故 $F(x) = -e^{-x} + C'$. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $C' = 2 + C$.

□

例 1.1.11 (反函数的不定积分). 设 $f(x)$ 具有可导的反函数 $f^{-1}(x)$. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明:

$$\int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C.$$

证明. 求导即可.

□

常见积分公式

15. $\int \cosh x dx = \sinh x + C.$
16. $\int \sinh x dx = \cosh x + C.$
17. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C.$
18. $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C.$
19. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$
20. $\int \csc x dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C.$
21. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C.$
22. $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a \neq 0).$
23. $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C.$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$
25. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C.$

双曲函数和反双曲函数

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

$$\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

简易推导过程:

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow 2y = e^x - e^{-x} \Rightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2}$$

1.2 换元积分法

换元积分法是求不定积分时非常有用的一种方法, 与之相关的是求导中的复合函数微分法则, 即一阶微分的形式不变性. 设 $F'(u) = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导, 则一阶微分的不变性说明

$$dF(\varphi(x)) = f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = f(u)du = dF(u),$$

因此有如下不定积分等式

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int f(u)du. \quad (1)$$

在这个等式中利用一端的结果来得到另一端的结果, 即是换元法. 在应用中, 通常将等式写成

$$\int f(\varphi(x))d\varphi(x) = \int f(u)du.$$

1.2.1 第一换元法

利用等式 (1) 的右端计算不定积分的左端的方法通常称为第一换元法或凑微分法. 具体来说, 采用这一方法计算 $\int g(x)dx$, 则要设法把被积函数写成两个因式的乘积, 其中一项是某个函数的导数 $\varphi'(x)$, 而另一项则是这个函数的复合函数 $f(\varphi(x))$.

例

以下均假定 $a \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} \int e^{3x} dx &= \frac{1}{3} \int e^{3x} d(3x) = \frac{1}{3} e^{3x} + C. \\ \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} \int e^{ax} d(ax) = \frac{1}{a} e^{ax} + C. \\ \int \frac{dx}{\sin^2 2x} &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2} \cot 2x + C. \\ \int \frac{dx}{\sin^2 ax} &= \frac{1}{a} \int \frac{d(ax)}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a} \cot ax + C. \end{aligned}$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int \cos(ax+b)d(ax+b) = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \arctan x^2 + C. \\ \int \frac{x^2}{\cos^2 x^3} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{d(x^3)}{\cos^2 x^3} = \frac{1}{3} \tan x^3 + C. \end{aligned}$$

需要熟练记忆 8.2 节例 2, 3, 4:

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

更一般地, 我们有公式

$$\int g(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int g(ax+b)d(ax+b).$$

$$\int g(x^k)x^{k-1}dx = \frac{1}{k} \int g(x^k)d(x^k).$$

设 $g(x)$ 在区间 I 上可导, $g(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}}dx = 2\sqrt{g(x)} + C,$$

$$\int g'(x)\sqrt{g(x)}dx = \frac{2}{3}g^{\frac{3}{2}}(x) + C,$$

$$\int \frac{g(\ln x)}{x}dx = \int g(\ln x)d(\ln x).$$

若函数 $g(x) \neq 0$ 可导, 则有公式

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx = \int \frac{1}{g(x)}dg(x) = \ln |g(x)| + C.$$

例 1.2.1. 求 $\int \frac{1}{1+e^x}dx$.

证明.

$$\int \frac{1}{1+e^x}dx = \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x}dx = \int dx - \int \frac{1}{1+e^x}d(1+e^x) = x - \ln(1+e^x) + C.$$

□

在利用第一换元法处理三角有理式的积分时, 对特定的被积函数有特定的处理方式. 最基本的处理方式体现在例 1: $\int \tan x dx$ 中. 对于三角函数的幂次形式, 则有以下方式.

例 1.2.2 (三角函数变形二倍角公式, 之前业已处理过). 求 $\int \sin^2 x dx, \int \cos^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C.$$

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C.$$

□

例 1.2.3 (三角函数变形四, 奇数次凑微分). 求 $\int \cos^3 x dx, \int \sin^3 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x d(\sin x) = \int (1 - \sin^2 x) d(\sin x) = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C. \\ \int \sin^3 x dx &= - \int \sin^2 x d(\cos x) = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C.\end{aligned}$$

□

例 1.2.4 (三角函数变形二改, 倍角公式). 求 $\int \sin^4 x dx$.

证明. 应用三角恒等式

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x, \quad 2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$$

$\Rightarrow$

$$\sin^4 x = \frac{1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x}{4} = \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right).$$

从而

$$\int \sin^4 x dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx = \frac{3}{8} x - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

□

例 1.2.5 (三角函数变形三改). 求 $\int \sin 3x \sin 2x dx$.

证明.

$$\int \sin 3x \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos x - \cos 5x) dx = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + C.$$

□

练习

求

$$(1) \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx \quad (2) \int \sin mx \cdot \cos nx dx$$

证明.

(1)

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{(1 - \cos^2 x)^2}{\cos^2 x} dx = \int \left(\sec^2 x - 2 + \frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx \\ &= \tan x - \frac{3}{2} x + \frac{\sin 2x}{4} + C.\end{aligned}$$

(2) 应用公式

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x],$$

则

$$\int \sin mx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{1}{2} \left\{ \frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right\} + C & (n \neq \pm m), \\ -\frac{\cos 2mx}{4m} + C & (n = \pm m). \end{cases}$$

□

例 1.2.6 (三角函数变形四改). 求 $\int \tan^5 x \sec^3 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \tan^5 x \sec^3 x dx &= \int \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x dx = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x d(\sec x) \\ &= \int (\sec^6 x - 2\sec^4 x + \sec^2 x) d(\sec x) = \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C.\end{aligned}$$

□

例 1.2.7 (三角函数变形四改). 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x} &= \int \frac{dx}{\sin x (\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x (4 - \cos^2 x)} = - \int \frac{dt}{(1 - t^2)(4 - t^2)} \\ &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{t^2 - 1} - \frac{1}{t^2 - 4} \right) dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| - \frac{1}{12} \ln \frac{2 - \cos x}{2 + \cos x} + C.\end{aligned}$$

□

例 1.2.8 (三角函数变形五). 求

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2)$$

证明. 注意

$$(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)' = (a^2 - b^2) \sin 2x,$$

$\Rightarrow$

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \frac{1}{a^2 - b^2} \int \frac{(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)'}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) + C.$$

□

例 1.2.9 (三角函数变形五改). 求 $\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{dt}{1 + e^t} = - \int \frac{de^{-t}}{e^{-t} + 1} = - \int \frac{d(e^{-t} + 1)}{e^{-t} + 1} \\ &= - \ln(e^{-t} + 1) + C = - \ln(e^{-\sin^2 x} + 1) + C.\end{aligned}$$

□

注

需要特别注意, 对于三角函数, 使用不同的方式积分得到的结果往往形式上是不一样的.

例 1.2.10 (三角函数变形六, 四改). 求 $\int \csc x dx$ 和 $\int \sec x dx$ ($\csc x = \frac{1}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$).

证明.

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\tan \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \\ \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} (1 - \tan^2 \frac{x}{2})} \\ &= 2 \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.\end{aligned}$$

□

此外, 另有 (处理方式也很特定)

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C \\ \int \csc x dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sin x}{\cos x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

例 1.2.11 (三角函数变形七, 与根式结合). 求

$$(1) \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} \quad (2) \int \frac{\sqrt{1 + \cos x}}{\sin x} dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} = \int \frac{d \sin x}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin(\sqrt{2} \sin x) + C.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1 + \cos x}}{\sin x} dx &= \int \frac{\sqrt{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sin \frac{x}{2}} \\ &= \sqrt{2} \int \frac{d \tan \frac{x}{4}}{\tan \frac{x}{4}} = \sqrt{2} \ln \left| \tan \frac{x}{4} \right| + C.\end{aligned}$$

□

例 1.2.12 (三角函数变形八). 求 $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx &= \int dx - \int \frac{dx}{1 + \sin x} = x - \int \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} dx \\ &= x - \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

另有积分法

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{dx}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - x)} = - \int \frac{d(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} = -\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}) + C$$

和

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{dx}{(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})^2} = 2 \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{(1 + \tan \frac{x}{2})^2} = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C.$$

□

例 1.2.13 (有理函数积分的最简单情形). 求 $\int \frac{dx}{x^2+px+q}$.

证明. 分几种情形讨论.

(Case i) 设二次三项式 $x^2 + px + q$ 有两个不相等的实根 α 和 β , 即

$$x^2 + px + q = (x - \alpha)(x - \beta), \alpha \neq \beta.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{1}{\alpha - \beta} \ln \left| \frac{x - \alpha}{x - \beta} \right| + C.$$

(Case ii) 设 $x^2 + px + q$ 有重根 γ , 即

$$x^2 + px + q = (x - \gamma)^2.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \int \frac{dx}{(x - \gamma)^2} = -\frac{1}{x - \gamma} + C.$$

(Case iii) 设 $x^2 + px + q$ 有一对共轭复根 $\lambda \pm i\mu$, 此时

$$x^2 + px + q = (x + \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4} = (x - \lambda)^2 + \mu^2,$$

其中 $\lambda = -\frac{p}{2}$, $\mu = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$. 对这一情形有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + px + q} &= \int \frac{dx}{(x - \lambda)^2 + \mu^2} = \frac{1}{\mu} \arctan \frac{x - \lambda}{\mu} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C. \end{aligned}$$

□

课堂练习

求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{3x^2+3x-1}$

$$2. \int \frac{dx}{x^2-5x+7}$$

$$3. \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}} dx$$

$$4. \int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7} dx$$

$$5. \int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} dx$$

$$6. \int \frac{dx}{x(x^n+1)}$$

$$7. \int x(1-x)^n dx$$

$$8. \int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

证明. (1)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3x^2+3x-1} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{7}{12}} = \frac{1}{3} \frac{1}{2\sqrt{\frac{7}{12}}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{7}{12}}}{x+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{7}{12}}} \right| + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{7}} \right| + C. \end{aligned}$$

(2)

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+7} = \int \frac{dx}{(x-\frac{5}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-5}{\sqrt{3}} + C.$$

(3) 将分项积分和换元法相结合. 注意 $(x^2-2x-3)' = 2x-2$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x-2)+4}{\sqrt{x^2-2x-3}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-2x-3)}{\sqrt{x^2-2x-3}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2-4}} \\ &= \sqrt{x^2-2x-3} + 2 \ln \left| (x-1) + \sqrt{(x-1)^2-4} \right| + C. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} \int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7} dx &= \frac{1}{2} \int (6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{(3x^2-2x+7)^3} + C. \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} dx &= \int \frac{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})} dx = \int (\sqrt{x}(x+1) - x\sqrt{x+1}) dx \\ &= \int (x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} - (x+1)^{\frac{3}{2}} + (x+1)^{\frac{1}{2}}) dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x(x^n+1)} &= \int \frac{x^n+1-x^n}{x(x^n+1)} dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^{n-1}}{x^n+1} dx \\ &= \ln|x| - \ln \sqrt[n]{|x^n+1|} + C.\end{aligned}$$

(7)

$$\int x(1-x)^n dx = \int (1-x)^n dx - \int (1-x)(1-x)^n dx = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} + C.$$

(8)

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln \tan x} dx = \int \frac{d \tan x}{\tan x \cdot \ln \tan x} = \ln |\ln \tan x| + C.$$

□

1.2.2 第二换元法

利用等式 (1) 的左端计算右端不定积分的方法通常称为第二换元法. 采用这种方法计算不定积分 $\int f(x)dx$ 时, 做适当的变量代换 $x = \varphi(t)$, 这里的 $\varphi(t)$ 在区间 J 上具有反函数 (严格单调且连续, 在区间上可导, 且满足条件 $\varphi'(t) \neq 0$). 如果我们求得

$$\int f(\varphi(t))d\varphi(t) = G(t) + C,$$

那么在该式中做变量代换 $t = \varphi^{-1}(x)$ 就得到

$$\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

三角代换

- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 时, 令 $x = a \sin t$ 或 $x = a \cos t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 时, 令 $x = a \tan t$ 或 $x = a \cot t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 时, 令 $x = a \sec t$ 或 $x = a \csc t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 时, 首先配方化为下面形式之一:

$$\sqrt{d^2 - u^2}, \sqrt{d^2 + u^2}, \sqrt{u^2 - d^2},$$

再利用三角代换将被积函数去根号, 再积分.

- 利用双曲恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, $\cosh 2t = \cosh^2 t + \sinh^2 t$, $\sinh 2t = 2 \sinh t \cosh t$, 同样可以处理含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 的被积函数.

例 1.2.14. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, 其中 $a > 0$.

证明. 可以作三角代换 $x = a \tan t (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, 则 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

为了回到原积分变量 x , 作锐角直角三角形, 则 $\tan t = \frac{x}{a}$, $\sec t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}$, 从而得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| + C = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C.$$

也可以作双曲变换 $x = a \sinh t$, 则 $dx = a \cosh t dt$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sqrt{1 + \sinh^2 t} = a \cosh t$, 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \int \frac{a \cosh t dt}{a \cosh t} = \int dt = t + C \\ &= \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) + C = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C. \end{aligned}$$

□

例 1.2.15. 求 $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$.

证明. 作变量代换 $x = a \sinh t$, 则原积分变为

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= a^2 \int \cosh^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cosh 2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sinh 2t \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\ln \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} + \frac{1}{2} \frac{2x\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2} \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + C. \end{aligned}$$

另有分部积分法, 如下述.

□

注

换元法常用于带有简单根式的函数积分.

例 1.2.16 (带根式整体代换). 求 $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}}$.

证明. 令 $u = 1 + \sqrt{1+x}$, 则

$$1 + x = (u - 1)^2, \quad dx = 2(u - 1)du.$$

因此

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}} = 2 \int \frac{u-1}{u} du = 2 \int \left(1 - \frac{1}{u} \right) du = 2(u - \ln u) + C$$

$$= 2(\sqrt{1+x} - \ln(1 + \sqrt{1+x})) + C.$$

□

例 1.2.17 (带根式多种处理方式). 求 $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

证明. 如果能立刻注意到

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{x})',$$

那么就可以凑微分:

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \sin \sqrt{x} d\sqrt{x} = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

如果想要去掉根号, 则换元 $x = t^2$, 则 $dx = 2t dt$, 于是得到

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{\sin t}{t} t dt = 2 \int \sin t dt = -2 \cos t + C = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

□

例 1.2.18 (倒代换). 求

$$\int \frac{dx}{x^4 + x}.$$

证明. 作倒代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^4 + x} &= \int \frac{t^4}{1 + t^3} \cdot -\frac{1}{t^2} dt = -\int \frac{t^2}{1 + t^3} dt = -\frac{1}{3} \int \frac{1}{1 + t^3} d(1 + t^3) \\ &= -\frac{1}{3} \ln |1 + t^3| + C = -\frac{1}{3} \ln \left| \frac{1 + x^3}{x^3} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x^3}{1 + x^3} \right| + C. \end{aligned}$$

□

例 1.2.19 (倒代换形式的根式变换). 求 $\int \frac{dx}{e^x + \sqrt{e^x}}$.

证明. 令 $e^x = \frac{1}{t^2}$, 则 $t = e^{-\frac{x}{2}}$, $dx = -\frac{2}{t} dt$, 故有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{e^x + \sqrt{e^x}} &= -2 \int \frac{t dt}{1 + t} = -2 \left[\int dt - \int \frac{dt}{1 + t} \right] \\ &= -2t + 2 \ln(1 + t) + C = -\frac{2}{\sqrt{e^x}} + 2 \ln(1 + \sqrt{e^x}) + C. \end{aligned}$$

□

例 1.2.20 (三角根式转化有理函数). 求 $\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x} dx$

证明. 令 $\tan x = t^4$, 则 $dx = \frac{4t^3}{1+t^8} dt$, 以及 $\sin x = \frac{t^4}{\sqrt{t^8+1}}$, 故有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x} dx &= \int \frac{4t^4}{1+t^8} \frac{t^8+1}{t^8} dt = \int 4t^{-4} dt \\ &= -\frac{4}{3} \frac{1}{t^3} + C = -\frac{4}{3} \sqrt[4]{\cot^3 x} + C. \end{aligned}$$

□

例 1.2.21. 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$.

证明.

解 1.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}} = -\int \frac{d(\frac{1}{x})}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}} = -\arcsin \frac{1}{x} + C.$$

这是第一换元法, 但实际上也可以说使用第二换元法. 令 $x = \frac{1}{t}$, 此时

$$dx = -\frac{1}{t^2}dt, \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}.$$

于是就有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \left(\frac{1}{t^2}\right) \cdot \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}dt = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

解 2. 令 $x = \sec t$, 则 $dx = \sec t \tan t dt$,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \tan t} dt = \int dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

解 3.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{d\sqrt{x^2-1}}{(\sqrt{x^2-1})^2+1} = \arctan \sqrt{x^2-1} + C.$$

解 4. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = x-t$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{2t}$, 计算得到

$$dx = \frac{t^2-1}{2t^2}dt, \sqrt{x^2-1} = \frac{1-t^2}{2t}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{2t \cdot 2t(t^2-1)}{(t^2+1)(1-t^2)2t^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2 \arctan t + C = -2 \arctan(x - \sqrt{x^2-1}) + C. \end{aligned}$$

解 5. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = t(x-1)$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{t^2-1}$, 并计算得到

$$dx = -\frac{4tdt}{(t^2-1)^2}, \sqrt{x^2-1} = \frac{2t}{t^2-1}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{(t^2-1)^2(-4t)}{(t^2+1)2t(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2 \arctan t + C = -2 \arctan \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} + C. \end{aligned}$$

□

1.3 分部积分法

分部积分法对应于导数的乘积法则. 设 u 与 v 是两个可导的函数, 由求导法则知

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

对上式两边求不定积分, 得到

$$uv = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx,$$

上式的左边没有加上任意常数 C , 是因为右边的不定积分中仍包含着任意常数. 事实上, 只要有一个不定积分出现, 其他地方都没有必要写上任意常数.

前式的右边有两个不定积分, 只要其中一个能求出来, 那么另外一个自然就得出. 选择的原则是: 哪个好算就先算哪个. 例如, 其中第一个便于算出, 那么有

$$\int u(x)v'(x)dx = uv - \int u'(x)v(x)dx.$$

这也可以写成

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

这两个公式都叫做分部积分公式.

分部积分一般准则

常见的分部积分已经计算过, 包括

$$\int x e^x dx, \int \ln x dx, \int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx, \int x^2 \cos x dx.$$

根据经验, 对被积函数是以下五类函数乘积的形式给出一般选择方法: **LIATE**, 排在前面的选为 u , 排在后面的选为 v' , 其中 **L** 表示对数函数, **I** 表示反三角函数, **A** 表示代数函数, **T** 表示三角函数, **E** 表示指数函数.

以课后习题为例

求不定积分:

$$(1) \int x^k \ln x dx \quad (2) \int x \arctan x dx \quad (3) \int x^2 \cos x dx$$

证明. (1) 当 $k = -1$ 时, $\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$. 当 $k \neq -1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int x^k \ln x dx &= \frac{1}{k+1} \int \ln x dx^{k+1} = \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{k+1} \int x^k dx \\ &= \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{(k+1)^2} x^{k+1} + C. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} x + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx = x^2 \sin x + 2 \int x d \cos x \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C.\end{aligned}$$

□

此外, 还会遇到利用以下公式的情形:

$$\int (u'v + uv') dx = uv + C.$$

对于积分 $\int f(x) dx$, 当被积函数 $f(x)$ 可以变形为上式左端形式时, 就可直接得到积分结果.

例 1.3.1. 求

$$(1) \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx \quad (2) \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx \quad (3) \int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} \ln x - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = - \int \left(\left(\frac{1}{x} \right)' \ln x + \frac{1}{x} \cdot (\ln x)' \right) = - \frac{\ln x}{x} + C.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx &= \int \frac{(x+1-1)e^x}{(1+x)^2} dx = \int \left(e^x \frac{1}{1+x} - e^x \frac{1}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= \int \left((e^x)' \frac{1}{1+x} + e^x \left(\frac{1}{1+x} \right)' \right) dx = \frac{e^x}{1+x} + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx = \int (e^{2x} \sec^2 x + 2e^{2x} \tan x) dx = e^{2x} \tan x + C.$$

这 3 例都可以用分部积分解决, 其中会有相互抵消的部分. 需注意, 任意常数的和与差仍是任意常数.

□

例 1.3.2 (三角函数变形九). 求 $\int \sec^3 x dx$.

证明. 注意到 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 因此将被积函数变形后利用分部积分可得

$$\int \sec^3 x dx = \int \sec x d \tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx \\
 &= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx.
 \end{aligned}$$

移项合并, 并利用已知结果, 得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

注

上例给出了 $\int \sec^{2n+1} x dx$ 的积分方法, 对 $\int \sec^{2n+2} x dx$ 可作如下变形:

$$\int \sec^{2n+2} x dx = \int (1 + \tan^2 x)^n d \tan x.$$

例 1.3.3. 求 $\csc^4 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}
 I &= \int \csc^2 x d(-\cot x) = -\cot x \csc^2 x + \int \cot x d(\csc^2 x) \\
 &= -\cot x \csc^2 x - 2 \int (\csc^4 x - \csc^2 x) dx \\
 &= -\cot x \csc^2 x - 2I - 2 \cot x,
 \end{aligned}$$

⇒

$$I = -\frac{1}{3} \cot x \csc^2 x - \frac{2}{3} \cot x + C.$$

□

注

上例解法通过分部积分法产生一个关于所求积分的方程, 然后解这个方程得到所求积分, 这样运用分部积分的方法可称为循环法, 是一种常见的技巧, 特别当被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时. (参考例 15.) 此外当被积函数含有指数函数、对数函数及反三角函数时, 其不定积分既可以用换元法求, 也可以用分部积分法求或用两种方法结合求. 但是, 同一道题, 用不同的方法去解, 其解法的难易度可能很不相同.

例 1.3.4 (分部积分技巧). 求 $\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx$.

证明.

解一: 利用分部积分, 且注意被积函数 $\arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$ 的分母含有 $x+1$, 故将 dx 写成 $d(x+1)$, 这样分部积分后容易简化.

$$\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx = \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} d(x+1) = (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$= (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} + C.$$

解二: 作变量代换 $u = \sqrt{x}$, 可得

$$\begin{aligned} \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx &= \int \arcsin \frac{2u}{u^2+1} du^2 = u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + \int \frac{2u^2}{u^2+1} du \\ &= u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + 2u - 2 \arctan u + C = x \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

□

例 1.3.5. 求 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明.

解一: 作变量代换 $x = \tan t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{e^t \tan t}{(\tan^2 t + 1)^{\frac{3}{2}}} \sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C. \end{aligned}$$

解二: 先凑微分再分部积分,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I. \end{aligned}$$

解出 I 即得.

□

例 1.3.6 (和换元法结合). 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx (a > 0)$.

证明. 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 即 $x = t^3$, 得

$$\begin{aligned} \int e^{\sqrt[3]{x}} dx &= 3 \int t^2 e^t dt = 3t^2 e^t - 6 \int t e^t dt \\ &= 3t^2 e^t - 6te^t + 6 \int e^t dt = 3t^2 e^t - 6te^t + 6e^t + C \\ &= 3e^{\sqrt[3]{x}} (\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C. \end{aligned}$$

□

例 1.3.7 (有理函数变形后分解). 求 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$.

证明. 作变量代换 $t = \sqrt{\frac{x+1}{x}}, x = \frac{1}{t^2-1}$, 于是有

$$\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx = \int \ln(1+t) d \frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \int \frac{1}{(1+t)^2(t-1)} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{2} \int \frac{1+t+1-t}{(1+t)^2(t-1)} dt \\
&= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt \\
&= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \left(\ln(t-1) - \ln(t+1) + 2 \frac{1}{t+1} \right) + C \\
&= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C.
\end{aligned}$$

□

例 1.3.8. 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ 和 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

证明. 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int x d\sqrt{x^2 - a^2} \\
&= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\
&= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{a^2 + x^2 - a^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\
&= x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} - \int \sqrt{x^2 - a^2} dx.
\end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \\
&= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.
\end{aligned}$$

用类似的方法可以得到

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C.$$

□

例 1.3.9. 求 $\int e^{\arccos x} dx$.

证明. 利用分部积分可得

$$\begin{aligned}
\int e^{\arccos x} dx &= x e^{\arccos x} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} e^{\arccos x} dx = x e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} d\sqrt{1-x^2} \\
&= x e^{\arccos x} - \sqrt{1-x^2} e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} dx.
\end{aligned}$$

由此可得

$$\int e^{\arccos x} dx = \frac{x - \sqrt{1-x^2}}{2} e^{\arccos x} + C.$$

□

例 1.3.10. 求 $I = \int x^2 \sqrt{x^2 + 1} dx$.

证明.

解 1. 该解法可以引申出不定积分 $\int x^k \sqrt{x^2 + 1} dx$ 和 $\int \frac{x^k}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$ 的一般解法. 将根号外的一个因子 x 移入根号下, 并将积分表达式看成 $f(u)du$, 其中 $u = x^2$, 就可计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^4 + x^2} dx^2 \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} d\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \sqrt{x^4 + x^2} - \frac{1}{16} \ln \left(x^2 + \frac{1}{2} + \sqrt{x^4 + x^2}\right) + C_1 \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2 + 1) \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{16} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})^2 + C \quad (C = C_1 + \frac{\ln 2}{16}) \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2 + 1) \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 + 1}| + C. \end{aligned}$$

解 2. 利用以下公式进行分部积分:

$$\int x \sqrt{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 + 1} d(x^2 + 1) = \frac{1}{3} (x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int x d(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2 + 1) \sqrt{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int x^2 \sqrt{x^2 + 1} dx - \frac{1}{3} \int \sqrt{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} I - \frac{1}{6} \left[x \sqrt{x^2 + 1} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right]. \end{aligned}$$

移项后可得

$$I = \frac{1}{4} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} \left[x \sqrt{x^2 + 1} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right] + C.$$

□

例 1.3.11. 求 $\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$.

证明. 将分部积分和换元法结合, 先用分部积分:

$$\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2} \int \arctan x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = -\frac{\arctan x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2}.$$

然后对最后一个积分作代换 $\arctan x = t$, 就有

$$\frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+\tan^2 t}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int (\cos 2t + 1) dt \\
&= \frac{1}{8} \sin 2t + \frac{1}{4} t + C \\
&= \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{1}{4} \arctan x + C.
\end{aligned}$$

□

例 1.3.12. 求 $\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$.

证明.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{1+x^2} d \ln x \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{dx}{x(1+x^2)} \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \ln x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] + C \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.
\end{aligned}$$

□

例 1.3.13 (带根式的分部积分, 综合应用, 课堂练习). 求

$$(1) \int \ln(1+\sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2 \int \frac{t dt}{1+t} = 2t - \int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = (x-1) \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{(1 - \cos^2 t) \cos^2 t} \\ &= - \int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = - \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C. \end{aligned}$$

□

1.3 分部积分法

分部积分法对应于导数的乘积法则. 设 u 与 v 是两个可导的函数, 由求导法则知

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

对上式两边求不定积分, 得到

$$uv = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx,$$

上式的左边没有加上任意常数 C , 是因为右边的不定积分中仍包含着任意常数. 事实上, 只要有一个不定积分出现, 其他地方都没有必要写上任意常数.

前式的右边有两个不定积分, 只要其中一个能求出来, 那么另外一个自然就得出. 如此, 可以将对应的两个不定积分相互转化计算. 例如, 其中第一个便于算出, 那么有

$$\int u(x)v'(x)dx = uv - \int u'(x)v(x)dx.$$

这也可以写成

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

这两个公式都叫做分部积分公式.

分部积分一般准则

常见的分部积分已经计算过, 包括

$$\int x e^x dx, \int \ln x dx, \int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx, \int x^2 \cos x dx.$$

根据经验, 对被积函数是以下五类函数乘积的形式给出一般选择方法: **LIATE**, 排在前面的选为 u , 排在后面的选为 v' , 其中 **L** 表示对数函数, **I** 表示反三角函数, **A** 表示代数函数, **T** 表示三角函数, **E** 表示指数函数.

以课后习题为例

求不定积分:

$$(1) \int x^k \ln x dx \quad (2) \int x \arctan x dx \quad (3) \int x^2 \cos x dx$$

证明. (1) 当 $k = -1$ 时, $\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$. 当 $k \neq -1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int x^k \ln x dx &= \frac{1}{k+1} \int \ln x dx^{k+1} = \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{k+1} \int x^k dx \\ &= \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{(k+1)^2} x^{k+1} + C. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} x + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx = x^2 \sin x + 2 \int x d \cos x \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C.\end{aligned}$$

□

此外, 还会遇到利用以下公式的情形:

$$\int (u'v + uv') dx = uv + C.$$

对于积分 $\int f(x) dx$, 当被积函数 $f(x)$ 可以变形为上式左端形式时, 就可直接得到积分结果.

例 1.3.1. 求

$$(1) \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx \quad (2) \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx \quad (3) \int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} \ln x - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = - \int \left(\left(\frac{1}{x} \right)' \ln x + \frac{1}{x} \cdot (\ln x)' \right) = - \frac{\ln x}{x} + C.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx &= \int \frac{(x+1-1)e^x}{(1+x)^2} dx = \int \left(e^x \frac{1}{1+x} - e^x \frac{1}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= \int \left((e^x)' \frac{1}{1+x} + e^x \left(\frac{1}{1+x} \right)' \right) dx = \frac{e^x}{1+x} + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx = \int (e^{2x} \sec^2 x + 2e^{2x} \tan x) dx = e^{2x} \tan x + C.$$

这 3 例都可以用分部积分解决, 其中会有相互抵消的部分. 需注意, 任意常数的和与差仍是任意常数.

□

例 1.3.2 (三角函数变形十). 求 $\int \sec^3 x dx$.

证明. 注意到 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 因此将被积函数变形后利用分部积分可得

$$\int \sec^3 x dx = \int \sec x d \tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx \\
 &= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx.
 \end{aligned}$$

移项合并, 并利用已知结果, 得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

注

上例给出了 $\int \sec^{2n+1} x dx$ 的积分方法, 对 $\int \sec^{2n+2} x dx$ 可作如下变形:

$$\int \sec^{2n+2} x dx = \int (1 + \tan^2 x)^n d \tan x.$$

例 1.3.3 (用分部积分解决). 求 $\csc^4 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}
 I &= \int \csc^2 x d(-\cot x) = -\cot x \csc^2 x + \int \cot x d(\csc^2 x) \\
 &= -\cot x \csc^2 x - 2 \int (\csc^4 x - \csc^2 x) dx \\
 &= -\cot x \csc^2 x - 2I - 2 \cot x,
 \end{aligned}$$

⇒

$$I = -\frac{1}{3} \cot x \csc^2 x - \frac{2}{3} \cot x + C.$$

□

注

上例解法通过分部积分法产生一个关于所求积分的方程, 然后解这个方程得到所求积分, 这样运用分部积分的方法可称为循环法, 是一种常见的技巧, 特别当被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时. (参考例 15.) 此外当被积函数含有指数函数、对数函数及反三角函数时, 其不定积分既可以用换元法求, 也可以用分部积分法求或用两种方法结合求. 但是, 同一道题, 用不同的方法去解, 其解法的难易度可能很不相同.

例 1.3.4. 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ 和 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

证明. 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= x \sqrt{x^2 - a^2} - \int x d \sqrt{x^2 - a^2} \\
 &= x \sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{a^2 + x^2 - a^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\
 &= x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} - \int \sqrt{x^2 - a^2} dx.
 \end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \\
 &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.
 \end{aligned}$$

用类似的方法可以得到

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C.$$

□

例 1.3.5 (分部积分技巧). 求 $\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx$.

证明.

解一: 利用分部积分, 且注意被积函数 $\arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$ 的分母含有 $x+1$, 故将 dx 写成 $d(x+1)$, 这样分部积分后容易简化.

$$\begin{aligned}
 \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx &= \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} d(x+1) = (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

解二: 作变量代换 $u = \sqrt{x}$, 可得

$$\begin{aligned}
 \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx &= \int \arcsin \frac{2u}{u^2+1} du^2 = u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + \int \frac{2u^2}{u^2+1} du \\
 &= u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + 2u - 2 \arctan u + C = x \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

□

例 1.3.6. 求 $\int e^{\arccos x} dx$.

证明. 利用分部积分可得 (也可以换元)

$$\begin{aligned}
 \int e^{\arccos x} dx &= x e^{\arccos x} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} e^{\arccos x} dx = x e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} d\sqrt{1-x^2} \\
 &= x e^{\arccos x} - \sqrt{1-x^2} e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} dx.
 \end{aligned}$$

由此可得

$$\int e^{\arccos x} dx = \frac{x - \sqrt{1-x^2}}{2} e^{\arccos x} + C.$$

□

例 1.3.7. 求 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明.

解一: 作变量代换 $x = \tan t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{e^t \tan t}{(\tan^2 t + 1)^{\frac{3}{2}}} \sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C. \end{aligned}$$

解二: 先凑微分再分部积分, (另一种凑微分方式不易解决)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I. \end{aligned}$$

解出 I 即得.

□

例 1.3.8 (三种方式结合, 处理方式变体). 求 $\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$.

证明. 将分部积分和换元法结合, 先用分部积分:

$$\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2} \int \arctan x d \left(\frac{1}{1+x^2} \right) = -\frac{\arctan x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2}.$$

然后对最后一个积分作代换 $\arctan x = t$, 就有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+\tan^2 t} \\ &= \frac{1}{2} \int \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int (\cos 2t + 1) dt \\ &= \frac{1}{8} \sin 2t + \frac{1}{4} t + C \\ &= \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{1}{4} \arctan x + C. \end{aligned}$$

□

例 1.3.9 (和换元法结合). 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx (a > 0)$.

证明. 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 即 $x = t^3$, 得

$$\begin{aligned} \int e^{\sqrt[3]{x}} dx &= 3 \int t^2 e^t dt = 3t^2 e^t - 6 \int t e^t dt \\ &= 3t^2 e^t - 6t e^t + 6 \int e^t dt = 3t^2 e^t - 6t e^t + 6e^t + C \\ &= 3e^{\sqrt[3]{x}} (\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C. \end{aligned}$$

□

例 1.3.10 (有理函数变形后分解). 求 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$.

证明. 作变量代换 $t = \sqrt{\frac{x+1}{x}}, x = \frac{1}{t^2-1}$, 于是有

$$\begin{aligned} \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx &= \int \ln(1+t) d\frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \int \frac{1}{(1+t)^2(t-1)} dt \\ &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{2} \int \frac{1+t+1-t}{(1+t)^2(t-1)} dt \\ &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \left(\ln(t-1) - \ln(t+1) + 2\frac{1}{t+1} \right) + C \\ &= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C. \end{aligned}$$

□

例 1.3.11. 求 $I = \int x^2 \sqrt{x^2+1} dx$.

证明.

解 1. 该解法可以引申出不定积分 $\int x^k \sqrt{x^2+1} dx$ 和 $\int \frac{x^k}{\sqrt{x^2+1}} dx$ 的一般解法. 将根号外的一个因子 x 移入根号下, 并将积分表达式看成 $f(u)du$, 其中 $u = x^2$, 就可计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^4+x^2} dx^2 \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} d\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \sqrt{x^4+x^2} - \frac{1}{16} \ln \left(x^2 + \frac{1}{2} + \sqrt{x^4+x^2}\right) + C_1 \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2+1) \sqrt{x^2+1} - \frac{1}{16} \ln(x + \sqrt{x^2+1})^2 + C \quad (C = C_1 + \frac{\ln 2}{16}) \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2+1) \sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8} \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C. \end{aligned}$$

解 2. 利用以下公式进行分部积分:

$$\int x \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2+1} d(x^2+1) = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int x d(x^2+1)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3} x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2+1)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \frac{1}{3} x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2+1) \sqrt{x^2+1} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int x^2 \sqrt{x^2+1} dx - \frac{1}{3} \int \sqrt{x^2+1} dx \\
&= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}I - \frac{1}{6} \left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \right].
\end{aligned}$$

移项后可得

$$I = \frac{1}{4}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} \left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \right] + C.$$

□

例 1.3.12 (课堂练习). 求 $\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$.

证明.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{1+x^2} d \ln x \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{dx}{x(1+x^2)} \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \ln x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] + C \\
&= -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.
\end{aligned}$$

□

例 1.3.13 (带根式的分部积分, 课堂练习). 求

$$(1) \int \ln(1+\sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2 \int \frac{t dt}{1+t} = 2t - \int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2 \ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = (x-1) \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{(1 - \cos^2 t) \cos^2 t} \\ &= - \int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = - \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C. \end{aligned}$$

□

1.4 特殊计算方法

1.4.1 递推法

例 1.4.1. 求 $\int \cos^n x dx, \int \sin^n x dx (n \in \mathbb{N}^*)$.

证明. 对第一个不定积分, 把被积函数 $\cos^n x$ 分解为

$$\cos x \cos^{n-1} x = (\sin x)' \cos^{n-1} x.$$

再分部积分, 得

$$\begin{aligned} \int \cos^n x dx &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx. \end{aligned}$$

由此解出

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx.$$

反复使用这个公式, 最后根据 n 的奇偶性化为计算

$$\int \cos x dx = \sin x + C \text{ 或 } \int dx = x + C.$$

类似地, 可以得到

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx.$$

特别地, 当 $n=3$ 时,

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \frac{1}{3} \sin x (\cos^2 x + 2) + C, \\ \int \sin^3 x dx &= -\frac{1}{3} \cos x (\sin^2 x + 2) + C. \end{aligned}$$

□

例 1.4.2 (简单应用, 可做练习). 求不定积分 $I_n = \int \sec^n x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec^{n-2} x d \tan x \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \tan x \sec^{n-3} x \cdot \sec x \tan x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \cdot \tan^2 x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \end{aligned}$$

$$= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)(I_n - I_{n-2}).$$

从而可知

$$I_n = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} (n > 1).$$

□

例 1.4.3. 求 $J_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} (a > 0)$.

证明. 当 $n=2$ 时, 利用三角代换 (例 9) 可得

$$J_2 = \frac{1}{2a^3} \left(\arctan \frac{x}{a} + \frac{ax}{x^2+a^2} \right) + C.$$

利用分部积分, 得

$$\begin{aligned} J_n &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x d \frac{1}{(x^2+a^2)^n} \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n J_n - 2na^2 J_{n+1}. \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$J_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2} J_n.$$

由于已知

$$J_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C,$$

利用上述公式即得.

□

虽然建立不定积分的递推公式主要是用分部积分法, 但有时也可以考虑其他方法.

例 1.4.4. 设对正整数 $n > 2$, 定义 $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$, 证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x. \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

□

课后练习解答

练习 1.4.5 (习题 8.2, 4). 若 $I_n = \int \tan^n x dx, n = 2, 3, \dots$, 则 $I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d \tan x - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}. \end{aligned}$$

□

练习 1.4.6 (习题 8.2, 4). 证明: 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \dots$ 时

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

证明.

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \int \cos^{m-1} x \sin^n x d \sin x = \frac{1}{n+1} \int \cos^{m-1} x d \sin^{n+1} x \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^{n+2} x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \cdot (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} \int \cos^m x \sin^n x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} I(m, n). \end{aligned}$$

移项即得.

□

练习 1.4.7 (习题 8.2, 6). 导出下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \arcsin^n x dx \quad (2) I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx$$

证明.

(1) 令 $t = \arcsin x$, 可得

$$\begin{aligned} I_n &= \int t^n d \sin t = t^n \sin t - n \int t^{n-1} \sin t dt = t^n \sin t + n \int t^{n-1} d \cos t \\ &= t^n \sin t + n t^{n-1} \cdot \cos t - n(n-1) \int t^{n-2} \cos t dt \\ &= t^n \sin t + n t^{n-1} \cos t - n(n-1) I_{n-2} \\ &= x(\arcsin x)^n + n \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^{n-1} - n(n-1) I_{n-2}. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a} \int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x dx \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} \int \sin^{n-1} x \cos x de^{ax} \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} (e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x - \int e^{ax} [(n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x - \sin^n x] dx) \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2} I_n - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2} I_n, (a \neq 0). \end{aligned}$$

移项得

$$I_n = \frac{1}{n^2 + a^2} [e^{ax} \sin^{n-1} x (a \sin x - n \cos x) + n(n-1) I_{n-2}].$$

□

1.4.2 联合积分法

例 1.4.8. 求 $I = \frac{\sin x dx}{2 \sin x + 3 \cos x}$.

证明. 注意 $\int \frac{2 \sin x + 3 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \int dx = x + C$, 又有

$$\int \frac{(2 \sin x + 3 \cos x)'}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \int \frac{2 \cos x - 3 \sin x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \ln |2 \sin x + 3 \cos x| + C,$$

容易看出, 如果设 $J = \int \frac{\cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx$, 则 $2I + 3J$ 与 $2J - 3I$ 是可以直接计算的. 因此为了求 I , 只需解代数方程即可.

□

从上例 (以及教材例 15) 可看出, 有时为了计算不定积分 $I(x) = \int f(x) dx$, 可以寻找另一个 $J(x) = \int g(x) dx$ 及实数 $a, b, c, d (ad - bc \neq 0)$, 使得 $af + bg$ 和 $cf + dg$ 的积分都比 $\int f(x) dx$ 容易计算. 计算出 $aI(x) + bJ(x)$ 和 $cI(x) + dJ(x)$ 之后, 就容易用代数方法求出 $I(x)$.

例 1.4.9. 求不定积分 $I = \int x e^{ax} \cos bx dx$, $J = \int x e^{ax} \sin bx dx (ab \neq 0)$.

证明. 对 I 使用分部积分, 可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \int x \cos bx de^{ax} = \frac{e^{ax} x \cos bx}{a} - \frac{1}{a} \int e^{ax} (\cos bx - bx \sin bx) dx \\ &= \frac{e^{ax} x \cos bx}{a} - \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a(a^2 + b^2)} + \frac{b}{a} J, \end{aligned}$$

即

$$aI - bJ = x e^{ax} \cos bx - \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}.$$

同理易得

$$aI + bJ = x e^{ax} \sin bx - \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}.$$

联立方程求解得

$$\begin{aligned} I &= \frac{x e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax} [(a^2 - b^2) \cos bx + 2ab \sin bx]}{(a^2 + b^2)^2}, \\ J &= \frac{x e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax} [(a^2 - b^2) \sin bx - 2ab \cos bx]}{(a^2 + b^2)^2}. \end{aligned}$$

□

例 1.4.10. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$.

证明. 注意到

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \int \frac{1+x-x}{1+x^3} dx = \int \frac{1}{1-x+x^2} dx - \int \frac{x}{1+x^3} dx.$$

设 $I = \int \frac{1}{1+x^3} dx$, $J = \int \frac{x}{1+x^3} dx$, 则有

$$\begin{aligned} I + J &= \int \frac{1}{1-x+x^2} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C, \\ I - J &= \int \frac{1-x}{1+x^3} dx = \int \frac{1-x+x^2-x^2}{1+x^3} dx = \int \frac{1}{1+x} dx - \int \frac{x^2}{1+x^3} dx \\ &= \ln(x+1) - \frac{1}{3} \ln(x^3+1) + C. \end{aligned}$$

因此得到

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \frac{1}{2}(I+J+I-J) = \frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C.$$

□

难题巧解

求不定积分 $\int \frac{dx}{1+x^4}$.

证明. 令 $I = \int \frac{dx}{1+x^4}$, $J = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$, 则有

$$\begin{aligned} I - J &= \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = - \int \frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2} \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + C. \\ I + J &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C, \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}[(I+J) + (I-J)] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

□

1.5 可积函数类

1.5.1 有理函数

有理函数是最基本的可积函数类, 其他可积函数类都是化为有理函数进行积分的. 有理函数可以分解为多项式与真分式的和, 而真分式又可以分解为部分分式的和求出积分, 因此有理函数的原函数一定是初等函数.

在将真分式分解为部分分式的和时, 理论上是将问题归结为求解线性代数方程组, 标准理论见教材 8.3 节.

定理 1.5.1. 设 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 是一个真分式, 其分母 $Q(x)$ 具有分解式

$$Q(x) = (x-a)^\alpha \cdots (x-b)^\beta (x^2+px+q)^\mu \cdots (x^2+rx+s)^\nu,$$

其中 $a, \cdots, b, p, q, \cdots, r, s$ 为实数, 且 $p^2-4q < 0, \cdots, r^2-4s < 0, \alpha, \cdots, \beta, \mu, \cdots, \nu$ 为自然数, 则

$$\begin{aligned} R(x) = & \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_1}{x-a} + \cdots \\ & + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \frac{B_{\beta-1}}{(x-b)^{\beta-1}} + \cdots + \frac{B_1}{x-b} \\ & + \frac{K_\mu + L_\mu}{(x^2+px+q)^\mu} + \cdots + \frac{K_1x + L_1}{x^2+px+q} + \cdots \\ & + \frac{M_\nu + N_\nu}{(x^2+rx+s)^\nu} + \cdots + \frac{M_1x + N_1}{x^2+rx+s}, \end{aligned}$$

其中 $A_i, \cdots, B_i, K_i, L_i, \cdots, M_i, N_i$ 都是实常数, 并且这个分解式的系数都是唯一确定的.

例 1.5.2. 化 $\frac{x+1}{x^2-4x+3}$ 为部分分式.

证明. 因为它的分母有分解式

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3),$$

设

$$\frac{x+1}{x^2-4x+3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3},$$

这里 A 与 B 是待定系数. 去分母之后, 得到

$$x+1 = A(x-3) + B(x-1).$$

为了确定 A 与 B , 第一种方法是, 分别用 $x=1$ 与 $x=3$ 代入上式, 得

$$-2A = 2, 2B = 4.$$

由此解出 $A = -1, B = 2$. 第二种方法是比较双方一次项系数, 得出

$$A + B = 1, 3A + B = -1.$$

从线性方程组中解出 A, B 即可. 因此

$$\frac{x+1}{x^2-4x+3} = \frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x-3}.$$

□

例 1.5.3. 分解 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}$ 为部分分式.

证明. 首先将分母分解,

$$x^3 + x^2 + 3x + 3 = (x+1)(x^2+3).$$

因此

$$\frac{x}{x^3+x^2+3x+3} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+3},$$

这里 A, B, C 为待定系数. 通分去掉分母, 得

$$x = A(x^2+3) + (Bx+C)(x+1).$$

令 $x = -1$ 代入上式, 得 $A = -\frac{1}{4}$. 消去 A 之后, 得

$$\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{3}{4} = (Bx+C)(x+1),$$

即

$$\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{3}{4} = Bx^2 + (B+C)x + C.$$

比较平方项和常数项系数, 得出 $B = \frac{1}{4}, C = \frac{3}{4}$.

□

例 1.5.4. 分解 $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$ 为部分分式.

证明. 容易看出, 分母有分解式 $x(x-1)^3$. 因此有

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^3} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x-1}.$$

去分母之后, 可得

$$x^3+1 = A(x-1)^3 + Bx + Cx(x-1) + Dx(x-1)^2. \quad (1)$$

如果乘开上式右边再合并同类项, 比较双方系数, 便得到含有未知量 A, B, C, D 的四个线性方程, 从而解出系数. 此外, 下述作法也是值得推荐的. 首先, 令 $x = 0$ 代入上式两边, 立刻得到 $A = -1$. 从 (1) 中消去 A 之后, 得到

$$2x^2 - 3x + 3 = B + C(x-1) + D(x-1)^2. \quad (2)$$

将 $x = 1$ 代入 (2), 马上得出 $B = 2$. 这样, (2) 转化为

$$2x^2 - 3x + 1 = C(x-1) + D(x-1)^2. \quad (3)$$

在 (3) 的等号两边分别对 x 求导, 得

$$4x - 3 = C + 2D(x-1). \quad (4)$$

在 (4) 中令 $x = 1$, 得到 $C = 1$. 最后在 (4) 的等号两边分别对 x 求导, 得出 $D = 2$.

□

根据上述定理, 有理真分式的原函数问题可归结为以下两类简单的积分

$$(I) \int \frac{A}{(x-a)^k} dx, \quad (II) \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx,$$

其中 $p^2 - 4q < 0, k \geq 1$.

对于 (I), 已知

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C,$$

当 $k \geq 2$ 时

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{1}{1-k}(x-a)^{1-k} + C.$$

对于 (II), 首先配方, 得

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}.$$

作变量代换 $u = x + \frac{p}{2}$, 令 $a^2 = q - \frac{p^2}{4}$ 可得

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx = A \int \frac{u}{(a^2+u^2)^k} du + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{du}{(a^2+u^2)^k}.$$

右端第一个积分凑微分计算即可. 当 $k=1$ 时,

$$\int \frac{u}{a^2+u^2} du = \frac{1}{2} \ln(a^2+u^2) + C.$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$\int \frac{u}{(a^2+u^2)^k} du = \frac{1}{2(1-k)(a^2+u^2)^{k-1}} + C.$$

对于右端第二个积分, 记

$$I_k = \int \frac{1}{(a^2+u^2)^k} du, \quad k \geq 1.$$

分部积分, 有

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2+u^2-u^2}{(a^2+u^2)^k} du = \frac{1}{a^2} I_{k-1} - \frac{1}{2a^2} \int \frac{ud(a^2+u^2)}{(a^2+u^2)^k} \\ &= \frac{1}{a^2} I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)} \int u d \frac{1}{(a^2+u^2)^{k-1}} \\ &= \frac{1}{a^2} I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)} \cdot \frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} - \frac{1}{2a^2(k-1)} I_{k-1}, \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)} \frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} I_{k-1}.$$

反复利用这个公式, 并注意到

$$I_1 = \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C.$$

应当指出, 有理函数的原函数虽然在理论上已经阐明了它一定能用初等函数来表示, 并且上述讨论也给出了积分的步骤. 但实际上许多问题还可以有灵活的解法, 只有不得已时, 才会使用一般的方法. 例如, 对 I_k 可以借助于三角代换 $u = a \tan t$ 转化为

$$I_k = \int \frac{a \sec^2 t}{a^{2k} \sec^{2k} t} dt = \frac{1}{a^{2k-1}} \int \cos^{2k-2} t dt,$$

再利用递推公式计算.

例 1.5.5. 求 $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx$.

证明. 按照上述程序来积分, 固然能达到目的, 但稍稍采用技巧, 便可使计算过程简化. 注意

$$\frac{5x+6}{x^2+x+1} = \frac{5}{2} \cdot \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} + \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{x^2+x+1}.$$

故

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \\ &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

□

例 1.5.6. 求 $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx$.

证明. 这里 $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 2^2$. 注意

$$\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} = \frac{5}{2} \frac{(x^2-2x+5)'}{(x^2-2x+5)^2} + \frac{8}{(x^2-2x+5)^2},$$

因此

$$\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx = -\frac{5}{2} \frac{1}{(x^2-2x+5)} + 8 \int \frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}.$$

利用递推公式, 上式成为

$$\begin{aligned} &-\frac{5}{2} \frac{1}{(x^2-2x+5)} + \frac{x-1}{x^2-2x+5} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C \\ &= \frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C. \end{aligned}$$

□

特别地, 对于形如

$$\int \frac{Q_m(x)}{(x-a)^n} dx$$

的积分, 其中 $Q_m(x)$ 为 m 次多项式. 对此类积分, 可以作换元 $u = x - a$ 或将 $Q_m(x)$ 展开为 $x = a$ 处的 Taylor 多项式.

例 1.5.7. 求 $\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx$.

证明. 令 $u = 1 + x$, 则 $x = u - 1$, 因此

$$\begin{aligned}\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx &= \int \frac{1-(u-1)^3}{u^4} du = \int \left(-\frac{1}{u} + \frac{3}{u^2} - \frac{3}{u^3} + \frac{2}{u^4} \right) du \\ &= -\ln|u| - \frac{3}{u} + \frac{3}{2u^2} - \frac{2}{3u^3} + C \\ &= -\ln|x+1| - \frac{3}{x+1} + \frac{3}{2(x+1)^2} - \frac{2}{3(x+1)^3} + C.\end{aligned}$$

□

例 1.5.8. 求 $I = \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx$.

证明. 先做多项式除法化为真分式:

$$\int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} = x + \frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1}.$$

注意 $2x^3-x-1 = (x-1)(2x^2+2x+1)$. 故令

$$\frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{2x^2+2x+1},$$

$$\Rightarrow 6x^2+x-2 = A(2x^2+2x+1) + (Bx+C)(x-1) \Rightarrow A=1, B=4, C=3.$$

由此可得

$$\begin{aligned}I &= \int x dx + \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{4x+3}{2x^2+2x+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C.\end{aligned}$$

□

例 1.5.9 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x + 1$, 则

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{tdt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2} \arctan(x+1) + C.\end{aligned}$$

□

例 1.5.10 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3 + x^2 - x - 1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A=1, B=-1, C=\frac{1}{2}, D=-\frac{1}{2}, E=-1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

1.5.2 三角函数有理式

三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x)dx$ 都可以用万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 化为有理函数进行积分. 但这时产生的有理函数的分母次数较高, 计算量会很大. 因此往往避免使用万能变换, 而是根据具体情况寻找较为简单的解法.

万能变换即设 $t = \tan \frac{x}{2}$, $|x| < \pi$, 则由三角恒等式可得出下列简单公式:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2}{1+t^2}dt.$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\int R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2}dt.$$

例 1.5.11. 求 $\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx$.

证明.

解一: 作万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx &= \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \frac{2}{1+t^2}dt = \frac{1}{2} \int \left(t + \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

解二: 将被积函数变形, 利用凑微分法

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx &= \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \cdot 2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{4} \int \frac{\sec^4 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1+\tan^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} d \tan \frac{x}{2} = \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

解三: 采用另一种变形方法

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx &= \int \frac{\sin x}{\sin^2 x(1+\cos x)} dx = - \int \frac{1}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)} d \cos x \\ &= - \frac{1}{2} \int \frac{1-\cos x+1+\cos x}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)} d \cos x \\ &= - \frac{1}{2} \int \frac{1}{(1+\cos x)^2} d \cos x - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{1+\cos x} + \frac{1}{1-\cos x} \right) d \cos x \\ &= \frac{1}{2(1+\cos x)} - \frac{1}{4} \ln(1+\cos x) + \frac{1}{4} \ln(1-\cos x) + C.\end{aligned}$$

□

注

对于以下三种变换, 其计算量往往比万能变换要小.

- (1) 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \cos x$;
- (2) 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \sin x$;
- (3) 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \tan x$.

例 1.5.12. 求 $I = \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$.

证明. 该例属于情况 (1), 可试用 $t = \cos x$ 如下计算:

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x} = \int \frac{d \cos x}{(\cos^2 x - 1)(2 \cos^2 x - 1)} \\ &= \int \frac{dt}{(t^2 - 1)(2t^2 - 1)} = \int \left(\frac{1}{t^2 - 1} - \frac{2}{2t^2 - 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}t-1}{\sqrt{2}t+1} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C.\end{aligned}$$

□

例 1.5.13. 求 $I = \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$.

证明.

解一: 该例属于上述情况 3, 因此令 $t = \tan x$ 计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\cos^4 x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^4 x} d \tan x = \int \frac{1 - t^2}{1 + t^4} dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{t^2 + \sqrt{2}t + 1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sec^2 x + \sqrt{2} \tan x}{\sec^2 x - \sqrt{2} \tan x} + C. \end{aligned}$$

解二: 以下解法更为简单:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos 2x}{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos 2x}{2 - \sin^2 2x} d(2x) \\ &= \int \frac{d \sin 2x}{2 - \sin^2 2x} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sin 2x + \sqrt{2}}{\sin 2x - \sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

□

例 1.5.14 (也可以用联合积分法). 求 $I = \int \frac{dx}{a+b \tan x}$.

证明. 令 $t = \tan x$, 则 $dx = \frac{dt}{1+t^2}$. 故

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{a+bt} \frac{dt}{1+t^2} = \int \left(\frac{b^2}{a^2+b^2} \frac{1}{a+bt} + \frac{1}{a^2+b^2} \frac{a-bt}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{b}{a^2+b^2} \ln |a+bt| - \frac{b}{2(a^2+b^2)} \ln(1+t^2) + \frac{a}{a^2+b^2} \arctan t + C \\ &= \frac{b}{a^2+b^2} \ln \left| \frac{a+b \tan x}{\sec x} \right| + \frac{a}{a^2+b^2} x + C \\ &= \frac{b}{a^2+b^2} \ln |a \cos x + b \sin x| + \frac{a}{a^2+b^2} x + C. \end{aligned}$$

□

例 1.5.15. 求 $I = \int \sqrt{1 + \sin x} dx$.

证明.

解一: (如前述) 利用三角恒等式, 计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx = \int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) dx \\ &= -2 \cos \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

解二: 作变量代换 $t = \sqrt{1 + \sin x}$, 则

$$\begin{aligned} x &= \arcsin(t^2 - 1), dx = \frac{2t dt}{\sqrt{2t^2 - t^4}}, \\ I &= \int \frac{2t^2 dt}{\sqrt{2t^2 - t^4}} = \int \frac{dt^2}{\sqrt{2 - t^2}} = -2\sqrt{2 - t^2} + C = -2\sqrt{1 - \sin x} + C. \end{aligned}$$

□

1.5.3 无理函数

一般来说, 无理函数的不定积分并不总是能积得出来的. 例如: 二项式微分式积分

$$\int x^m(a+bx^n)^p dx,$$

其中 a, b 为常数, m, n, p 为有理数, 也仅仅在 $p, \frac{m+1}{n}$ 或 $\frac{m+1}{n} + p$ 为整数的三种情况才是可积的. 此外, 对于形如 $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})(a \neq 0)$, 其中 R 为有理分式的不定积分, 可以利用 Euler 变换或三角变换化为有理函数进行积分.

对于形如 $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})dx (n > 1, ad-bc \neq 0)$ 的不定积分, 一般只要令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 即可化为有理函数积分.

例 1.5.16. 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx$.

证明. 令 $t = \sqrt{\frac{x+2}{x-2}}$, 则 $x = \frac{2(t^2+1)}{t^2-1}$, $dx = -\frac{8t}{(t^2-1)^2} dt$, 因此

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx &= \int \frac{4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)} dt = 2 \int \left(\frac{1}{1-t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| - 2 \arctan t + C = \ln |x + \sqrt{x^2-4}| + \arctan \frac{\sqrt{x^2-4}}{2} + C. \end{aligned}$$

此处利用三角恒等式:

$$\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}, (xy < 1).$$

□

例 1.5.17. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明. 将被积函数变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2}{(1+x)^3 \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$, 则 $x+1 = \frac{2}{t^2+1}$, $dx = -\frac{4t}{(t^2+1)^2} dt$. 故

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2)^2 - 4t^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} - 4 \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

□

例 1.5.18. 求 $I = \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

证明.

解一: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x^2-1)\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}},$$

令 $t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$, 利用对数求导法, 则

$$\frac{dt}{t} = \frac{dx}{3(x-1)} - \frac{dx}{3(x+1)} \Rightarrow \frac{dx}{x^2-1} = \frac{3dt}{2t},$$

$$I = \int \frac{3dt}{2t^2} = -\frac{3}{2t} + C = -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

解二: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x-1)^2 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2},$$

令 $t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$, 则

$$t^3 = 1 + \frac{2}{x-1} \Rightarrow 3t^2 dt = -\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I = -\int \frac{3t^2 dt}{2t^2} = -\frac{3}{2}t + C = -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

解三: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x-1)^2 \cdot \sqrt[3]{\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^2},$$

令 $t = 1 + \frac{2}{x-1}$, 则有

$$dt = -\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I = -\frac{1}{2} \int t^{-\frac{2}{3}} dt = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{t} + C = -\frac{3}{2} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} + C.$$

□

对于形如 $\int R(x, \sqrt[p]{ax+b}, \sqrt[q]{ax+b})dx$ 的不定积分, 其中 m, n 是正整数, 可以用 $t = \sqrt[p]{ax+b}$, 其中 p 是 m, n 的最小公倍数, 将其有理化.

例 1.5.19. 求 $I = \int \frac{1-\sqrt{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})} dx$.

证明. 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则 $x = t^6 - 1, dx = 6t^5 dt$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{6(1-t^3)t^5}{t^6(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{1-t^3}{t(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{(1+t^2) - t(t-1) - t(1+t^2)}{t(1+t^2)} dt \\ &= 6 \int \left(\frac{1}{t} - \frac{t-1}{t^2+1} - 1 \right) dt = 6 \left[\ln|t| - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + \arctan t - t \right] + C \\ &= 6 \left[\ln \sqrt[6]{x+1} - \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt[3]{x+1}) + \arctan \sqrt[6]{x+1} - \sqrt[6]{x+1} \right] + C \\ &= 3 \ln \frac{\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}} + 6 \arctan \sqrt[6]{x+1} - 6\sqrt[6]{x+1} + C. \end{aligned}$$

□

对于被积函数为一般形式 $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 或 $R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$, 取公分母即可.

若被积函数既含无理式, 又含有超越函数 (指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数) 的不定积分, 一般没有固定的解法, 只有根据经验对具体问题进行分析 and 尝试, 寻找合适的解法.

例 1.5.20. 求 $I = \int \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx (a > 0)$.

证明.

解一: 分部积分:

$$\begin{aligned} I &= x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} - \int x \cdot \frac{1}{1 + \frac{a-x}{a+x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}} \cdot \frac{-2a}{(a+x)^2} dx \\ &= x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} + \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

解二: 令 $x = a \cos t$, 则

$$\arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} = \arctan \sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}} = \arctan \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{2\cos^2 \frac{t}{2}}} = \arctan \left(\tan \frac{t}{2} \right) = \frac{t}{2},$$

因此

$$\begin{aligned} I &= a \int \frac{t}{2} d \cos t = a \cdot \frac{t}{2} \cos t - \frac{a}{2} \int \cos t dt = \frac{at}{2} \cos t - \frac{a}{2} \sin t + C \\ &= \frac{x}{2} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

□

欧拉变换

可以证明, 对于形如

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (a \neq 0)$$

的不定积分 (其中 R 为有理分式), 利用 Euler 变换一定能解决. 然而通常这并不是最简单的方法. 更具体来说, 我们假设二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 没有重根, 即根式 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 无法表示为有理式. Euler 变换分三种情形, 包含了所有可能. 特别地, 如果 $ax^2 + bx + c$ 没有实根, 即 $b^2 - 4ac < 0$, 那么三项式

$$ax^2 + bx + c = \frac{1}{4a} [(2ax + b)^2 + (4ac - b^2)]$$

其中 $(2ax + b)^2 + (4ac - b^2) > 0$, 三项式 $ax^2 + bx + c$ 的符号最终和 a 符号一致, 因此必然有 $a > 0$.

Case (i) $a > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm \sqrt{ax}$. 两边平方消去平方项

$$\Rightarrow bx + c = t^2 - 2\sqrt{at}x \Rightarrow x = \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b}$$

$$\Rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a} \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b} = \frac{\sqrt{at^2 + bt + c\sqrt{a}}}{2\sqrt{at} + b}, dx = 2 \frac{\sqrt{at^2 + bt + c\sqrt{a}}}{(2\sqrt{at} + b)^2} dt.$$

Case (ii) $c > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$ (或 $xt - \sqrt{c}$). 两边平方消去 c , 并约去 x , 得到 $ax + b = xt^2 + 2\sqrt{ct}$, 同样得到 x 的一次方程:

$$x = \frac{2\sqrt{ct} - b}{a - t^2}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{ct^2 - bt + \sqrt{ca}}}{a - t^2}, dx = 2 \frac{\sqrt{ct^2 - bt + \sqrt{ca}}}{(a - t^2)^2} dt.$$

Case (iii) 若 $ax^2 + bx + c$ 有两个相异的实根 λ, μ , 即

$$ax^2 + bx + c = a(x - \lambda)(x - \mu).$$

此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda)$, 两边平方后, 约去 $x - \lambda$, 得到 $a(x - \mu) = t^2(x - \lambda)$. 于是

$$x = \frac{-a\mu + \lambda t^2}{t^2 - a}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{a(\lambda - \mu)t}{t^2 - a}, dx = \frac{2a(\mu - \lambda)t}{(t^2 - a)^2} dt.$$

注

一般而言, Euler 变换会带来繁重的计算. 因此对下述几种形式, 可作适当调整:

$$(i) I = \int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad (P_n(x) \text{ 为多项式}) \quad (ii) I = \int \frac{dx}{(x - \alpha)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

第 (i) 种形式: 可化为 $I = \int Q(x)\sqrt{ax^2 + bx + c}dx + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$, 其中 $Q(x)$ 是次数不高于 $n - 1$ 的多项式. 实际上, 对两端求导并乘以 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 可得多项式恒等式, 而求出 λ 及 $Q(x)$ 的系数.

第 (ii) 种形式: 作代换 $t = \frac{1}{x - \alpha}$, 可转化为第 (i) 种形式.

注

对于形式 $\int R(x, \sqrt{P_n(x)})dx$ 的不定积分, 这里 $P_n(x)$ 是次数 > 2 的多项式. 通常其不定积分是不能表示为初等函数的. 其中当 $n = 3, 4$ 时成为椭圆积分 (Liouville 在 1833 年证明椭圆积分不能用初等函数表达). 当 $n > 4$ 时称为超椭圆积分.

例 1.5.21. 求 $I = \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$.

证明. 利用 Euler 变换, 令 $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$, 则有 $x^2 + x + 1 = x^2 - 2tx + t^2$, 于是

$$x = \frac{t^2 - 1}{1 + 2t}, \quad dx = 2 \frac{t^2 + t + 1}{(1 + 2t)^2} dt,$$

则

$$I = 2 \int \frac{t^2 + t + 1}{t(1 + 2t)^2} dt = 2 \int \left[\frac{1}{t} - \frac{3}{2(2t + 1)} - \frac{3}{2(2t + 1)^2} \right] dt$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \ln |t| + \frac{3}{2(2t+1)} - \frac{3}{2} \ln |2t+1| + C \\
&= 2 \ln |x + \sqrt{x^2 + x + 1}| - \frac{3}{2} \ln |2x + 1 + 2\sqrt{x^2 + x + 1}| \\
&\quad + \frac{3}{2(2\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x + 1)} + C.
\end{aligned}$$

□

例 1.5.22. 求 $I = \int \frac{1 - \sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

证明. 作 Euler 第二变换, 令 $\sqrt{1+x+x^2} = tx + 1$, 则 $1+x+x^2 = t^2x^2 + 2tx + 1$.

$$\Rightarrow x = \frac{2t-1}{1-t^2}, dx = 2 \frac{1-t+t^2}{(1-t^2)^2} dt,$$

且

$$\sqrt{1+x+x^2} = \frac{1-t+t^2}{1-t^2}, \quad t = \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}.$$

因此有

$$I = \int \frac{-2t dt}{1-t^2} = \ln |1-t^2| + C = \ln \left| 1 - \left(\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} \right)^2 \right| + C.$$

□

例 1.5.23. 求 $I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{4x^2+4x+5}}$.

证明. 先变形后作变换 $t = 2x + 1$, 则

$$I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{(2x+1)^2 + 4}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 + 4}}.$$

再作变换 $t = 2 \sinh u$, 则

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{8} \int \frac{du}{\sinh^2 u} = -\frac{1}{8} \frac{\cosh u}{\sinh u} + C = -\frac{\sqrt{1+\sinh^2 u}}{2 \sinh u} + C \\
&= -\frac{\sqrt{t^2+4}}{8t} + C = -\frac{\sqrt{4x^2+4x+5}}{8(2x+1)} + C.
\end{aligned}$$

□

注

一般地, 对不定积分

$$I = \int \frac{dx}{(\alpha x + \beta)^n \sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

可作变换 $\alpha x + \beta = \frac{1}{t}$, 即 $x = \frac{1-\beta t}{\alpha t}$, 使得

$$I = \int \frac{t^k}{\sqrt{At^2 + Bt + C}} dt.$$

例 1.5.24. 求 $I = \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}} (a \neq b)$.证明. 令 $x - a = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, 则得

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{t}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t} + a - b}} \cdot -\frac{dt}{t^2} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1 + (a-b)t}} = -\frac{2}{a-b} \sqrt{1 + (a-b)t} + C \\ &= -\frac{2}{a-b} \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} + C. \end{aligned}$$

□

定积分变形课后练习

练习 1.5.25.

(1) 求满足 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ x, & 1 < x < \infty \end{cases}$ 之 $f(x)$.(2) 求满足方程 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$ 之 $f(x)$.

证明.

(1) 作变量代换, 令 $x = e^t$, 则

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t, & 0 < t < \infty \end{cases} \Rightarrow f(t) = \begin{cases} t + C', & -\infty < t \leq 0 \\ e^t + C, & 0 < t < \infty \end{cases}$$

易知 $C' = C + 1$.(2) 令 $\sin^2 x = t$, 则有 $f'(t) = 1 - 2t + \frac{t}{1-t} = -2t + \frac{1}{1-t}$, 故

$$f(x) = \int \left[-2t + \frac{1}{1-t} \right] dt = -t^2 - \ln(1-t) + C.$$

□

练习 1.5.26.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可导, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导. 若有

$$\begin{cases} xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 3x^3 \\ f(x^2) + g(x) = \sin x - x^4 \end{cases}$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的正值函数, 且有原函数 $F(x)$. 若满足关系式 $2xF(x) = f(x)(x > 0)$. 求 $f(x)$.

(3) 设 $\int g(x)dx = G(x) + C$, 且有正值函数 $f(x)$ 满足 $\int g(x)f(x)dx = 2x + C$. 求 $\int \frac{dx}{f(x)}$.

证明.

(1) 在式二两端对 x 求导, 则有

$$2xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 4x^3.$$

再减去式一可得

$$xf'(x^2) = -x^3, \text{ 即 } f'(x^2) = -x^2.$$

令 $t = x^2$, 可知 $f'(t) = -t$, 即 $f(t) = -\frac{t^2}{2} + C$. 从而 $g(x) = \sin x - \frac{x^4}{2} - C$.

(2) 由于 $F'(x) = f(x)$, 可得

$$2xF(x) = F'(x), \quad 2x = \frac{F'(x)}{F(x)} = (\ln F(x))'.$$

$\Rightarrow$

$$\int 2xdx = \int (\ln F(x))'dx, \quad x^2 + C' = \ln F(x).$$

由此可知 $F(x) = Ce^{x^2} (C > 0)$, 故 $f(x) = F'(x) = 2Cxe^{x^2} = Cxe^{x^2}$.

(3) 在积分式两边求导 $\Rightarrow g(x)f(x) = 2$, 即

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{g(x)}{2}.$$

故

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int \frac{g(x)}{2}dx = \frac{G(x)}{2} + C.$$

□

第二章 定积分

2.1 基本概念

我们已知, 求曲边梯形的面积与变力做功等许多问题, 都可以归结到求以下形式的和式的极限:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

这样的和式的极限就是定积分. 所涉及的极限概念, 虽说总的精神和第二、三章所介绍的一致, 具体内容毕竟有一些不同, 需要做进一步地解释. 定积分概念的精确化, 是 Riemann 的贡献, 所以又叫做 Riemann 积分.

定义 2.1.1. 设闭区间 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 个点, 依次为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

它们把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$. 这些分点或这些闭子区间构成 $[a, b]$ 的一个分割, 记为

$$\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} \text{ 或 } \{[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]\}.$$

小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 并记

$$\|\pi\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\},$$

称为分割的模. 如果 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}, i = 1, 2, \cdots, n$, 则称 π 为等距分割.

注

由于 $\Delta x_i \leq \|\pi\|$, 因此 $\|\pi\|$ 可用来反映 $[a, b]$ 被分割的细密程度. 另外, 分割 π 一旦给出, $\|\pi\|$ 就随之而确定了. 反之具有同一细度 $\|\pi\|$ 的分割 π 却有无限多个.

定义 2.1.2. 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, π 是 $[a, b]$ 的一个分割. 对每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$, 并作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \text{ 或 } \sum_{\pi} f(\xi_i) \Delta x_i,$$

称为 f 在 $[a, b]$ 上的一个 Riemann(积分)和.

显然, 积分和既与分割 π 有关, 又与所选取的点集 $\{\xi_i\}$ 有关.

定义 2.1.3. 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的一个函数, I 为实数. 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $[a, b]$ 的分割 π 满足 $\|\pi\| < \delta$, 而不管 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (1 \leq i \leq n)$ 如何选择, 都有

$$\left| I - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| < \epsilon$$

成立, 则称 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积, 称 I 为 f 在 $[a, b]$ 上的 *Riemann* 积分, 记作

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

注

1. 把定积分定义的 $\epsilon - \delta$ 表达与函数极限的 $\epsilon - \delta$ 表达相对照, 会发现两者有相似的陈述方式, 因此也常用极限符号来表达定积分, 即写作

$$I = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

然而, 积分和的极限与函数的极限之间其实有很大的区别. 主要在于, 函数极限的定义中, 自变量简单地就是 x 或 n , 但这里对于每个确定的细度 $\|\pi\|$, 区间 $[a, b]$ 的分割 π 可以有无限多个, 而对于每个 π , 点集 ξ_i 的取法又有无限多个, 因此就有无限多个 *Riemann* 和. 尽管如此, 函数极限和数列极限的很多性质, 例如唯一性、极限运算与线性运算可以交换次序等, 对于这种新的极限仍然成立.

2. 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 是一个数, 它的值仅仅与被积函数 f 和积分区间 $[a, b]$ 有关, 而与积分变量用什么符号无关, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du \cdots$$

3. 我们有时用 $R[0, 1]$ 表示闭区间 $[0, 1]$ 上的 *Riemann* 可积函数组成的类. 显然, $C[0, 1] \subset R[0, 1]$.

定理 2.1.4 (Newton-Leibniz 公式). 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 (a, b) 上有原函数 F . 如果 F 在 $[a, b]$ 上连续, 那么必有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

注

1. 注意教材上定理的其他不同形式 (不等价, 且证明不同): 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在原函数 F , 则 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

2. 证明主要利用微分中值定理, 以及一致连续函数的基本性质.

例 2.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 在定积分定义中采用等分的方法, 取 ξ_i 为中点, 写出 $f(x)$ 的 Riemann 和.

证明. 将区间 $[a, b]$ 作 n 等分, 每一个小区间的长度为 $\frac{b-a}{n}$, 第 k 个小区间的中点为

$$a + \frac{(2k-1)(b-a)}{2n}, k = 1, 2, \dots, n.$$

故

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

□

注

利用函数具有的特定性质, 可以证明定积分的简单不等式.

例 2.1.6. 设 $f(x)$ 为凸函数, 证明 $\int_a^b f(x)dx \geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

证明. 由于 $f(x)$ 为凸函数, 故

$$f\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right] \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

根据极限不等式, 从上例可得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} (b-a)f\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right] \\ &= (b-a)f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

□

例 2.1.7 (积分形式的 Jensen 积分不等式). 设 $f \in R([0, 1])$, 且 $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [0, 1]$, 又连续函数 $\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上是凸函数. 则

$$\varphi\left(\int_0^1 f(x)dx\right) \leq \int_0^1 \varphi[f(x)]dx.$$

证明. 对 $[0, 1]$ 作等距分割, 即 $x_i = \frac{i}{n}, 0 \leq i \leq n, \Delta x_i = \frac{1}{n}$. 取值点 $\xi_i = x_i$. 根据凸性,

$$\varphi\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)\right] \leq \sum_{i=1}^n \varphi[f(x_i)] \frac{1}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得.

□

例 2.1.8. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\frac{1}{\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx} \leq e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} \leq \int_0^1 f(x) dx.$$

证明. (实际上利用上例即可证明两边不等式成立.) 已知函数可积, 故对 $[0, 1]$ 作分割 π :

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1, x_k = \frac{k}{n} (k = 0, 1, 2, \dots).$$

利用均值不等式可得

$$\frac{n}{\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} + \cdots + \frac{1}{f(x_n)}} \leq e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln f(x_k)} = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)} \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即证. □

注

在上例的条件下, 显然成立

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1.$$

利用定积分的定义可以计算特定形式的极限. 其思路可以参考公式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

基本的处理方式可以先将 $\frac{1}{n}$ (或 $\frac{k}{n}$) 提取出来作为分割的区间长度, 之后再将剩下的部分变形 (或者放缩) 进行处理.

例 2.1.9. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right)^{1/n}.$$

证明. 取对数, 并令

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

右边的表达式可以看作 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 上一个特殊的 Riemann 和, 分割为等距分割, 值点 ξ_i 取为右端点. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

利用分部积分求出 $\ln(1+x)$ 的一个原函数:

$$(1+x) \ln(1+x) - x.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \left((1+x) \ln(1+x) - x \right) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - 1.$$

故极限为 $4/e$.

□

例 2.1.10 (利用放缩). 证明:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

证明. 注意形式上 $I_n = \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{1}{n + \frac{k}{n}}$, 类比函数 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的 Riemann 和:

$$2 = \int_0^\pi \sin x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

考虑其中的差别, 对乘积因子放缩后可得

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n+1} \leq I_n \leq \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

□

例 2.1.11 (等比例分割). 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right), a \geq 1.$$

证明. 先考虑一种标准的处理方式. 将括号乘到求和号内, 来得到分割区间 Δx_i .

对 $[1, a]$ 区间作分割:

$$1 = a^{\frac{0}{n}} < a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{2}{n}} < \cdots < a^{\frac{n}{n}} = a.$$

注意 $\xi_i = a^{\frac{2k-1}{2n}} \in [a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 为分割小区间两端点的比例中项, 小区间 $[a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 的长度为 $\Delta x_i = a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}$. 并且最大区间长度 $\lambda: 0 \leq \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \leq a(1 - a^{-\frac{1}{n}}) \rightarrow 0$.

作变形

$$(a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = a^{\frac{1}{n}} \sum_{k=1}^n \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) (a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}).$$

因此

$$\text{原极限} = \int_1^a \sin x dx = \cos 1 - \cos a.$$

□

注

利用以下重要结论也可处理上一例中的积分.

例 2.1.12 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i = 1, 2, \dots, n$.

证明. 证明需要利用可积函数的性质以及可积条件. 设 $I = \int_a^b f(x)g(x)dx$. 根据可积函数的有界性, 设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 则

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I \right| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n |g(\xi_k) - g(\eta_k)|\Delta x_k + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\ &\leq M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

□

回到上一例, 我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a}{n} \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = \ln a \int_0^1 a^x \sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用例换元法.

例 2.1.13 (较难). 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \dots + (2n-1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \dots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}} (\alpha, \beta \neq -1).$$

证明. 分子分母同时除以 $n^{(\alpha+1)(\beta+1)}$:

$$\begin{aligned} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \dots + (2n-1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \dots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}} &= 2^{\alpha-\beta} \frac{\left\{ \frac{2}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^\alpha + \left(\frac{3}{n} \right)^\alpha + \dots + \left(\frac{2n-1}{n} \right)^\alpha \right] \right\}^{\beta+1}}{\left\{ \frac{2}{n} \left[\left(\frac{2}{n} \right)^\beta + \left(\frac{4}{n} \right)^\beta + \dots + \left(\frac{2n}{n} \right)^\beta \right] \right\}^{\alpha+1}} \\ &= 2^{\alpha-\beta} \frac{\left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^\alpha \frac{2}{n} \right]^{\beta+1}}{\left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n} \right)^\beta \frac{2}{n} \right]^{\alpha+1}} \rightarrow 2^{\alpha-\beta} \frac{\left(\int_0^2 x^\alpha dx \right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^2 x^\beta dx \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}} (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

□

此外, 也可以考虑一些其他的问题, 包括证明不等式等. 基本的思路是放缩.

例 2.1.14. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx \quad (0 < a < b).$$

证明. 注意

$$\int_a^b e^{-nx^2} dx \leq \int_a^b e^{-na^2} dx = (b-a)e^{-na^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

□

例 2.1.15. 证明不等式:

$$\frac{2}{\sqrt[4]{e}} \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq 2e^2.$$

证明. 注意 $e^{-1/4} \leq e^{x^2-x} \leq e^2$ 即可. □

练习

1. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
2. 证明: $\int_0^{10} \frac{x dx}{x^3+16} \leq \frac{5}{6}$.
3. 证明: $\int_0^{2\pi} |a \cos x + b \sin x| dx \leq 2\pi \sqrt{a^2 + b^2}$.
4. 证明: $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}} (m, n \in \mathbb{N}^+)$. (tip: 利用均值不等式)
5. 设 $a, b > 0, f \in C[-a, b]$; 又设 $f > 0$ 且 $\int_{-a}^b x f(x) dx = 0$. 求证:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_{-a}^b f(x) dx.$$

例 2.1.16. 设 $f_k \in R([a, b]) (1 \leq k \leq m)$. 则

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x) dx\right)^2 + \cdots + \left(\int_a^b f_m(x) dx\right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x)} dx.$$

证明. 作等距分割: $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n} (0 \leq k \leq n)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式作估计

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n f_i(x_k) \frac{b-a}{n} \right]^2 &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n f_i(x_k) \right] \left[\sum_{j=1}^n f_i(x_j) \right] \\ &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^m f_i(x_k) \cdot f_i(x_j) \right] \\ &\leq \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k)} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_j)} \\ &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k)} \cdot \sum_{j=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_j)} \\ &= \left[\sum_{k=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k) \frac{b-a}{n}} \right]^2. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即证. □

例 2.1.17. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $I = \int_a^b f(x) dx > 0$, 则有子区间 $[c, d] \subset [a, b]$ 和 $\mu > 0$, 使得在区间 $[c, d]$ 上成立 $f(x) \geq \mu$.

证明.

证一: 从积分的 $\epsilon - \delta$ 定义知, 一定存在 $[a, b]$ 的分割 $\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ 使得对任何值点集 $\{\xi\}$, 都

成立

$$\sum_i f(\xi_i) \Delta x_i > \frac{I}{2} > 0.$$

记 $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, 并对上面的和式取下确界, 可得

$$\sum_i m_i \Delta x_i \geq \frac{I}{2} > 0.$$

显然在和式中至少有一项大于 0. 设这一项是第 k 项, 则可取 $\mu = m_k, [c, d] = [x_{k-1}, x_k]$.

证二: 反证. 假设结论不成立, 则对于每个 $\mu > 0$ 和每个子区间 $[c, d]$, 存在 $\xi \in [c, d]$, 满足 $f(\xi) < \mu$. 在 f 的 Riemann 和式中对于任何分割都取满足这个要求的值点集, 可得 $\int_a^b f(x) \leq \mu(b-a)$. 由于 $\mu > 0$ 是任意的, 因此只能得到 $\int_a^b f(x) \leq 0$, 矛盾.

□

例 2.1.18. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

证明. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 f(x) dx$. 设 $|f(x)| \leq M$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \leq x^2 \quad (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \leq \sum_{i=1}^n f^2\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n^2} \leq M^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证.

□

例 2.1.19. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

证明. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 故 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 在 $[0, 1]$ 上作等距分割:

$$\pi: 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = 1,$$

使得 $\Delta x_k = [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$. 取 $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \leq k \leq n$. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq n \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以 n^2 , 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限即证. □

公式 2.1.20 (排序不等式). 设有两列数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 则

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \geq a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \geq a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1,$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意置换 (即顺序和 $\geq$ 乱序和 $\geq$ 逆序和). 其中等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$.

一个历史问题

证明: π 是无理数. (进一步利用分部积分可以证明 π^2 是无理数.)

证明. 反证, 设 π 是有理数: $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$. 作 $f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n$,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然, $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$, 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = [g''(x) + g(x)] \sin x = f(x) \sin x.$$

在上式两边作 $[0, \pi]$ 上积分, 则有 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = g(\pi) + g(0)$. 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!} \left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

从而推出 $g(\pi) = g(0)$ 是整数, 即 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 是整数.

由 $0 < \sin x \leq 1 (0 < x < \pi)$, $0 < \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 知 $0 < f(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$. 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!} \pi.$$

矛盾. □

第二章 第四课时

判断函数是否可积, 必须研究可积条件. 利用积分定义中值点集的任意性, 可以得到可积的一个必要条件.

命题 2.0.1 (定理 9.2). 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上必定有界.

证明. (我们不使用反证法). 令 $I = \int_a^b f(x)dx$, 根据积分定义, 对于 $\epsilon = 1$, 存在分割 π (例如取等距分割使得 $\|\pi\| < \delta$), 使得对于 π 的任何值点集 $\{\xi_i\}$, 都成立不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1.$$

(固定分割 π , 当然固定 x_i .) 以下只需证明 f 在每个 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上有界即可. 对于确定的子区间 I_i , 固定所有 $\xi_k, k \neq i$, 可得

$$\frac{1}{\Delta x_i} \left(I - 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i} \left(I + 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right).$$

由 ξ_i 的任意性, 即证. □

注

上述命题仅是必要条件, 反之不成立, 例如 Dirichlet 函数.

定积分和不定积分的可积性

我们已经知道 $\int_a^b R(x)dx = 0$. 那么 $R(x)$ 的原函数是什么? 根据 Darboux 定理, $R(x)$ 不具有介值性, 因而没有原函数. 但它的积分值可以从积分的定义直接算出. 因此, 可积函数未必具有原函数. 反之, 具有原函数的函数也不一定可积. 例如

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

那么

$$F'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

如果记 $f(x) = F'(x)$, 那么 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有原函数, 但 f 在 $[0, 1]$ 上不可积, 因为它在 $[0, 1]$ 上无界. 实际上, 甚至存在闭区间上具有原函数的有界函数而不可积.

由于可积函数必定有界, 在讨论可积性时, 总假设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界. 用 M, m 分别记 f 在 $[a, b]$ 的上确界与下确界. 令 $\omega = M - m$, 称 ω 为 f 在 $[a, b]$ 上的**振幅**.

对 $[a, b]$ 的任何分割

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

在 π 的第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 f 的上确界与下确界分别记为 M_i, m_i , 并令 $\omega_i = M_i - m_i$, 称 ω_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, $i = 1, 2, \cdots, n$.

定义

$$S(f, \pi) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad s(f, \pi) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i,$$

并分别称它们是 f 关于分割 π 的 Darboux **上和**与**下和**. 容易看出, 上和与下和是由被积函数 f 及分割 π 唯一确定的. 在这一点上, 它们同 f 关于分割 π 的 Riemann 积分和是不同的, 这是因为积分和还与值点集的选取有关. 但在分割 π 取定之后, 积分和就被对应的上和与下和所界定:

$$s(f, \pi) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq S(f, \pi),$$

这里 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (1 \leq i \leq n)$ 是任取的.

利用上下和可以给出两个有用的可积准则.

可积准则

定理 2.0.2 (可积准则, 定理 9.3). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, 总存在分割 π , 使得

$$S(f, \pi) - s(f, \pi) < \epsilon.$$

也可叙述为以下形式:

定理 2.0.3 (可积准则续, 定理 9.3'). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, 总存在分割 π , 使得

$$\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

上和和下和的性质

从上和和下和的定义出发, 对于固定的分割 π , 我们可以得到基本不等式:

$$m(b-a) \leq s(f, \pi) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq S(f, \pi) \leq M(b-a).$$

从不等式出发, 可以得到上和和下和的基本性质:

1. 对固定的分割 π , 相对于值点集 $\{\xi_i\}$ 而言, 上和是所有积分和的上确界, 下和是所有积分

和的下确界:

$$S(f, \pi) = \sup_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad s(f, \pi) = \inf_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

可以从 $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ 的角度来理解. 更具体的话,

$$\begin{aligned} \sup_{\{\xi_i\}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &= \sup_{\{\xi_i\}} \left\{ \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \mid \xi_1 \in [x_0, x_1], \dots, \xi_n \in [x_{n-1}, x_n] \right\} \\ &= \sup\{f(\xi_1) \Delta x_1 \mid \xi_1 \in [x_0, x_1]\} + \dots + \sup\{f(\xi_n) \Delta x_n \mid \xi_n \in [x_{n-1}, x_n]\}. \end{aligned}$$

2. 对分割 π 增加分点之后, 上和不增, 下和不减. (我们陈述为以下命题.)
3. 若 π' 和 π'' 为任意两个分割, $\pi = \pi' + \pi''$ 表示两个分割的所有分点合并得到的分割 (重复的分点只取一次), 则

$$S(f, \pi) \leq S(f, \pi'), \quad s(f, \pi) \geq s(f, \pi'),$$

$$S(f, \pi) \leq S(f, \pi''), \quad s(f, \pi) \geq s(f, \pi'').$$

4. 对任意两个分割 π' 与 π'' , 成立

$$s(\pi') \leq S(\pi'').$$

性质 2 $\Rightarrow$ 性质 3, 性质 1 + 性质 3 $\Rightarrow$ 性质 4.

命题 2.0.4 (P215, 性质 2). 设 π, π' 是 $[a, b]$ 的两个分割, 其中 π' 是在 π 的分点上多加了 k 个新的分点而成的, 则

$$s(f, \pi) \leq s(f, \pi') \leq s(f, \pi) + k\omega \|\pi\|,$$

$$S(f, \pi) \geq S(f, \pi') \geq S(f, \pi) - k\omega \|\pi\|.$$

即在分点加密的过程中, 下和不减且上和不增.

证明. 设 π 是 $[a, b]$ 的任意给定的分割, 在 π 的分点基础上多加一个分点, 以组成一个具有 $n+2$ 个分点的分割, 记为 π' . 不失一般性, 可设在第 i 个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内再加一个分点 x^* , 即

$$\pi' : a = x_0 < \dots < x_{i-1} < x^* < x_i < \dots < x_n = b.$$

这时, 下和 $s(f, \pi)$ 与 $s(f, \pi')$ 的不同之处在于: 前者中 $m_i \Delta x_i = m_i(x_i - x_{i-1})$ 被以下两项之和

$$(x^* - x_{i-1}) \inf f([x_{i-1}, x^*]) + (x_i - x^*) \inf f([x^*, x_i])$$

所代替. 一方面, 注意到

$$\text{上式} \geq (x^* - x_{i-1}) \inf f([x_{i-1}, x_i]) + (x_i - x^*) \inf f([x_{i-1}, x_i])$$

$$= (x^* - x_{i-1})m_i + (x_i - x^*)m_i = m_i \Delta x_i.$$

由此可见

$$s(f, \pi') - s(f, \pi) \geq 0.$$

另一方面, 显然

$$s(f, \pi') - s(f, \pi) \leq M_i \Delta x_i - m_i \Delta x_i = \omega_i \Delta x_i \leq \omega \Delta x_i \leq \omega \|\pi\|.$$

从而得到

$$s(f, \pi) \leq s(f, \pi') \leq s(f, \pi) + \omega \|\pi\|.$$

类似可得

$$S(f, \pi) - \omega \|\pi\| \leq S(f, \pi') \leq S(f, \pi).$$

□

从以上性质可以看出, 所有上和组成的集合有下界, 从而有下确界 (注意是对分割取下确界). 用 S 记上和的下确界, 并称之为 f 在 $[a, b]$ 上的**上积分**. 同理, 令 s 记下和的上确界, 称之为 f 在 $[a, b]$ 上的**下积分**. 任何有界函数的下积分与上积分都是存在的, 且有不等式

$$s(f, \pi_1) \leq s \leq S \leq S(f, \pi_2),$$

这里 π_1, π_2 是区间 $[a, b]$ 的任意两个分割.

定理 2.0.5 (Darboux, 性质 6). 对 $[a, b]$ 上的任意有界函数, 有

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} S(f, \pi) = S, \quad \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} s(f, \pi) = s.$$

证明. 只需证明第二个等式. 按定义, 有

$$s = \sup_{\pi} s(f, \pi).$$

对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的一个分割 π_0 , 使得

$$s(f, \pi_0) > s - \frac{\epsilon}{2}.$$

设分割 π_0 有 l 个内分点. 则对 $[a, b]$ 的任意分割 π , 只要

$$\|\pi\| < \frac{\epsilon}{2l\omega + 1},$$

其中 $\omega = M - m$. 那么一定有

$$s(f, \pi) > s - \epsilon.$$

事实上, 如果把 π_0 与 π 的分点组成新的分割 π' , 这时 π' 在 π 的分点基础上至多添加了 l 个分点的分割, 那么

$$\begin{aligned} s(f, \pi) &\geq s(f, \pi') - l\omega \|\pi\| \geq s(f, \pi_0) - l\omega \|\pi\| \\ &> s - \frac{\epsilon}{2} - l\omega \frac{\epsilon}{2l\omega + 1} > s - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{2} = s - \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} s(f, \pi) = s.$$

□

定理 2.0.6 (可积的第一充分必要条件, 定理 9.14). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: f 在 $[a, b]$ 上的上积分与下积分相等, 即

$$S = s.$$

(证明主要利用积分定义的 $\epsilon - \delta$ 语言以及确界原理.)

定理 2.0.7 (可积的第二充分必要条件, 定理 9.15). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: 对任给的 $\epsilon > 0$, 总存在分割 π , 使得

$$S(f, \pi) - s(f, \pi) < \epsilon, \text{ 即 } \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

定理 2.0.8 (可积的第三充分必要条件, 定理 9.16). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: 任给 $\epsilon, \eta > 0$, 总存在分割 π , 使得分割 π 的所有小区间中, 对应于振幅 $\omega_{k'} \geq \epsilon$ 的那些小区间 $\Delta_{k'}$ 的总长 $\sum_{k'} \Delta_{k'} < \eta$.

利用第一可积条件证明第二可积条件, 再利用第二可积条件证明第三可积条件. 此外, 第二充分必要条件也可以叙述如下:

定理 2.0.9 (可积的第二充要条件续, 9.6 节, 5 题). 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是:

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0.$$

注

条件 $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$ 即: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $[a, b]$ 的任意分割 π , 只要 $\|\pi\| < \delta$, 就都成立 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$. 而在可积的第二充要条件中, 对于每一个 ϵ , 只要存在一个分割 π 即可. 因此, 要证明给定函数的可积性, 第二充分必要条件方便得多.

我们只证明其必要性, 充分性是显然的:

证明. 设 $\int_a^b f(x) dx = I$. 于是 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对任意满足条件 $\|\pi\| < \delta$ 的分割 π ,

$$I - \frac{\epsilon}{3} < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i < I + \frac{\epsilon}{3}$$

对一切值点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (1 \leq i \leq n)$ 成立. 因而有 (注意此时固定 π)

$$I - \frac{\epsilon}{3} \leq s(f, \pi) \leq S(f, \pi) \leq I + \frac{\epsilon}{3}.$$

从而有

$$0 \leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \frac{2}{3} \epsilon < \epsilon.$$

即证. □

注

利用上面的充分必要条件, 就可以证明关于 Riemann 可积函数类的三个结论:

- 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 可积. (利用一致连续性证明.)
- 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点, 则 f 可积. (第二/第三可积条件.)
- 设 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 f 可积. (第二可积条件.)
- 重要例子: 9.3 节例 2, 例 3(即 Riemann 函数, 同时也是 9.6 节例 1).

利用可积性的第二充分必要条件证明可积性, 关键在于证明存在分割 π (不需要强制说明 $\|\pi\|$ 任意小), 使得 $\sum \omega_i \Delta_i$ 能小于任意事先指定的正数 ϵ : $\sum \omega_i \Delta_i < \epsilon$.

方法 A: 若 $\sum_{i=1}^n \omega_i$ 有界, 可以利用

$$\sum \omega_i \Delta_i \leq \|\pi\| \sum \omega_i.$$

(例如证明单调函数的可积性).

方法 B: 证明 (存在分割使得) $\omega_i < \epsilon' (1 \leq i \leq n)$, 从而

$$\sum \omega_i \Delta_i < \epsilon' \sum \Delta_i < \epsilon' (b - a) < \epsilon.$$

(例如证明连续函数的可积性, 结合一致连续性).

方法 C: 利用 $\sum \omega_i \Delta_i = \sum \omega'_i \Delta'_i + \sum \omega''_i \Delta''_i$, 其中 $\omega_i < \frac{\epsilon}{b-a}$, 而 $\sum \Delta x''_i < \frac{\epsilon}{M-m}$. (证明第三可积条件, 以及 Riemann 函数可积性.)

方法 D: 利用 $\omega_i^f \leq \omega_i^g$, 从 g 的可积性, 推出 f 的可积性. (例如: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 用此法可证 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上亦可积.)

方法 C': 第三可积条件本质上和 C 等价. 除了典型函数 (如 Riemann 函数) 外, 使用时往往要利用一致连续性 (如复合函数的可积性).

例 2.0.10. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < +\infty.$$

求证: f 在 $[a, b]$ 上可积.

证明. 利用方法 A 来证明. 只需说明对于任意的分割 π , $\sum \omega_i \leq M$.

对于任意的分割 $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$. (注意 n 现在可看作一个固定的数.) 由于 $\omega_1 = \sup_{\xi \in [x_0, x_1]} f(\xi) - \inf_{\xi \in [x_0, x_1]} f(\xi) = \sup_{\xi_1, \xi_2 \in [x_0, x_1]} \{ |f(\xi_1) - f(\xi_2)| \}$. (第一章总练 16 题). 故 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\eta_1, \eta_2 \in [x_0, x_1]$ 使得

$$\omega_1 - \frac{\epsilon}{n} < |f(\eta_1) - f(\eta_2)| \leq \omega_1.$$

对 n 个小区间作同样讨论, 得到 $2n$ 个点 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2n-1}, \eta_{2n}$. 以这些点作分割, 根据有界变差的定义,

$$\sum_{i=1}^n \omega_i - \epsilon \leq \sum_{i=1}^n (\omega_i - \frac{\epsilon}{n}) \leq \sum_{i=1}^n |f(\eta_{2i-1} - \eta_{2i})| \leq M.$$

根据 ϵ 的任意性可得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \leq M$. 即证. □

例 2.0.11 (利用有限覆盖). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.

证明. $\forall x_0 \in [a, b]$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则存在 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_0)$, 使得 f 在 $U^\circ(x_0, \delta)$ 上的振幅 $< 2\epsilon_1$: $|f(x)| < \epsilon_1$. 因此得到 $[a, b]$ 的一个开覆盖族 $\{U(x, \delta_x)\}$, 再得到有限子覆盖 $\{U(x_i, \delta_i)\}$. 至此说明: 除了有限个点 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 之外, 恒有

$$|f(x)| < \epsilon_1 (x \neq x_1, x_2, \dots, x_k).$$

利用方法 C 易证可积性. 事实上, $\forall \epsilon > 0$, 令 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{4(b-a)}$. 取 $M > \max\{|f(x_1)|, \dots, |f(x_k)|, \epsilon_1\}$, (这里等价于说明函数 f 是有界函数) 作分割 π 使含 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的个小区间总长度 $\sum \Delta x'_i < \frac{\epsilon}{4M}$. 则

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq 2M \frac{\epsilon}{4M} + 2\epsilon_1(b-a) = \epsilon.$$

其积分值易证为 0. 也可以转换成第三可积条件来叙述. □

例 2.0.12 (9.6 节, 7 题). 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上必定有无限多个处处稠密的连续点.

证明. 我们的目的是证明函数 f 的连续点有无穷多个, 并且处处稠密: 即任意一个开区间 (α, β) 内都有函数 f 的连续点. 按照过程使用闭区间套定理证明, 其中无限多个是显然的. 此外, 我们只需要证明区间 $[a, b]$ 中一定有一个连续点即可.

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 所以对于 $\epsilon_1 = 1$, 存在 $[a, b]$ 的分割 π_1 使得

$$\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i < 1 \cdot (b-a).$$

由此易知, 在 π_1 的某个小区间 $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$ 上, 其振幅 $\omega_k = \omega^f[x_{k-1}, x_k] < \epsilon_1 = 1$. 若不然, 将导致 $\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i \geq 1 \cdot \sum_{\pi_1} \Delta x_i \geq 1 \cdot (b-a)$, 矛盾.

现取 $[a_1, b_1] \subset (x_{k-1}, x_k)$, 满足

$$a < a_1 < b_1 < b, \quad b_1 - a_1 \leq \frac{1}{2}(b-a),$$

$$\omega^f[a_1, b_1] \leq \omega^f[x_{k-1}, x_k] < \epsilon_1 = 1.$$

以 $[a_1, b_1]$ 替代 $[a, b]$, 对于 $\epsilon_2 = \frac{1}{2}$, 同样存在分割 π_2 及属于 π_2 的某一小区间的子区间 $[a_2, b_2]$ 满足

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1, \quad b_2 - a_2 \leq \frac{1}{2}(b_1 - a_1),$$

$$\omega^f[a_2, b_2] \leq \epsilon_2 = \frac{1}{2}.$$

归纳进行下去, 得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$,

$$b_n - a_n \leq \frac{1}{2^n}(b - a) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \omega^f[a_n, b_n] < \epsilon_n = \frac{1}{n}.$$

根据闭区间套, 设 $x_0 = \cap_n [a_n, b_n]$. 特别地, 注意 $x_0 \in (a, b)$. 以下证明 x_0 为连续点.

事实上, 任给 $\epsilon > 0$, 存在 n , 使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$. 令 $\delta = \min\{x_0 - a_n, b_n - x_0\}$, 则 $\delta > 0$, 且 $U(x_0, \delta) \subset [a_n, b_n]$. 因此当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| \leq \omega^f[a_n, b_n] < \frac{1}{n} < \epsilon$.

现在, 任给 $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$, 有 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积. 利用上面已证的结果, $f(x)$ 在 (α, β) 内有连续点, 即证. □

例 2.0.13 (利用上例结果). 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a, b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

证明. 必要性 (反证): 设 f 在 x_0 处连续, 但 $f(x_0) \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

于是,

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x) dx > \frac{\delta f^2(x_0)}{2} > 0,$$

得到矛盾.

充分性: 因为 f 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上的全体连续点集 E 在 $[a, b]$ 中稠密. 因此, 根据假设, 对 $[a, b]$ 的任一分割 π , 均可适当地取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 使得 $f(\xi_i) = 0$. 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x) dx = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

□

例 2.0.14 (积分估计). 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \sigma(b - a).$$

证明. 设 $I = \int_a^b f(x) dx$. 根据可积性条件, 定积分等于上积分:

$$I = S.$$

根据 Darboux 定理, 上积分等于上和的极限 (或下确界):

$$I = S = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} S(f, \pi) = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

由于 $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \geq \sigma$, 易证.

□

例 2.0.15. 设 $f \in C^1[a, b]$, 作 $[a, b]$ 的等距分割, 且令

$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) h, \quad x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(S_n - I) = (b-a) \frac{f(b) - f(a)}{2}.$$

证明.

$$\begin{aligned} S_n - I &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) dx - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x_i) - f(x)] dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x) f'(\xi_i) dx. \end{aligned}$$

记 m_i, M_i 为 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最小、最大值, 则

$$\frac{m_i h^2}{2} \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x) f'(\xi_i) dx \leq \frac{M_i h^2}{2},$$

$$\frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n m_i h \leq n(S_n - I) \leq \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n M_i h.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 并注意 $\sum_{i=1}^n m_i h$ 与 $\sum_{i=1}^n M_i h$ 均收敛到 $\int_a^b f'(x) dx$, 即证.

□

课后练习补遗

练习 2.0.16 (9.3, 1). 证明: 若 π' 是 π 增加若干个分点后所得的分割, 则 $\sum_{\pi'} \omega'_i \Delta x'_i \leq \sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i$.

证明. 设 π 增加 p 个分点后得到 π' , 只需证明 $p = 1$ 即可.

在 π 上添加一个新分点, 它必落在 π 的某一小区间 Δ_k 内, 并将 Δ_k 分为 Δ'_k 与 Δ''_k . 由于其它分割的小区间不变, 比较 $\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i$ 与 $\sum_{\pi'} \omega'_i \Delta x'_i$ 的各个被加项, 差别仅仅是 $\omega_k \Delta_k$ 换为 $\omega'_k \Delta'_k + \omega''_k \Delta''_k$ 两项. 又因函数在子区间上的振幅总小于在区间上的振幅, 即 $\omega'_k, \omega''_k \leq \omega_k$. 故

$$\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i - \sum_{\pi'} \omega'_i \Delta x'_i \geq \omega_k \Delta x_k - (\omega'_k \Delta x'_k + \omega''_k \Delta x''_k) \geq 0.$$

即证.

□

练习 2.0.17 (9.3, 2). 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上也可积.

证明. 任给 $\epsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上作分割 π , 使得 $\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i < \epsilon$. 在 π 上增加两个分点 α, β , 得到一个新分割 π' . 分割 π' 在 $[\alpha, \beta]$ 上的部分构成 $[\alpha, \beta]$ 的一个新分割, 记为 π^* . 则

$$\sum_{\pi^*} \omega_i^* \Delta x_i^* \leq \sum_{\pi'} \omega_i' \Delta x_i' \leq \sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

即证. □

练习 2.0.18 (9.3, 3). 设 f, g 均为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数. 证明: 若仅在 $[a, b]$ 中有限个点处 $f(x) \neq g(x)$, 则当 f 在 $[a, b]$ 上可积时, g 在 $[a, b]$ 上也可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.

证明. (若分解 $g = f + (g - f)$, 则只需考虑 f 在有限个点不为 0 的情形即可, 也可用积第三条条件). 以下依定义证明可积性.

设 f, g 在 $[a, b]$ 上的值仅在 k 个点 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 处不同, 记 $M = \max_{1 \leq i \leq k} \{|f(\alpha_i) - g(\alpha_i)|\}$, $I = \int_a^b f(x) dx$. 则 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得当 $\|\pi\| < \delta_1$ 时, 有

$$\left| \sum_{\pi} f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \frac{\epsilon}{4kM}\}$, 则当 $\|\pi\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{\pi} g(\xi_i) \Delta x_i - I \right| &\leq \left| \sum_{\pi} g(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{\pi} f(\xi_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_{\pi} f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \\ &\leq \sum_{\pi} |g(\xi_i) - f(\xi_i)| \Delta x_i + \frac{\epsilon}{2} \leq \|\pi\| \cdot \sum_{\pi} |g(\xi_i) - f(\xi_i)| + \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

当 $\xi_i \neq \alpha_i$ 时, $|g(\xi_i) - f(\xi_i)| = 0$, 所以上式 $\sum_{\pi} |g(\xi_i) - f(\xi_i)|$ 中至多 k 项不为 0, 故

$$\left| \sum_{\pi} g(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \leq Mk \|\pi\| + \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

即证. □

练习 2.0.19 (9.3, 4). 设 f 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, \dots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证明. (这个例子是 9.3 节例 2 的推广, 可以直接利用定理 9.5 和可积条件.)

不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = a$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的振幅为 $M - m$. 那么 $\forall \epsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \frac{\epsilon}{2(M-m)}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 故 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, $a_n \in [a, a + \delta]$, 从而 f 在 $[a + \delta, b]$ 上至多只有有限个间断点, 因此可积. 取 $[a + \delta, b]$ 的分割 π^* , 使得 $\sum_{\pi^*} \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 将 $[a, a + \delta]$ 与 π^* 合并, 构成 $[a, b]$ 的分割 π , 则

$$\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i = (M - m)\delta + \sum_{\pi^*} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

即证.

也可以用第三可积条件证明, 但需要用一致连续性, 比较麻烦, 不推荐. □

练习 2.0.20 (9.3, 7). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上的可积函数 g , 使得

$$|f(x) - g(x)| < \epsilon, x \in [a, b].$$

求证: f 在 $[a, b]$ 上可积.

证明. 注意 $f(x) = f(x) - g(x) + g(x)$. $\forall \epsilon > 0$, 取 g 对应的一个分割 π . 则

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f - g) + \omega_i(g).$$

也可以用确界原理叙述. 根据条件,

$$g(x) - \epsilon < f(x) < g(x) + \epsilon, x \in [a, b].$$

对于任意的分割 π , $\forall \xi_1, \xi_2 \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, 成立

$$g(\xi_1) - g(\xi_2) - 2\epsilon < f(\xi_1) - f(\xi_2) < g(\xi_1) - g(\xi_2) + 2\epsilon.$$

取绝对值后对 ξ_1, ξ_2 取 $|f(\xi_1) - f(\xi_2)|$ 的上确界, 得到

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(g) + 2\epsilon.$$

因此

$$\sum_{\pi} \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_{\pi} \omega_i(f - g) \Delta x_i + \sum_{\pi} \omega_i(g) \Delta x_i < (2(b - a) + 1)\epsilon.$$

□

练习 2.0.21 (9.3, 6). 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right], & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可积.

证明. 证明可以利用第二可积条件以及上面的第 4 题. 我们用第三可积条件给出不同的证明.

注意函数 $f(x)$ 的间断点为 $\frac{1}{n} \rightarrow 0, n \geq 2$, 且函数在 $[0, 1]$ 上的整体振幅为 1.

对于任意的 $\epsilon, \eta > 0$, 将 $[0, 1]$ 区间分为 $[0, \eta/2)$ 和 $[\eta/2, 1]$. 那么在 $[\eta/2, 1]$ 中只有有限个间断点:

$$2 \leq n \leq \frac{2}{\eta}.$$

用 $n - 1$ 个不相交的开区间覆盖这些间断点, 并使这些开区间的总长度小于 $\eta/2$. 实际上, 只需考虑这 $n - 1$ 个间断点的 $\eta/[4(n - 1)]$ 邻域即可. 在 $[\eta/2, 1]$ 中挖掉这 $n - 1$ 个区间剩下 n 个闭子区间. 利用一致连续性作分割, 使得每个小区间上振幅 $\leq \epsilon$. 将所有分割合并得到 $[0, 1]$ 的分割, 再利用第三可积条件即可.

□

练习 2.0.22 (9.4, 7). 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$. 证明: $1/f$ 在

$[a, b]$ 上可积.

证明. 由于 $f(x)$ 可积, 则 $\forall \epsilon > 0$, 都存在分割 π 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < m^2 \epsilon$. 设 x', x'' 是属于分割 π 同一小区间 $\Delta_i (1 \leq i \leq n)$ 中的任意两点, 则

$$\left| \frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right| = \frac{|f(x') - f(x'')|}{|f(x')f(x'')|} \leq \frac{\omega_i}{m^2}.$$

对 x', x'' 取上确界可得 $1/f$ 在 Δ_i 上的振幅 $\omega'_i \leq \omega_i/m^2$. 因此

$$\sum_{i=1}^n \omega'_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{m^2} \Delta x_i < \epsilon.$$

即证. □

例 2.0.23 (等比例分割). 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right), a \geq 1.$$

证明. 先考虑一种标准的处理方式. 将括号乘到求和号内, 来得到分割区间 Δx_i .

对 $[1, a]$ 区间作分割:

$$1 = a^{\frac{0}{n}} < a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{2}{n}} < \cdots < a^{\frac{n}{n}} = a.$$

注意 $\xi_i = a^{\frac{2k-1}{2n}} \in [a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 为分割小区间两端点的比例中项, 小区间 $[a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 的长度为 $\Delta x_i = a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}$. 并且最大区间长度 $\lambda: 0 \leq \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \leq a(1 - a^{-\frac{1}{n}}) \rightarrow 0$.

作变形

$$(a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = a^{\frac{1}{n}} \sum_{k=1}^n \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) (a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}).$$

因此

$$\text{原极限} = \int_1^a \sin x dx = \cos 1 - \cos a.$$

□

注

利用以下重要结论也可处理上一例中的积分.

例 2.0.24 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i = 1, 2, \cdots, n$.

证明. 证明需要利用可积函数的性质以及可积条件. 设 $I = \int_a^b f(x) g(x) dx$. 根据可积函数的有

界性, 设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 则

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I \right| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n |g(\xi) - g(\eta_i)|\Delta x_i + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\ &\leq M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

□

回到上一例, 我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a}{n} \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right) = \ln a \int_0^1 a^x \sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用例换元法.

例 2.0.25. 设 $f_k \in R([a, b]) (1 \leq k \leq m)$. 则

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x) dx \right)^2 + \cdots + \left(\int_a^b f_m(x) dx \right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x)} dx.$$

证明. 作等距分割: $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n} (0 \leq k \leq n)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式作估计

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n f_i(x_k) \frac{b-a}{n} \right]^2 &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n f_i(x_k) \right] \left[\sum_{j=1}^n f_i(x_j) \right] \\ &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^m f_i(x_k) \cdot f_i(x_j) \right] \\ &\leq \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k)} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_j)} \\ &= \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k)} \cdot \sum_{j=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_j)} \\ &= \left[\sum_{k=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m f_i^2(x_k)} \frac{b-a}{n} \right]^2. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即证.

□

例 2.0.26. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right].$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

证明. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right] - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 f(x) dx$. 设 $|f(x)| \leq M$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \leq x^2 \quad (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \leq \sum_{i=1}^n f^2 \left(\frac{i}{n} \right) \frac{1}{n^2} \leq M^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证. □

第五课时

定理 2.0.25 (Leibniz 公式, 9.5 节, 1 题). 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $u(x), v(x)$ 可导, 且 $u(x) \in [a, b], v(x) \in [a, b]$, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

事实上, 以上积分第一中值定理中的中值点 ξ 必定能在 (a, b) 内部取到. (即 9.4 节, 8 题.)

例 2.0.26 (定理 9.7 简单形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) = 0$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. 反证. 假设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内没有零点, 由题设连续性, $f(x)$ 在 (a, b) 上要么恒正, 要么恒负. 不妨设 $f(x) > 0$, 根据 P202 页例 2, $\int_a^b f(x) dx > 0$, 矛盾.

□

例 2.0.27 (定理 9.7 形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

证明.

证一: 由积分第一中值定理可知, 存在 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) = f(\eta)(b - a).$$

于是

$$\int_a^b (f(x) - f(\eta)) dx = 0.$$

对函数 $F(x) = f(x) - f(\eta)$, 应用上例即得.

证二: 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$. 在 $[a, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a) = f(\xi)(b - a).$$

□

例 2.0.28 (定理 9.8 形式). 若 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明. 不妨设 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 即假设 $g(x)$ 非负且不恒为 0. 再不妨设 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. 那么 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定有零点, 否则如上得到矛盾, 因为函数 $f(x)g(x)$ 一定有点取非零值. 对于一般的情况, 利用 $\int_a^b (f(x) - f(\eta))g(x) dx = 0$ 即可.

□

2.0.1 不等式

公式 2.0.29 (Hadamard 不等式, 9.4 节, 11 题). 设 f 是 (a, b) 上的凸函数, 则对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

证明. 首先作变量代换, 将定积分前的系数 $1/(x_2-x_1)$ 去掉. (以下两个变量代换在凸函数三斜性的证明中均出现过.) 令 $t = x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$, 则 $\lambda \in [0, 1], dt = (x_2 - x_1)d\lambda$. 那么积分转化为

$$\frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1)d\lambda. \quad (1)$$

利用凸函数的性质,

$$\text{以上积分} \leq \int_0^1 [\lambda f(x_2) + (1-\lambda)f(x_1)]d\lambda = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

右边的不等式即证, 现在证明左边的不等式.

作另一个变量代换, $t = x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$, 可得

$$\frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)d\lambda. \quad (2)$$

注意点 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 是 $x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$ 和 $x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$ 的中点, 其中 $\lambda \in [0, 1]$. 利用凸函数定义, 得

$$\frac{1}{2}[f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1)) + f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))] \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right).$$

将 (1) 式和 (2) 式求和除以 2 可得

$$\frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right).$$

□

公式 2.0.30 (Jensen 不等式). 设 $f, p \in R[a, b], m \leq f(x) \leq M, p(x)$ 非负且 $\int_a^b p(x)dx > 0$, 则当 φ 是 $[m, M]$ 上的凸函数时, 成立不等式

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

证明. 作等距分割 π , 转化为 Riemann 和. 记 $h = \frac{b-a}{n}, x_i = a + ih, i = 0, 1, 2, \dots, n$. 根据凸函数的 Jensen 不等式,

$$\varphi\left(\frac{\sum p(x_i)f(x_i)h}{\sum p(x_i)h}\right) = \varphi\left(\sum \frac{p(x_i)h}{\sum p(x_i)h}f(x_i)\right) \leq \frac{\sum p(x_i)\varphi(f(x_i))h}{\sum p(x_i)h}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

□

Jensen 不等式包含了很多不等式. 取 $p(x) \equiv 1$, 则

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(f(x))dx.$$

公式 2.0.31 (Cauchy-Schwarz 不等式, 第 9 章总练, 6 题). 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)dx\right).$$

等式成立的条件为 $f(x) = cg(x)$, c 为常数.

证明. 对任何实数 t , 有

$$\int_a^b [tf(x) + g(x)]^2 dx \geq 0,$$

即

$$t^2 \int_a^b f^2(x)dx + 2t \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b g^2(x)dx \geq 0.$$

这是关于变量 t 的不等式, 因此右端二次三项式的判别式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 - \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)dx\right) \leq 0.$$

即证. □

公式 2.0.32 (Hölder 不等式). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $1 \leq p, q \leq \infty$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立的条件为存在常数 c 使得 $|f|^p = c|g|^q$.

证明. 若 $f(x) = 0$ 或 $g(x) = 0$, 则显然成立. 若 $f(x) \neq 0$ 且 $g(x) \neq 0$, 令

$$u(x) = \frac{f(x)}{\left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}}, \quad v(x) = \frac{g(x)}{\left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}},$$

则

$$\int_a^b |u(x)|^p dx = 1, \quad \int_a^b |v(x)|^q dx = 1.$$

利用 Young 不等式可知

$$|u(x)v(x)| \leq \frac{1}{p}|u(x)|^p + \frac{1}{q}|v(x)|^q.$$

于是

$$\int_a^b u(x)v(x)dx \leq \int_a^b |u(x)v(x)|dx \leq \frac{1}{p} \int_a^b |u(x)|^p dx + \frac{1}{q} \int_a^b |v(x)|^q dx = 1.$$

即证. □

公式 2.0.33 (Minkowski 不等式, 第 9 章总练, 7 题). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明. 利用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx &= \int_a^b |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\ &\leq \int_a^b |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\ &\leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left[\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

注意 $p = q(p-1)$ 且 $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, 即证. □

练习 (第 9 章总练, 7 题)

证明:

1. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

2. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dt \right)^2.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

例 2.0.34 (结合微积分基本定理, 类似第 9 章总练, 10 题). 设 $f \in C^1[a, b]$, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

证明. 利用条件 $f(a) = 0$, 可得

$$f(x) = \int_a^x f'(t)dt,$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t)dt \right)^2 \leq \left(\int_a^x [f'(t)]^2 dt \right) (x-a) \leq (x-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx,$$

两边再对 x 从 a 到 b 积分, 即证. □

例 2.0.35 (课堂练习). 已知 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = 1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1. \quad (1)$$

证明. 在 (1) 式左端第一项应用 C-S 不等式

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 &= \left[\int_a^b \sqrt{f(x)} (\sqrt{f(x)} \cos kx) \right]^2 \\ &\leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx = \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx. \end{aligned}$$

同理处理另一项, 求和即证. □

用积分可以建立过去要用 Taylor 公式才能得到的不等式.

例 2.0.36. 用积分得到 $\sin x$ 或 $\cos x$ 的一些不等式.

证明. 在 $x > 0$ 时从 $\cos x \leq 1$ 出发, 从 0 到 x 积分, 得到不等式

$$\sin x < x.$$

再对两边从 0 到 x 积分, 得到

$$1 - \cos x < \frac{x^2}{2} \text{ 或 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}.$$

再一次积分得

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \Rightarrow x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x.$$

再一次积分后可得

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

归纳进行下去, 可得

$$\left| \sin x - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!},$$

$$\left| \cos x - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

□

2.0.2 中值定理及不等式应用

例 2.0.37 (9.4 节, 10 题). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)dx = 0, \quad \int_a^b xf(x)dx = 0.$$

求证: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

证明.

证一:

现设 $f(x)$ 不恒为 0, 否则显然成立. 由于 $f(x)$ 连续且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 根据积分中值定理 (推广形式), 一定 $\exists x_1 \in (a, b)$, 使得

$$f(x_1) = 0.$$

(反证) 若 x_1 是 (a, b) 内唯一零点, 则 $(x - x_1)f(x)$ 在 $[a, b]$ 上保持同号, 因此

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx \neq 0.$$

但根据已知条件

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx - x_1 \int_a^b f(x)dx = 0.$$

矛盾. 因此至少有另一个零点.

证二: (考虑利用微分中值定理.) 为了说明 f 有两个零点, 只需说明 f 的变上限积分函数有 3 个零点. 再转化为说明 $\int_a^x f(t)dt$ 的变上限积分函数有两个零点即可.

设 $F(x) = \int_a^x (x - t)f(t)dt$, 则 $F(a) = 0$, 且

$$F'(x) = \int_a^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

再根据条件, 得

$$F(b) = \int_a^b (b - t)f(t)dt = b \int_a^b f(t)dt - \int_a^b tf(t)dt = 0.$$

在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, $\exists c \in (a, b)$, 使得

$$F'(c) = 0.$$

又因为

$$F'(a) = \int_a^a f(t)dt = 0, \quad F'(b) = \int_a^b f(t)dt = 0.$$

再应用两次 Rolle 定理即证.

□

例 2.0.38 (9.5 节, 11 题). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调增. 求证: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(a)(\xi - a) + f(b)(b - \xi).$$

证明. 不妨设 $f(a) < f(b)$. 作辅助函数 $F(x) = f(a)(x - a) + f(b)(b - x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$F(a) = f(b)(b - a), \quad F(b) = f(a)(b - a).$$

由于 f 单调增, 且 $f(a) < f(b)$, 故有

$$F(b) = f(a)(b - a) < \int_a^b f(x)dx < f(b)(b - a) = F(a).$$

(这一步需要说明.) 之后利用介值定理即证. □

必要时也可利用微分中值定理或 Taylor 公式进行变形.

例 2.0.39. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次连续可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 试证

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M \frac{(b-a)^3}{24},$$

其中 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

证明. 将 $f(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处用 Taylor 公式展开, 注意到 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$f(x) = f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

右端第一项在 $[a, b]$ 上积分为 0, 故

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{1}{2!} \int_a^b |f''(\xi)| \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq \frac{1}{6} M \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b = M \frac{(b-a)^3}{24}.$$

□

练习 2.0.40. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)|dx.$$

Tip: $\int_a^b |f(x)|dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)|dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|dx$. 再利用变上限积分函数处理.

2.0.3 对极限求积分

定积分是一个数, 如果其中的被积函数带有参数, 就会得到数列或函数, 从而可以考虑对积分求极限的问题.

注

设有一列函数 $f_n(x) \in R[a, b], n \in \mathbb{N}^*$, 又在 $[a, b]$ 上处处有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 而且极限函数 $f \in R[a, b]$. 问: 积分运算和极限运算是否可交换

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = ? \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

结论是不一定. 例如, 设

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & 0 < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1 \text{ 或 } x = 0. \end{cases}$$

则对一切 $x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

但容易验证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx.$$

我们在函数项级数中, 将会重新审视这个问题.

例 2.0.41. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0.$$

证明. 证明中最关键的点在于处理 $\pi/2$ 这个点, 因为当 $x \neq \pi/2$ 时, $\sin x < 1$, 可以方便地放缩. 因此我们选择挖掉点 $\pi/2$ (或者表示成分割区间的形式).

对 $\forall \epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < \pi/2$. 将积分区间分拆如下:

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi-\epsilon}{2}} \sin^n x dx + \int_{\frac{\pi-\epsilon}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = 0$. 从而对上述 $\epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$0 < \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2}.$$

利用 $\epsilon - N$ 语言即证.

如果这里不太好理解, 可以回到 P22, 例 4 的证明中. $\forall \epsilon > 0$ 充分小, 那么

$$\sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{\sin \frac{\pi-\epsilon}{2}} - 1)^n} \leq \frac{1}{1 + n(\frac{1}{\sin \frac{\pi-\epsilon}{2}} - 1)} \leq \frac{1}{n(\frac{1}{\sin \frac{\pi-\epsilon}{2}} - 1)} < \epsilon.$$

□

例 2.0.42. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

证明. 根据连续的最值定理, $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f(x) := M$. 则

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b M^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = M \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \leq M.$$

另一方面, 因为 $f(x)$ 在 x_0 连续, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists [\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[\int_{\alpha}^{\beta} (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \epsilon) \left(\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \geq M - \epsilon.$$

综合即证. □

命题 2.0.43 (Riemann 引理). 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

证明. (下一节会用分部积分证明.) 对任意有界区间 $[\alpha, \beta]$ 有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \sin px dx \right| = \left| \frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p} \right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$. 任给 $\epsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割 π :

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $p \geq 4n \frac{M}{\epsilon}$ 时, 有

$$\left| \int_a^b f(x) \sin px dx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)] \sin px dx \right|$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{k=1}^n \{ |f(x_k)| \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin px dx \right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)| |\sin px| dx \} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon. \end{aligned}$$

最后先让 $\|\pi\| \rightarrow 0$, 再让 $p \rightarrow \infty$ 即可.

□

命题 2.0.44 (Riemann 定理). 设 $f \in R[a, b]$, g 以 T 为周期且在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(px)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \int_a^b f(x)dx.$$

2.0.4 微积分基本定理

例 2.0.45. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

证明.

证一: 只需证明

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx \geq 0.$$

根据单调性

$$\begin{aligned} &\left(x - \frac{a+b}{2} \right) \left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2} \right) \right] \geq 0 \\ \Rightarrow &\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) \left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2} \right) \right] dx \geq 0. \end{aligned}$$

根据对称性 (也可直接计算)

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f\left(\frac{a+b}{2} \right) dx = 0.$$

联立两式即证.

证二: 利用积分第一中值定理. 注意积分第一中值定理要求被积函数中至少一个因子在积分区间上不变号, 因此对区间分段后处理.

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx \\ &= f(\xi_1) \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx + f(\xi_2) \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx \\ &= -f(\xi_1) \frac{(b-a)^2}{8} + f(\xi_2) \frac{(b-a)^2}{8} \geq 0. \end{aligned}$$

最后一个不等式利用单调性.

证三: 用积分第二中值定理. 因为 $f(x)$ 单调增加 (没有非负性, 故只能使用推论形式), 故 $\exists \xi \in [a, b]$,

使得

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) dx &= f(a) \int_a^\xi \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + f(b) \int_\xi^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= f(a) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + (f(b) - f(a)) \int_\xi^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= (f(b) - f(a)) \frac{b-\xi}{2} (\xi - a) \geq 0.\end{aligned}$$

证四： 用变上限积分函数. 令

$$F(x) = \int_a^x t f(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t) dt.$$

则 $F(a) = 0$, 且对 $\forall x \in (a, b]$, 有

$$\begin{aligned}F'(x) &= x f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} f(x) = \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^x [f(x) - f(t)] dt \geq 0.\end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 单调递增, 故 $F(b) \geq F(a) = 0$, 即证.

证五 (可跳过): 根据单调性, $\forall t, x \in [a, b]$, 有

$$(t-x)(f(t) - f(x)) \geq 0.$$

固定 x , 对 t 从 a 到 b 积分, 得

$$\int_a^b t f(t) dt - x \int_a^b f(t) dt + x f(x)(b-a) - f(x) \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} \geq 0.$$

再对 x 从 a 到 b 积分, 得

$$(b-a) \int_a^b t f(t) dt - \frac{b^2 - a^2}{2} \int_a^b f(t) dt + (b-a) \int_a^b x f(x) dx - \frac{b^2 - a^2}{2} \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

化简即证. □

例 2.0.46 (反向洛必达). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增, 对于任何 $T > 0$, $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = C, \quad C \text{ 为常数}.$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$.

证明. 注意, 极限存在仍需证明, 因此我们将常数还原为积分形式, 利用迫敛性进行证明. 设 $x > 0$, 注意

$$f(x) = \frac{x f(x)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x f(x) dt.$$

根据单调性,

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(x) dt \geq \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \rightarrow C \quad (x \rightarrow \infty).$$

另一方面,

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_x^{2x} f(x) dt \leq \frac{1}{x} \int_x^{2x} f(t) dt = 2 \cdot \frac{1}{2x} \int_0^{2x} f(t) dt - \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \rightarrow 2C - C = C \quad (x \rightarrow \infty).$$

即证.

□

例 2.0.47. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 求证:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max\left\{\int_0^1 |f'(x)| dx, \left|\int_0^1 f(x) dx\right|\right\}.$$

证明. 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 若 $f(x)$ 无零点, 则不变号. 此时显然成立:

$$\int_0^1 |f(x)| dx = \left|\int_0^1 f(x) dx\right|.$$

若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内有零点 c , 则

$$f(x) = \int_c^x f'(t) dt.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 \left| \int_c^x f'(t) dt \right| dx \leq \int_0^1 \left(\int_c^x |f'(t)| dt \right) dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(t)| dt \right) dx \\ &= \int_0^1 |f'(t)| dt \cdot \int_0^1 dx = \int_0^1 |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

即证.

□

例 2.0.48. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

证明. 对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt = \int_0^x 1 \cdot |f'(t)| dt.$$

利用 Schwarz 不等式得

$$|f(x)|^2 \leq \int_0^x 1^2 dx \int_0^x |f'(t)|^2 dt = x \int_0^x |f'(t)|^2 dt \leq \int_0^x |f'(t)|^2 dt \leq \int_0^1 |f'(t)|^2 dt.$$

上式两边在 $[0, 1]$ 上积分, 即证.

□

例 2.0.49 (微积分基本定理结合分部积分). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq \int_0^1 (f'(x))^2 dx.$$

证明. 记 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则有

$$\int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 g(x)f'(x)dx. \quad (1)$$

注意到, $g(0) = 0, g(1) = \int_0^1 f(x)dx = 0$, 则有

$$f(x)g(x)\Big|_0^1 = f(1)g(1) - f(0)g(0) = f(1) \int_0^1 f(t)dt - 0 = 0.$$

代入 (1) 式, 得

$$\int_0^1 f^2(x)dx = - \int_0^1 g(x)f'(x)dx.$$

根据 Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f^2(x)dx\right)^2 = \left(-\int_0^1 g(x)f'(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 g^2(x)dx \int_0^1 (f'(x))^2 dx. \quad (2)$$

又当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} |g(x)| &= \left| \int_0^x 1 \cdot f(t)dt \right| \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \int_0^x f^2(t)dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow g^2(x) \leq \int_0^1 f^2(t)dt \Rightarrow \int_0^1 g^2(x)dx \leq \int_0^1 f^2(t)dt. \end{aligned}$$

代入 (2) 式即证. □

可以利用导数与极值的关系来解决问题.

例 2.0.50. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 又 $\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt$ 单调递减, 证明: $f(x) \equiv 0$.

证明. 作变形

$$\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt = \left[\left(\frac{1}{2} \int_0^x f(t)dt \right)^2 \right]'$$

由于 $\varphi(0) = 0$ 且 $\varphi(x)$ 单调递减, 则函数 $F(x) = \left(\frac{1}{2} \int_0^x f(t)dt \right)^2$ 在 $x = 0$ 处取最大值:

$$0 \leq F(x) \leq F(0) = 0.$$

因此 $\int_0^x f(t)dt \equiv 0$. 因 $f(x)$ 连续 $f(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)' \equiv 0$. □

也可处理与中值定理相关的问题.

例 2.0.51. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

证明. 不妨设 f 不恒为 0. 则 $M := \max f(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx > 0$. 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t) dt < 0.$$

设 $\eta \in [0, 1)$ 使得 $f(\eta) = M$. 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t) dt \geq (1 - \eta)M > 0.$$

在 $[\eta, 1]$ 上应用介值定理即得.

□

2.4 分部积分与换元

与不定积分的计算法则相对应, 定积分的计算法则有以下两个:

命题 2.4.1 (分部积分, 定理 9.13). 若 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $u'(x), v'(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则有定积分分部积分公式

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

命题 2.4.2 (换元法, 定理 9.12). 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, φ' 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且满足

$$\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, \varphi([\alpha, \beta]) \subset [a, b],$$

则有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

注

注意使用第一换元法时, 何时需要变换积分上下限.

例 2.4.3 (9.5 节, 14 题). 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, $\varphi(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上严格单调且 φ' 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 证明:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

证明. 由于我们只知道函数 $f(x)$ 可积, 其变上限积分函数不可导, 因此不能用定理 9.12 的证明. 以下利用定义来证明.

设 $I = \int_a^b f(x)dx$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致连续, 因此 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [\alpha, \beta]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 都成立 $|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \epsilon$.

对 $[\alpha, \beta]$ 作分割:

$$\pi: \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta.$$

由于 $\varphi(x)$ 单调增, 那么令 $x_i = \varphi(t_i)$, 那么得到 $[a, b]$ 的一个分割:

$$\pi': a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

根据一致连续性, 当 $\|\pi\| < \delta$ 时, 成立 $\|\pi'\| < \epsilon$.

$\forall \xi_i \in [t_{i-1}, t_i], 1 \leq i \leq n$, 作 Riemann 和

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

以下证明 $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sigma = I$.

令 $\eta_i = \varphi(\xi_i)$. 作函数 $f(x)$ 的 Riemann 和

$$\sigma' = \sum_{i=1}^n f(\eta_i)\Delta x_i.$$

由于当 $\|\pi\| \rightarrow 0$ 时 $\|\pi'\| \rightarrow 0$, 因此 $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sigma' = I$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上可导, 利用微分中值定理, $\exists \xi'_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得

$$\Delta x_i = \varphi'(\xi'_i) \Delta t_i.$$

那么

$$\sigma' = \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) \varphi'(\xi'_i) \Delta t_i.$$

利用 9.4 节第 1 题, 由于 $f(\varphi(x))$ 和 $\varphi'(x)$ 都可积, 我们可以直接得到

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sigma' = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) \varphi'(\xi'_i) \Delta t_i = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

这就完成了证明. 为了方便, 我们再给出过程.

由于 f 可积, 不妨设 $|f(x)| \leq M$. 那么

$$\begin{aligned} |\sigma - \sigma'| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) \varphi'(\xi_i) \Delta t_i - \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) \varphi'(\xi'_i) \Delta t_i \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\xi_i))| |\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi'_i)| \Delta t_i \\ &\leq M \sum_{i=1}^n |\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi'_i)| \Delta t_i \\ &\leq M \sum_{i=1}^n \omega_i(\varphi') \Delta t_i \leq M \cdot \frac{\tau}{M} = \tau. \end{aligned}$$

这里 $\tau > 0$ 是任意常数, 并且利用了函数 $\varphi'(x)$ 的可积性.

□

例 2.4.4 (9.5 节, 16 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 为 $[a, b]$ 上连续可微的单调函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx.$$

证明. (注意条件比第二积分中值定理更强.) 作变上限积分函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$. 注意 $F(a) = 0$, 那么

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b g(x)dF(x) = g(x)F(x) \Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx \\ &= g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx. \end{aligned}$$

根据条件 $g(x)$ 单调, 因此 $g'(x)$ 不变号. 根据积分第一中值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx$$

$$\begin{aligned}
&= g(b) \int_a^x f(t)dt - F(\xi) \int_a^b g'(x)dx \\
&= g(b) \int_a^x f(t)dt - (g(b) - g(a)) \int_a^\xi f(t)dt \\
&= g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.
\end{aligned}$$

□

例 2.4.5. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x)dx$.

证明. 由于 $f(x)$ 无法用初等函数来表达, 但 $f'(x)$ 易求, 故采用分部积分. 如果直接分部积分, 将得到

$$\int_0^\pi f(x)dx = x f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi x f'(x)dx = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi - t} dt - \int_0^\pi x \cdot \frac{\sin x}{\pi - x} dx.$$

可以用换元法计算, 但是比较麻烦. 实际上, 注意到 $f(0) = 0, f(\pi) \neq 0$, 因此将 dx 改写成 $d(x - \pi)$, 这样分部积分后的第一项为 0, 并且第二项被积函数也会得到简化. 这种技巧在定积分的分部积分法中经常使用.

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi f(x)dx &= \int_0^\pi f(x)d(x - \pi) = (x - \pi)f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi (x - \pi)f'(x)dx \\
&= \int_0^\pi (\pi - x) \frac{\sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2.
\end{aligned}$$

□

例 2.4.6. 设 $F(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt$, 求 $F'(0)$.

证明. 首先需要判断可积性以及能否使用微积分基本定理. 注意微积分基本定理只有在连续点才成立.

容易判断可积性成立. 注意 $x = 0$ 是被积函数的第二类间断点, 不能用微积分基本定理, 只能按照定义来计算导数. 根据定义计算导数

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt}{x}.$$

注意当 $x \neq 0$ 时, $F(x)$ 都可导. 上式作为一个 $0/0$ 型未定式, 如果使用洛必达则得不到结果. 因此我们先分部积分.

根据定义 $F(0) = 0$, 而当 $x \neq 0$ 时, 先凑微分后再利用分部积分公式, 得到

$$F(x) = \int_0^x t^2 d \cos \frac{1}{t} = t^2 \cos \frac{1}{t} \Big|_0^x - \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt^2 = x^2 \cos \frac{1}{x} - \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt.$$

现在可以使用洛必达:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} = 0.$$

□

命题 2.4.7 (Riemann-Lebesgue 引理). 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(px) dx = 0.$$

证明. (如果函数 $f(x)$ 只是可积的, 可以参考上面利用可积性的证明.) 分部积分得

$$\int_a^b f(x) \sin(px) dx = -\frac{1}{p}(f(b) \cos(pb) - f(a) \cos(pa)) + \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos(px) dx,$$

所以

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(px) dx \right| \leq \frac{1}{|p|} [|f(b)| + |f(a)|] + \frac{1}{|p|} \int_a^b |f'(x)| dx,$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 即证. 类似证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(px) dx = 0.$$

□

例 2.4.8. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x dx$.

证明. 虽然被积函数在 $x = 0$ 时没有定义, 但是从 $\sin x \sim x (x \rightarrow 0+)$ 和 $x \ln x \rightarrow 0 (x \rightarrow 0+)$ 知被积函数在 $x = 0$ 右侧有界, 因此函数可积. (或者补充定义函数 $f(0) = 0$.)

若采用以下分部积分, 则

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x d(-\cos x) = -\cos x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d \ln \sin x.$$

右边第一项为无穷大, 因此需将 $d(-\cos x)$ 改写为 $d(1 - \cos x)$. 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x d(1 - \cos x) = (1 - \cos x) \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) d \ln \sin x \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) \frac{\cos x}{\sin x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\sin x + \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx \\ &= [\cos x - \ln(1 + \cos x)] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

□

例 2.4.9. 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上连续, $A < a < b < B$. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

证明. 由于函数 $f(x)$ 连续, 容易验证积分连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx = 0.$$

实际上,

$$\int_a^b (f(x+h) - f(x))dx = \int_{a+h}^{b+h} f(x)dx - \int_a^b f(x)dx = \int_b^{b+h} f(x)dx - \int_a^{a+h} f(x)dx \rightarrow 0 (h \rightarrow 0).$$

利用洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x+h)dx - \int_a^b f(x)dx \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} f(x)dx - \int_a^b f(x)dx \right) \\ &= f(b+h) - f(a+h) \rightarrow f(b) - f(a). \end{aligned}$$

□

例 2.4.10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} tf(x^2 - t)dt$, 求 $F'(x)$.

证明. 注意被积函数中含有变量 x , 作换元 $u = x^2 - t$, 得

$$F(x) = - \int_{x^2}^0 (x^2 - u)f(u)du = x^2 \int_0^{x^2} f(u)du - \int_0^{x^2} uf(u)du,$$

求导即得 $F'(x) = 2x \int_0^{x^2} f(u)du$.

□

例 2.4.11 (可作练习). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

证明. (思考过程可以把以下分部积分反过来.) 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-a) = f(x)(x-a) \Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx,$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b) \Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x)dx.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b f(x)dx &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) - \frac{1}{2} \int_a^b (x-a+x-b)f'(x)dx \\ &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b) \\ &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx. \end{aligned}$$

□

例 2.4.12 (微积分基本定理结合分部积分). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq \int_0^1 (f'(x))^2 dx.$$

证明. (注意跟之前例子条件的区别.) 记 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则有

$$\int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 g(x)f'(x)dx. \quad (1)$$

注意到, $g(0) = 0, g(1) = \int_0^1 f(x)dx = 0$, 则有

$$f(x)g(x)\Big|_0^1 = f(1)g(1) - f(0)g(0) = f(1) \int_0^1 f(t)dt - 0 = 0.$$

代入 (1) 式, 得

$$\int_0^1 f^2(x)dx = - \int_0^1 g(x)f'(x)dx.$$

根据 Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f^2(x)dx\right)^2 = \left(-\int_0^1 g(x)f'(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 g^2(x)dx \int_0^1 (f'(x))^2 dx. \quad (2)$$

又当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} |g(x)| &= \left| \int_0^x 1 \cdot f(t)dt \right| \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \int_0^x f^2(t)dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow g^2(x) \leq \int_0^1 f^2(t)dt \Rightarrow \int_0^1 g^2(x)dx \leq \int_0^1 f^2(t)dt. \end{aligned}$$

代入 (2) 式即证. □

可以利用导数与极值的关系来解决问题.

例 2.4.13. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 又 $\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt$ 单调递减, 证明: $f(x) \equiv 0$.

证明. 作变形

$$\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt = \left[\frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 \right]'$$

由于 $\varphi(0) = 0$ 且 $\varphi(x)$ 单调递减, 则函数 $F(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2$ 在 $x = 0$ 处取最大值:

$$0 \leq F(x) \leq F(0) = 0.$$

因此 $\int_0^x f(t)dt \equiv 0$. 由于 $f(x)$ 连续, $f(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)' \equiv 0$. □

Dirichlet 积分

熟练掌握初等代数、三角函数的运算公式是十分重要的. 以下 Dirichlet 核与公式在积分理论与级数理论中有重要应用.

例 2.4.14. 在区间 $(0, \pi)$ 上定义 $D_n = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}, n \in \mathbb{N}^*$, 计算 $\int_0^\pi D_n(x)dx$. (称为 Dirichlet 积分, $D_n(x)$ 称为 Dirichlet 核).

证一. 虽然 $D_n(x)$ 在 $x=0$ 时无定义, 但易得 $\lim_{x \rightarrow 0+} D_n(x) = \frac{2n+1}{2}$, 因此在 $[0, \pi]$ 上可积. 利用三角恒等式

$$2 \sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) = \sin \frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x)dx = \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) dx = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \cos kx dx = \frac{\pi}{2}.$$

□

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos kx = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) x,$$

那么

$$2 \sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) = \sin \frac{x}{2} + \sin \left(1 + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(1 - \frac{1}{2} \right) x + \cdots = \sin \frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x = 2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

证二. 也可以利用递推法计算. 当 $n=0$ 时,

$$\int_0^\pi D_0(x)dx = \int_0^\pi \frac{1}{2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

设 $I_n = \int_0^\pi D_n(x)dx, \forall n \geq 0$. 由于

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^\pi D_n(x)dx - \int_0^\pi D_{n-1}(x)dx = \int_0^\pi \frac{\sin \frac{2n+1}{2}x - \sin \frac{2n-1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

和差化积得:

$$\sin \frac{2n+1}{2}x - \sin \frac{2n-1}{2}x = 2 \cos nx \sin \frac{x}{2}.$$

故

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^\pi \cos nx dx = 0.$$

因此 $I_n = I_0 = \frac{\pi}{2}, \forall n \geq 1$.

□

例 2.4.15 (选做练习). 记

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

证明. 如果注意到三角恒等式

$$\sum_{k=1}^n \sin(2k-1)x = \frac{\sin^2 nx}{\sin x},$$

因此

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{k=1}^n \sin(2k-1)x dx = \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2k-1)x dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}.$$

利用 Stolz 公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1} - I_n}{\ln(n+1) - \ln n} = \frac{1}{2}.$$

也可利用递推公式计算 I_n . 由降幂公式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

则

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(n+1)x - \sin^2 nx}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \cos 2(n+1)x) - (1 - \cos 2nx)}{2 \sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x \sin x}{\sin x} dx = \frac{1}{2n+1}. \end{aligned}$$

□

练习 2.4.16. 证明:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 dx = \frac{n\pi}{2}.$$

证明. 同样利用递推法来处理.

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(n+1)x - \sin^2 nx}{\sin^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x \sin x}{\sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

□

Riemann-Lebesgue 定理

2.4.1 定积分中的对称性

以下讨论几个计算定积分时常用的结论, 它们都有明显的几何意义.

引理 2.4.17 (9.5, 6 题). 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可积函数, a 为任意常数, 则

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$$

即周期函数在任一长度等于最小周期的区间上积分值相等.

证明. 利用变量代换, 有

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x)dx &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx \\ &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_0^a f(t+T)dt = \int_0^T f(x)dx. \end{aligned}$$

□

引理 2.4.18. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)]dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)]dx.$$

证明. 作变量代换 $x = a + b - t$.

□

推论 2.4.19. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) = f(a+b-x)$, 即关于区间中点 (或直线 $x = \frac{a}{2}$) 为偶函数, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx.$$

推论 2.4.20. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) = -f(a+b-x)$, 即关于区间中点 (或直线 $x = \frac{a}{2}$) 为奇函数, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 0.$$

推论 2.4.21. 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上可积, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx, \quad \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$$

例 2.4.22. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} dx,$$

其中 $ab \neq 0$.

证明. 由于被积函数关于积分区间中点 $\frac{\pi}{2}$ 为奇函数, 因此积分为 0.

□

例 2.4.23. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

证明.

解一: 利用上述推论, 先注意

$$\frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} + \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} = \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x},$$

因此

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}.$$

解二: 利用对称性求解,

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(x - \frac{\pi}{2}) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

□

例 2.4.24. 计算 $I = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.

证明. 先利用对称性将 x 从积分中分离出来, 注意 $|\sin x|$ 以 π 为周期, 故

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} [x |\sin x| + (n\pi - x) |\sin(n\pi - x)|] dx \\ &= \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} |\sin x| dx = \frac{n^2\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin x dx = n^2\pi. \end{aligned}$$

这里如果先分解区间, 则得不到理想的结果.

□

例 2.4.25. 计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^a x}, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cot^a x}, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

证明. 由于 $\cot x = \tan(\frac{\pi}{2} - x)$, 易知 $I = J$. 再根据

$$\frac{1}{1 + \tan^a x} + \frac{1}{1 + \cot^a x} = \frac{1}{1 + \tan^a x} + \frac{\tan^a x}{1 + \tan^a x} = 1,$$

可得

$$I = J = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 2.4.26. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1 + e^x} \sin^4 x dx.$$

证明.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{e^x}{1 + e^x} \sin^4 x + \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \sin^4(-x) \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi.$$

□

例 2.4.27. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

证明. (也可以用 Riemann 和来证明). 利用凸函数的几何性质:

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$

两边从 0 到 1 积分, 得

$$\int_0^1 f(x) dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) dx.$$

根据对称性, 右侧积分为 0, 即证.

□

习题

(1) 计算

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\sin^{2n} x \cdot \cos^{2n} x} dx.$$

证明. 首先注意被积函数是 $xf(\sin x)$ 型, 故

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^{2n} x}{\sin^{2n} x \cdot \cos^{2n} x} dx.$$

继续利用对称性计算

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^{2n} x}{\sin^{2n} x \cdot \cos^{2n} x} + \frac{\cos^{2n} x}{\sin^{2n} x \cdot \cos^{2n} x} \right) dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

□

(2) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 证明 $f(x)$ 的原函数可以表示为以 T 为周期的周期函数与线性函数之和, 且当 $\int_0^T f(x) dx = 0$ 时, $f(x)$ 的原函数必为周期函数.

证明. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 不妨取

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

于是

$$F(x+T) - F(x) = \int_0^T f(t) dt := k.$$

令 $\varphi(x) = F(x) - \frac{k}{T}x$, 则 $\varphi(x)$ 以 T 为周期.

□

(3) 设 $n > 1$ 为整数, 求 $\int_0^n (x - [x])dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. (分段求积分即可.)

(4) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 计算双参数积分

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx.$$

证明. 利用分部积分得到递推公式:

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \int_0^1 (1-x)^{n-1} d\left(\frac{x^m}{m}\right) = \frac{x^m(1-x)^{n-1}}{m} \Big|_0^1 + \frac{n-1}{m} \int_0^1 x^m(1-x)^{n-2}dx \\ &= \frac{n-1}{m} B(m+1, n-1). \end{aligned}$$

继续利用上一公式, 得到

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-(n-1))}{m(m+1)\cdots(m+n-2)} B(m+n-1, 1) \\ &= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-2)!} \int_0^1 x^{m+n-2}dx = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}. \end{aligned}$$

□

(5) 求 $I_n = \int_0^1 (\arcsin x)^n dx$.

证明. 令 $x = \sin t$, 得到递推式:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^n \cos t dt = \left(\frac{\pi}{2}\right)^n - n(n-1)I_{n-2}.$$

归纳得到结果.

□

(6) 证明不等式:

$$\frac{1}{2(n+1)} < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \frac{1}{2(n-1)} \quad (n=2, 3, \cdots)$$

证明. 由于当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $0 < \tan x < 1$, 故

$$\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x.$$

一方面,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n (\sec^2 x - 1) dx = \frac{1}{n+1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

另一方面同理可得,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx < \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

□

对称性练习

1. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

证明. 作代换 $x = \tan t, dx = \sec^2 t dt$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t) + \ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)\right) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t) + \ln\left(1+\tan \frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) \right] dt = \frac{\pi}{8} \ln 2. \end{aligned}$$

□

2. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)} (= \frac{\pi}{4})$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x} (= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\sqrt{2}})$

4. $\int_{-1}^1 (e^x \tan x + \frac{\tan x}{e^x}) dx (= 0)$

5. $\int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx (= 0)$

定积分计算练习

1. $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$. (令 $t = \sqrt{e^x - 1}$, 积分值 $= 2 - \frac{\pi}{2}$)

2. $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2} dx$. (令 $t = x-1$, 积分值 $= \frac{3\pi}{2}$)

3. $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$. (令 $x = \frac{1}{t}$, 积分值 $= -\frac{1}{2}(\arcsin \frac{2}{3} - \frac{\pi}{6})$)

4. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{14} x dx$. (令 $\tan x = t$, 积分值 $= \sum_{i=1}^7 \frac{(-1)^{i-1}}{2i-1} - \frac{\pi}{4}$)

5. $\int_0^a \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}} dx$. (令 $x^2 = t$, 积分值 $= \frac{a^2(\pi-2)}{4}$)

6. $\int_0^a (a^2 - x^2) \arctan \sqrt{\frac{x}{a}} dx$. (令 $x = at^2$, 积分值 $= 2a^3(\frac{\pi}{6} - \frac{16}{45})$)

7. $\int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$. (令 $x = \tan t$, 再分部积分, 积分值 $= \frac{\pi}{4}(\frac{\pi}{4} - 1) + \ln \sqrt{2}$)

8. $\int_0^1 e^x \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} dx (= \frac{e}{2} - 1)$

2.4.2 Stirling 公式

利用递推法可以得到 Wallis 积分公式, 进一步可以得到 Wallis 公式. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $0 < \sin x < 1$, 因此对 $n \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x.$$

从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 作积分, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &< \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx \\ \Rightarrow \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} &< \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \\ \Rightarrow \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} &< \frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)((2n-1)!!)^2} < \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right)^2 &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

开平方后可得

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{2n+1}} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}}.$$

利用 Hadamard 不等式, 可以得到一个有用的推论:

推论 2.4.28. 设 $0 < a < b$, 则

$$\frac{2}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

只需利用 $f(x) = \frac{1}{x}$ 当 $x > 0$ 时为凸函数即可. 特别地, 当 $a = n, b = n+1, n \in \mathbb{N}^*$ 时, 成立

$$\frac{1}{n + \frac{1}{2}} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right). \quad (1)$$

定理 2.4.29 (Stirling 公式).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明. 讨论数列

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

由此算出 (先利用单调有界原理证明收敛性)

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{e^n}{e^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

取对数得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1.$$

利用上述 (1) 式得

$$\begin{aligned} 1 &< \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) \\ \Rightarrow 0 &< \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right). \end{aligned}$$

故

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{4}(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})} = \frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4(n+1)}}}. \quad (2)$$

从 (2) 式左边得 $\{a_n\}$ 递减, 从而收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, 则 $\alpha \geq 0$. 记

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$. 由 (2) 式右边, 得 $b_n < b_{n+1}$, 即 $\{b_n\}$ 递增趋于 α , 于是 $\alpha > 0$, 从而得

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{a_{2n}} = \frac{(n!)^2 e^{2n}}{n^{2n+1}} \cdot \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)! e^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 2^{2n} \sqrt{2}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}.$$

这里用到了 Wallis 公式, 即证. □

注

上述公式还可以写成更精确的形式. 注意

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}} < \alpha < a_n,$$

可得 $1 < \frac{a_n}{\alpha} < e^{\frac{1}{4n}}$, 即

$$1 < \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}} < e^{\frac{1}{4n}}.$$

两边取对数, 得

$$0 < 4n \ln \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}} < 1.$$

记

$$\theta_n = 4n \ln \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}},$$

可得 Stirling 公式另一形式:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{\frac{\theta_n}{4n}} \quad (0 < \theta_n < 1).$$

例 2.4.30. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{n!}{n^n \sqrt{n}}.$$

证明. 由 Stirling 公式, 只需计算

$$\sqrt{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n e^{-1} \right)^n.$$

取对数得

$$n \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 \right) = n \left(n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - 1 \right) = -\frac{1}{2} + o(1).$$

因此所求极限为 $\sqrt{\frac{2\pi}{e}}$. □

例 2.4.31. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right)$, 则

$$\begin{aligned} S_n &= n \ln(2n+1) - \ln[(2n-1)!!] - n = n \ln(2n+1) - n - \ln \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} \\ &= n \ln(2n+1) - n - \ln[(2n)!] + n \ln 2 + \ln(n!). \end{aligned}$$

利用 Stirling 公式:

$$\begin{aligned} \ln(n!) &= n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln[(2n)!] &= 2n \ln 2n - 2n + \frac{\ln 2n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln(2n+1) &= \ln 2n + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

从而有 $S_n = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$. □

2.4.3 Young 不等式的一个证明

命题 2.4.32. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导且严格递增, $f(0) = 0$, $a, b > 0$, 那么存在连续的反函数 $g(x) = f^{-1}(x)$, 它在 $[0, +\infty)$ 上严格递增且 $g(0) = 0$. 则成立

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy.$$

等号成立当且仅当 $b = f(a)$.

证明. 利用几何图形的面积关系可以很清楚地理解这一命题. 记右边两个积分之和为 I . 利用 $g(f(x)) \equiv x$, 对其中第二个积分作变换 $y = f(x)$, 即 $x = g(y)$, 然后分部积分得到:

$$I = \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy = \int_0^a f(x) dx + \int_0^{g(b)} x df(x)$$

$$= \int_0^a f(x)dx + xf(x)\Big|_0^{g(b)} - \int_0^{g(b)} f(x)dx = bg(b) - \int_a^{g(b)} f(x)dx. \quad (1)$$

其中利用了 $f(g(b)) = b$. 若 $a = g(b)$, 即 $b = f(a)$, 则等式成立.

当 $a < g(b)$ 时, 对于 (1) 中的积分利用 $f(x)$ 在区间 $[a, g(b)]$ 上严格递增, $f(a) < f(g(b)) = b$, 则 $I > bg(b) - [g(b) - a]b = ab$. 当 $a > g(b)$ 时, 类似得到

$$I = bg(b) + \int_{g(b)}^a f(x)dx > bg(b) + [a - g(b)]b = ab.$$

□

可以发现以上证明每一步都有明显的几何含义. 此外 Young 不等式中的条件 $f \in C^1[0, +\infty)$ 可以降低为 $f \in C[0, +\infty)$. 但改变条件后不能再用分部积分, 需要从积分定义出发证明.

再讨论函数 $f(x) = x^{p-1}$ ($p > 1$), 它有反函数

$$f^{-1}(y) = y^{\frac{1}{p-1}} = y^{\frac{p}{p-1}-1} = y^{q-1}$$

其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 对函数 f 与 f^{-1} 用上述 Young 不等式, 可得

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q.$$

式中等号成立当且仅当 $a^p = b^q$.

第八课时

2.1 反常积分的定义

在定积分中,总是规定积分区间有限,且被积函数也有界.但在理论上或实际应用中都有需要去掉这两个限制,把定积分拓展为(1)无界区间上的积分;(2)无界函数的积分.

定义 2.1.1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义,并且对于任意的 $A > a$ 在区间 $[a, A]$ 上可积(或称 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上内闭可积).如果极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在时,称此极限 J 为函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上的**无穷限反常积分**(简称**无穷积分**),记作

$$J = \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

并称积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,亦称函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积.若上述极限不存在,称积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

类似地,可定义在 $(-\infty, b]$ 上的无穷积分

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^b f(x) dx.$$

对反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ 都收敛时(其中 a 为任一实数),称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛(当且仅当右侧两个积分都收敛),且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx + \int_{-\infty}^a f(x) dx.$$

这时,显然有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ A' \rightarrow -\infty}} \int_{A'}^A f(x) dx.$$

必须注意到: 这里 $A \rightarrow +\infty$ 和 $A' \rightarrow -\infty$ 是两个独立的极限过程.若上述极限不存在,则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

由定义易知,如果 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,且 $F(+\infty) = \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$ 存在,那么

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a).$$

对 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 也有类似的结论.这即是无穷积分的 Newton-Leibniz 公式.很明显, Riemann 积分的运算性质和计算技巧都可以应用于无穷积分中,其证明细节不赘述.

定义 2.1.2. 设函数 f 定义在区间 $(a, b]$ 上,在点 a 的任一右邻域上无界,但在任何内闭区间 $[a+\epsilon, b] \subset (a, b]$ 上有界且可积.如果存在极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx = J,$$

则称此极限为**无界函数** f 在 $(a, b]$ 上的**反常积分**, 记作

$$J = \int_a^b f(x)dx,$$

并称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 如果上述极限不存在, 亦称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. 点 a 称为 f 的**瑕点**, 而无界函数的反常积分又称为**瑕积分**.

类似地, 可定义瑕点为 b 时的瑕积分:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x)dx.$$

若 f 的瑕点 $c \in (a, b)$, 则定义瑕积分

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

其中 f 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上有定义, 在点 c 的任一邻域上无界, 但在任何 $[a, c-\epsilon]$ 和 $[c+\epsilon', b]$ 上都可积. 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的. 如果 a, b 均为瑕点, 且 f 在任何闭区间 $[a+\epsilon, b-\epsilon']$ 上可积, 则定义

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^c f(x)dx + \lim_{\epsilon' \rightarrow 0^+} \int_c^{b-\epsilon'} f(x)dx,$$

其中 $c \in (a, b)$ 为任一实数. 同样地, 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的.

注

当然, 也可以定义既有瑕点, 又是无穷区间上的反常积分.

同无穷积分一样, Newton-Leibniz 公式以及 Riemann 积分的运算法则和计算技巧也都适用于瑕积分. 例如, 若 F 是 f 在 $(a, b]$ 上的一个原函数, a 是瑕点, 那么

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a+0).$$

例 2.1.3. 设 $a > 0$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bxdx, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bxdx.$$

证明. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bxdx = \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \sin bx = \frac{1}{b} e^{-ax} \sin bx \Big|_0^{+\infty} + \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bxdx.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ax} \sin bx = 0$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx &= \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx \\ &= -\frac{a}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \cos bx \\ &= -\frac{a}{b^2} e^{-ax} \cos bx \Big|_0^{+\infty} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx \\ &= \frac{a}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx.\end{aligned}$$

由此得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

□

例 2.1.4. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

证明. 不妨设 $a > 0$. 作换元 $x = a \tan t$. 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{a^2}.$$

□

可以看到, 一个无穷积分, 经过换元之后变成了常义下的定积分. 反过来, 一个定积分经过换元之后也可以变为无穷积分.

例 2.1.5. 计算 $\int_0^1 \ln x dx$.

证明. 注意, $x = 0$ 为瑕点. 分部积分得

$$\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 dx = -1.$$

这里用到了

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = 0.$$

□

例 2.1.6 (11.3, 4 题). 计算 $\int_0^1 (\ln x)^n dx$.

证明. 只需计算 $n \geq 2$ 即可. 利用分部积分:

$$I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 n(\ln x)^{n-1} dx = -nI_{n-1}.$$

归纳即得 $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$.

□

例 2.1.7 (11 章总练, 3 题). 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

证明. 注意 $x=0$ 为瑕点, 容易验证其敛散性. 拆分为两个积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

对右边第二个积分作倒代还,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = - \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx,$$

因此原反常积分为 0.

实际上, 也可作变换 $x = \tan t$, 得

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan t dt.$$

由于

$$\ln \tan \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \ln \cot t = -\ln \tan t,$$

利用对称性即可.

□

例 2.1.8. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx.$$

证明. 容易验证积分收敛. 利用上例相同的方式即得积分为 0. 由于被积函数的形式, 容易想到分部积分, 但此时

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln x d \left(-\frac{1}{2(1+x^2)} \right) \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x^2)} \Big|_{0+}^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2x(1+x^2)}. \end{aligned}$$

这时右边第一项当 $x \rightarrow 0+$ 时发散, 同时最后一个积分也发散, 出现了 $\infty - \infty$ 型的不等式, 造成错误.

□

例 2.1.9. 计算

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

证明. 这里 a, b 均为瑕点. 且容易判断瑕积分收敛. 我们用换元法计算. 当 $x \in (a, b)$ 时, 下列两式

$$\frac{x-a}{b-a}, \frac{b-x}{b-a}$$

既是正数, 并且和为 1. 因此可设

$$\frac{x-a}{b-a} = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

此时

$$\begin{aligned} x &= a + (b-a) \sin^2 \theta = a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta, \\ dx &= 2(b-a) \cos \theta \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

因此瑕积分转化为定积分

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi.$$

□

例 2.1.10 (11.1 节, 3&4 题). 举例说明:

(1) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明. (1) 考虑瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 即可.

(2) 考虑积分 $\int_1^{+\infty} x \sin^4 x dx$, $\int_1^{+\infty} \sin x^2$, $\int_1^{+\infty} \cos x^2$, 均满足.

□

定义 2.1.11 (反常积分的主值). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, c 是唯一的瑕点, $c \in (a, b)$. 如果

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx \right]$$

存在 (注意, $c-\eta$ 与 $c+\eta$ 中的 η 是同一个正数), 就称此极限是反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的 *Cauchy* 主值, 记为

$$P.V. \int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow 0} \left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx \right].$$

P.V. 是 *Principal Value* 的缩写.

对于无穷限的反常积分, *Cauchy* 主值为

$$P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x)dx.$$

易得, 若反常积分收敛, 则其主值与反常积分的值相同; 但当反常积分发散时, 它的主值仍可能存在. 因此主值是反常积分概念的一个推广. 柯西主值的概念在复分析以及傅立叶变换中也会出现.

例 2.1.12. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{x-c}, \quad (a < c < b).$$

作为反常积分是发散的:

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c} + \int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{x-c} = \ln \frac{b-c}{c-a} + \ln \eta - \ln \eta'.$$

当 η, η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 而当 $\eta = \eta'$ 时,

$$P.V. \int_a^b \frac{dx}{x-c} = \lim_{\eta \rightarrow 0} \left(\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c} + \int_{c+\eta}^b \frac{dx}{x-c} \right) = \ln \frac{b-c}{c-a}.$$

因此积分的主值存在.

例 2.1.13. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n}, \quad (a < c < b, n \geq 2).$$

反常积分同样发散:

$$\begin{aligned} \int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n} + \int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{(x-c)^n} &= -\frac{1}{n-1} \frac{1}{(x-c)^{n-1}} \Big|_a^{c-\eta} - \frac{1}{n-1} \frac{1}{(x-c)^{n-1}} \Big|_{c+\eta'}^b \\ &= \frac{1}{n-1} \frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{n-1} \frac{1}{(-\eta)^{n-1}} - \frac{1}{n-1} \frac{1}{(b-c)^{n-1}} + \frac{1}{n-1} \frac{1}{(\eta')^{n-1}} \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{(b-c)^{n-1}} \right] - \frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{(-\eta)^{n-1}} - \frac{1}{(\eta')^{n-1}} \right]. \end{aligned}$$

当 η, η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 同样, 在考虑主值时, 令 $\eta = \eta'$ 则

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n} + \int_{c+\eta}^b \frac{dx}{(x-c)^n} = \frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{(b-c)^{n-1}} \right] + \frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{\eta^{n-1}} + (-1)^n \frac{1}{\eta^{n-1}} \right].$$

当 n 为偶数时, 极限不存在; 当 n 为奇数时, 此时存在主值:

$$P.V. \int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n} = \frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{(b-c)^{n-1}} \right].$$

2.2 反常积分与和式极限

虽然反常积分是通过对定积分取极限得到,但是在被积函数单调的情况下也有可能如定积分般直接从积分和式取极限得到.

例 2.2.1. 设 f 在 $(0, 1)$ 上单调, 无界反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调递增, 则

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx \leq \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx.$$

这里两边的积分中至少一个是反常积分. 令 $n \rightarrow \infty$ 即可. $\square$

注意, 单调性条件只要在奇点附近满足即可. 上例的结论可以推广到一版的情况.

命题 2.2.2. 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调, $0, 1$ 为奇点, 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \varphi\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \varphi(x)f(x)dx.$$

例 2.2.3. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调减. 首先可以证明 f 在 $[0, +\infty)$ 上非负. 反证, 如果在某点 x_0 处有 $f(x_0) < 0$, 则

$$\int_{x_0}^A f(x)dx \leq f(x_0)(A - x_0) \rightarrow -\infty \quad (A \rightarrow +\infty),$$

这与反常积分收敛的条件矛盾.

于是, 对任意正整数 n , 成立

$$\int_h^{(n+1)h} f(x)dx \leq h \sum_{k=1}^n f(kh) \leq \int_0^{nh} f(x)dx.$$

由于中间的和式作为 n 的数列单调增加, 且有上界, 因此存在极限. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_h^{+\infty} f(x)dx \leq h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

再令 $h \rightarrow 0+$ 即证. $\square$

命题 2.2.4 (面积原理). 若 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, $f(x)$ 为非负递增函数. 则当 $\xi \geq m$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x) dx \right| \leq f(\xi). \quad (1)$$

证明. 令 $n = [\xi]$, 则

$$\int_m^n f(x) dx = \sum_{k=m+1}^n \int_{k-1}^k f(x) dx.$$

利用几何图形之间的面积关系, 易得

$$f(k-1) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq f(k).$$

对 k 从 $m+1$ 到 n 求和, 得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^n f(x) dx \leq f(m+1) \cdots + f(n-1) + f(n). \quad (2)$$

另一方面, 有

$$0 \leq \int_n^{\xi} f(x) dx \leq f(\xi)(\xi - n) \leq f(\xi). \quad (3)$$

从 (2) 和 (3) 式可得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^{\xi} f(x) dx \leq f(m+1) \cdots + f(n) + f(\xi).$$

于是

$$-f(\xi) \leq -f(n) \leq \int_m^{\xi} f(x) dx - (f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n)) \leq f(\xi) - f(m) \leq f(\xi).$$

加绝对值即证. □

我们来讨论几个面积原理的简单应用.

例 2.2.5. 设 $f(x) = x^\lambda, \lambda > 0$, 则

$$\left| \sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda - \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} \right| \leq \xi^\lambda.$$

因此,

$$\sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda = \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} + O(\xi^\lambda).$$

例 2.2.6. 令 $f(x) = \ln x, \xi \geq 1$, 以及

$$T(\xi) = \sum_{n \leq \xi} \ln n.$$

利用面积原理

$$\left| T(\xi) - \int_1^\xi \ln x dx \right| \leq \ln \xi,$$

即

$$\left| T(\xi) - \xi \ln \xi + \xi - 1 \right| \leq \ln \xi.$$

特别地, 当 ξ 是正整数 n 时, 成立

$$n \ln n - n + 1 - \ln n \leq \ln n! \leq n \ln n - n + 1 + \ln n.$$

取指数后得到

$$n^{n-1} e^{-n+1} \leq n! \leq n^{n+1} e^{-n+1}.$$

这是关于 $n!$ 的一个较粗糙的估计.

当函数 $f \geq 0$ 且递减时, 利用类似方法可以得出更精密的结果.

例 2.2.7. 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha \quad (4)$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1), \quad (5)$$

这里 $\xi \geq m + 1$. *Tip:* 这里的条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 并不是必要的.

证明. 令

$$g(\xi) = \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx.$$

有

$$g(n) - g(n+1) = -f(n+1) + \int_n^{n+1} f(x) dx \geq -f(n+1) + f(n+1) = 0.$$

另一方面,

$$g(n) = \sum_{k=m}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx \right) + f(n) \geq \sum_{k=m}^{n-1} (f(k) - f(k)) + f(n) = f(n) \geq 0.$$

这说明 $\{g(n)\}$ 是非负递减数列, 因此 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n)$ 存在. 由于 $0 \leq g(n) \leq g(m) = f(m)$, 可知 $0 \leq \alpha \leq f(m)$.

若进一步假定 $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$), 则

$$g(\xi) - \alpha = \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{[\xi]} f(x)dx - \int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x)dx \right) \\
&= - \int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=[\xi]+1}^n f(k) - \int_{[\xi]}^n f(x)dx \right) \\
&= - \int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n \int_{k-1}^k (f(x) - f(k))dx.
\end{aligned}$$

现在, 分别求最后这个表达式的一个上界和下界. 首先,

$$\text{上式} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n \int_{k-1}^k (f(k-1) - f(k))dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n (f(k-1) - f(k)) = f([\xi]) \leq f(\xi - 1). \quad (6)$$

其次,

$$\text{该式} \geq - \int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx \geq -(\xi - [\xi])f([\xi]) \geq -f([\xi]) \geq -f(\xi - 1). \quad (7)$$

结合 (6), (7) 即得 (5). □

这个定理有许多应用.

例 2.2.8. 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, $m = 1$, 根据上述命题 (4), 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \gamma,$$

即 Euler 常数. 进一步地根据 (5) 可以得到

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

推论 2.2.9. 设当 $x \geq 1$ 时 $f \geq 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 同时收敛, 同时发散.

2.3 反常积分的特殊性质

将反常积分与常义积分对比, 对反常积分, 绝对可积必可积, 但反之未必; 对定积分, 可积必绝对可积, 但反之未必. 就此点而言, 反常积分更像是数项级数. 此外, 反常积分有其特有的性质.

例 2.3.1 (11.1, 5 题). 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 有意义, 则一定为 0.

证明. 若 $f(+\infty)$ 为有限正数或正无穷大, 则存在 $x_0 > a$ 和 $c > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时成立 $f(x) > c$. 因此对 $A > x_0$, 有

$$\int_a^A f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^A f(x)dx > \int_a^{x_0} f(x)dx + c(A - x_0) \rightarrow +\infty.$$

矛盾. 若 $f(+\infty)$ 为有限负数或负无穷大则类似.

□

若 f 单调, 则 $f(+\infty)$ 一定有意义, 从而 $f(+\infty) = 0$. 实际上还有更强的结论.

例 2.3.2 (11.2, 习题 8). 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

证明. 不妨设 f 单调递减, 显然 f 非负. 由于反常积分收敛, 对于 $\epsilon > 0$, 存在正数 $M > a$, 使得对于任何 $A_1, A_2 > M$, 成立

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(t)dt \right| < \epsilon.$$

取 $A_1 = x, A_2 = 2x$, 则当 $x > M$ 时就有

$$0 \leq xf(2x) \leq \int_x^{2x} f(t)dt < \epsilon.$$

即证.

□

例 2.3.3 (11.1, 6 题). 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明. 由于 $f(x) = \int_a^x f'(t)dt + f(a)$, 而 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 收敛, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f'(t)dt$ 存在, 因而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 以下证明 $A = 0$. (利用第一例即可解决.)

反证, 设 $A \neq 0$, 且不妨设 $A > 0$. 则 $\exists M > 0$, 使得当 $x \geq M$ 时, 成立 $f(x) > \frac{A}{2}$. 此时,

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(t)dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_a^M f(t)dt + \int_M^x f(t)dt \right) \\ &> \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_a^M f(t)dt + \int_M^x \frac{A}{2}dt \right) = \int_a^M f(t)dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{A}{2}(x - M) \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

矛盾.

□

例 2.3.4 (11.2, 习题 9). 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证明. 反证, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$. 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall A > a, \exists x_0 > A$, 满足 $|f(x_0)| \geq 2\epsilon_0$.

根据一致连续性, 对上述 $\epsilon_0 > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a, +\infty)$ 满足 $|x' - x''| < \delta$, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon_0$. 因此当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$|f(x)| \geq |f(x_0)| - |f(x_0) - f(x)| > \epsilon_0,$$

且 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号. 因此

$$\left| \int_{x_0}^{x_0+\delta} f(x)dx \right| \geq \epsilon_0 \delta.$$

注意上式右边是一个固定的正数, 而对每个 $A > a$, 都存在 $x_0 > A$ 满足上式. 因此与 Cauchy 收敛准则矛盾. □

例 2.3.5 (和归结原理作比较). 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

证明. 根据反常积分收敛的条件得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} f(x)dx = 0.$$

利用积分第一中值定理, 并用 x_n 记其中的中值, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0,$$

这时 $x_n \in (n, n+1)$. □

例 2.3.6. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶连续可微, $\forall x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = +\infty$. 证明: 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$.

证明. 根据条件, $\forall M > 0$, 存在 $x_0 > 1$ 使得当 $x > x_0$ 时, 成立 $f''(x) > M$. 利用中值定理, 当 $x > x_0$ 时,

$$f'(x) > f'(x_0) + M(x - x_0) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty).$$

因此存在 $x_1 > x_0$, 使得当 $x > x_1$ 时 $f'(x) > 0$. 利用 Taylor 定理, 当 $x > x_1$ 时, 存在 $\xi \in (x_1, x)$ 使得

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_1)^2 > \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_1)^2 > M'(x - x_1)^2.$$

利用比较判别法易得积分收敛. □

练习 2.3.7 (11 章总练, 6 题).

(1) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负连续, 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 递减地趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

证明.

(1) 注意 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{+\infty} xf(x) \cdot \frac{1}{x}dx$, 利用 Dirichlet 判别法易证.

(2) 利用分部积分易证.

□

例 2.3.8 (可作练习). 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = 1.$$

证明. 不妨设 $n \geq 2$. 作变量代换 $t = \frac{1}{x}$, 可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} \\ &= 1 + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} - \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n}. \end{aligned}$$

只需注意 $\int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n} \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 即证.

□

例 2.3.9. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上内闭可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim_{t \rightarrow 0+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx = A$.

证明. 首先注意, 当 $t > 0$ 时, $t \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \int_0^{+\infty} e^{-tx} d(tx) = 1$. 可得

$$\begin{aligned} \left| t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx - A \right| &= \left| \int_0^{+\infty} te^{-tx} f(x)dx - A \int_0^{+\infty} te^{-tx} dx \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - A| dx = \int_0^u + \int_u^{+\infty} = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

不妨设 $|f(x)| \leq M$. 且 $\forall \epsilon > 0$, 取 $u > 0$ 使得当 $x \geq u$ 时, $|f(x) - A| \leq \epsilon$. 因此 $I_1 \leq (M + A)(1 - e^{-tu})$, $I_2 < \epsilon \int_0^{+\infty} te^{-tx} dx < \epsilon$. 即证.

□

例 2.3.10. 设 $f \in C[0, +\infty)$, 且 $f(x) > 0$. 若 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛, 则

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \int_0^X f(x)dx = +\infty.$$

证明. 注意我们并不能得到 $\frac{1}{f(x)} = o(1) (x \rightarrow +\infty)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$1 = \frac{1}{X^2} \left(\int_0^X \sqrt{\frac{f(x)}{f(x)}} dx \right)^2 \leq \left(\frac{1}{X} \int_0^X \frac{dx}{f(x)} \right) \left(\frac{1}{X} \int_0^X f(x)dx \right).$$

注意 $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \int_0^X \frac{dx}{f(x)} = 0$, 即证.

□

例 2.3.11. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上反常可积的正值函数, 且 $f(x)$ 一致连续. 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

证明. 根据条件, $f(x) = o(1)(x \rightarrow +\infty)$. 对于任意 $n \in \mathbb{N}, n > a$, 存在 $\xi_n \in (a, n)$ 使得

$$\int_a^n f(x)g(x)dx = f(\xi_n) \int_a^n g(x)dx.$$

只需说明 $\{\xi_n\}$ 是有界数列即可, 因为从中可以抽取出收敛子列, 收敛到一个点 $\xi \in (a, +\infty)$. 不妨设 ξ_n 单调递增发散到 $+\infty$, 在上式中令 $n \rightarrow +\infty$, 即得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = 0,$$

矛盾.

□

2.3.1 积分值的估计

在实际应用中, 不一定需要定积分的精确值, 而只需要对积分值的可能范围进行估计. 最基本的方法是利用估值原理, 其次是用积分中值定理和各种不等式进行估计. 当然也需要考虑被积函数在积分区间上的具体特性.

例 2.3.12. 估计积分 $I = \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$, 其中 $0 < a < b$.

证明. 利用 $|\sin x| \leq |x|$, 则只能得到

$$|I| \leq b - a.$$

那么当 $b - a$ 较大时是比较差的.

利用积分第一中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 不变号, 则

$$|I| = \left| \sin \xi \int_a^b \frac{dx}{x} \right| \leq \int_a^b \frac{dx}{x} = \ln \frac{b}{a} = \ln \left(1 + \frac{b-a}{a} \right) < \frac{b}{a} - 1.$$

如果 $a > 1$, 则这个估计比上面的要好.

再利用积分第二中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 不变号, 则

$$|I| = \left| \frac{1}{a} \int_a^\xi \sin x dx \right| \leq \frac{1}{a} |\cos \xi - \cos a| \leq \frac{2}{a}.$$

如果 $a > 1$, 则对于 $b - a$ 很大的情况这个估计明显比前两个要好. 观察被积函数的特性, 当积分区间较大时, 必须将 $\sin x$ 所起的正负抵消作用考虑进去. 特别地, 此估计与区间右端无关.

除此之外也可以得到一个一致的估计, 即和 a, b 都无关, 或对任何 $0 \leq a < b$ 都成立. 不妨取 $0 \leq a < 1 < b$, 否则下面的估计将会更简单:

$$|I| \leq \left| \int_a^1 \frac{\sin x}{x} dx \right| + \left| \int_1^b \frac{\sin x}{x} dx \right| < 1 + 2 = 3.$$

□

若 a, b 固定时, 则可利用被积函数在区间 $[a, b]$ 上的具体特性给出估计.

例 2.3.13. 估计定积分 $I = \int_{100\pi}^{200\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

证明.

解一: 将积分区间按 π 的倍数拆开, 易证 $I > 0$. 再利用上例中的估计, 可得

$$I = \frac{\theta}{50\pi}, \quad 0 < \theta \leq 1.$$

解二: 作两次分部积分

$$I = \left(-\frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2} \right) \Big|_{100\pi}^{200\pi} - 2 \int_{100\pi}^{200\pi} \frac{\sin x}{x^3} dx = \frac{1}{200\pi} - 2 \int_{100\pi}^{200\pi} \frac{\sin x}{x^3} dx.$$

再利用积分第二中值定理:

$$\left| I - \frac{1}{200\pi} \right| \leq \frac{2}{10^6 \pi^3} \left| \int_{100\pi}^\xi \sin x dx \right| \leq \frac{4}{10^6 \pi^3} \approx 0.129 \times 10^{-6}.$$

实际上对上面最后一个积分再用分部积分和第二中值定理, 可以得到更精确的近似值.

□

例 2.3.14. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上递减, 且 $f'(x) \geq m > 0$. 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

证明. 由于 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 严格递增. 设 $f(a) = A, f(b) = B$. 则 $f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$ 在 $[A, B]$ 上也严格递增且可导, 同时有

$$0 < \varphi'(t) = \frac{1}{f'(x)} \leq \frac{1}{m}.$$

但由于 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, 故 $\varphi'(t)$ 在 $[A, B]$ 上严格单增, 从而 $\varphi'(t)$ 若有间断点则只能是第一类间断点. 但根据 Darboux 定理, $\varphi'(t)$ 不能有第一类间断点, 从而 $\varphi'(t)$ 在 $[A, B]$ 上连续. 于是

$$\int_a^b \cos f(x) dx = \int_A^B \cos t \cdot \varphi'(t) dt.$$

根据积分第二中值定理, $\exists \xi \in [A, B]$, 使得

$$\int_A^B \cos t \cdot \varphi'(t) dt = \varphi'(B) \int_\xi^B \cos t dt = \varphi'(B)(\sin B - \sin \xi).$$

上式取绝对值即证.

□

练习 2.3.15 (9.5, 13). 证明: 当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \leq \frac{1}{x} \quad (c > 0).$$

证明. 令 $t^2 = u$, 则 $t = \sqrt{u}, dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$. 于是

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du.$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{u}}$ 在 $[x^2, (x+c)^2]$ 上递减, 且 $\frac{1}{\sqrt{u}} \geq 0$, 根据积分第二中值定理存在 $\xi \in [x^2, (x+c)^2]$, 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2x} \int_{x^2}^\xi \sin u du = \frac{1}{2x} (\cos x^2 - \cos \xi).$$

取绝对值即证.

□

各种不等式在估计中都可能有用, 特别是 Cauchy-Schwarz 不等式. 例如椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

由于椭圆积分的原函数不是初等函数, 不能用 Newton-Leibniz 公式计算积分值. 以下用不等式估计上下界.

例 2.3.16. 证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$.

证明. 利用积分形式的 Schwarz 不等式得到上界估计:

$$\begin{aligned}s &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt \leq 4 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \right)^{\frac{1}{2}} \\&= 4 \left[\frac{\pi}{4} (a^2 + b^2) \right]^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \pi \sqrt{2a^2 + 2b^2}.\end{aligned}$$

左边的不等式则利用离散形式的 C-S 不等式:

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} &= \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} \cdot \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} \\&\geq a \sin t \cdot \sin t + b \cos t \cdot \cos t = a \sin^2 t + b \cos^2 t,\end{aligned}$$

对两边积分再乘 4 得到积分下界:

$$s \geq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin^2 t + b \cos^2 t) dt = \pi(a+b).$$

□

2.4 反常积分的审敛法

由定义, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛问题就是函数 $I(A) = \int_a^A f(x)dx$ 当 $A \rightarrow +\infty$ 的收敛问题. 根据函数极限存在的充分必要条件可得以下条件:

1. Cauchy 收敛原理 (定理 11.1) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0, \exists A \geq a$, 当 $A', A'' > A$ 时成立

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)dx \right| < \epsilon.$$

此外, 根据函数极限的性质与定积分的性质, 导出无穷积分的对应性质.

性质 1 (线性性质) 若 $\int_a^{+\infty} f_1(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f_2(x)dx$ 都收敛, k_1, k_2 为任意实数, 则 $\int_a^{+\infty} [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)]dx$ 也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)]dx = k_1 \int_a^{+\infty} f_1(x)dx + k_2 \int_a^{+\infty} f_2(x)dx.$$

性质 2 (区间可加性) 若 f 在任意有限区间 $[a, u]$ 上可积, $a < b$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx,$$

其中右边第一项为定积分.

性质 2' 从性质 2 出发, 可以导出反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的另一充分必要条件: $\forall \epsilon > 0, \exists A \geq a$, 当 $A' > A$ 时成立

$$\left| \int_{A'}^{+\infty} f(x) \right| < \epsilon.$$

性质 3 若 f 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 亦必收敛, 且

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x)dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx.$$

定义 2.4.1. 若反常积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为绝对收敛; 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛而 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为条件收敛.

现在考虑非负函数无穷积分的收敛性问题. 以下均假设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上内闭可积, 即在任意闭区间 $[a, A]$ 上都可积. 由于假设 f 非负, 则 $I(A)$ 是 A 的单调增函数, 因此

命题 2.4.2. 若 f 是 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 则积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛的充分必要条件是 $I(A) = \int_a^A f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

2. 比较判别法 (定理 11.2) 若对充分大的 x (即存在 x_0 , 当 $x \geq x_0$ 时), 函数 f 和 g 满足

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

那么

- 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

3. 比较判别法的极限形式 设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

(注意, 这里只要求当 x 充分大时 $g(x) > 0$ 即可.) 那么

- 当 $0 < l < +\infty$ 时, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散;
- 当 $l = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

注

比较判别法也可以叙述为渐进等式的形式: 若

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow +\infty),$$

那么 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散. 这个渐进等式也可以叙述为: 当 x 充分大时, f/g 是有界量. (即使 $f(x)$ 和 $g(x)$ 并非无穷小量, O 符号依然是有意义的.)

通常选用 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 作为比较对象, 另有以下两个推论. 这里我们只需假设 f 在 $[a, +\infty)$ 上内闭可积, 注意 $|f(x)|$ 一定为非负函数.

4. Cauchy 判别法

- 若 $|f(x)| \leq \frac{1}{x^p}, p > 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $|f(x)| \geq \frac{1}{x^p}, p \leq 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散.

5. Cauchy 判别法的极限形式

- 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p |f(x)| = l$ ($0 \leq l < +\infty, q > 1$), 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p |f(x)| = l$ ($0 < l \leq +\infty, q \leq 1$), 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

注

1. 注意对于一个正值函数 $g(x)$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 极限发散, 那么无法用 Cauchy 判别法 (尤其是极限形式) 判断其收敛. 如果若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 极限存在, 那么一定是无穷小. 那么 Cauchy 判别法的极限形式意味着我们可以通过计算当 x 充分大时无穷小的阶来判断敛散性: 若

$$f(x) \sim \frac{A}{x^p} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

那么 $p > 1$ 时反常积分收敛; $0 < p \leq 1$ 时反常积分发散. 在这一步我们可以充分利用无穷小代换来处理, 也可以利用 Taylor 公式.

2. 对于瑕积分, 则可以考虑其无穷大的阶.

3. 对于一般的反常积分, 我们首先对非负函数 $|f(x)|$ 使用上述判别法. 如果不能判断或者 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, 那么再考虑一般形式的敛散性判别法. 其中形如 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 的反常积分, 以下给出两个一般判别法. 其证明主要依赖 Cauchy 收敛准则以及第二积分中值定理.

命题 2.4.3 (Dirichlet 判别法). 若 $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上当 $x \rightarrow +\infty$ 时单调趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

命题 2.4.4 (Abel 判别法). 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证明. 可以用积分第二中值定理证明, 但用 Dirichlet 判别法证明更方便.

根据条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$ 存在且有限. 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - l) = 0$. 根据 Dirichlet 判别法, 知积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)(g(x) - l)dx$$

收敛, 因而

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)(g(x) - l)dx + l \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛.

□

注

以下几个函数的敛散性必须熟练掌握:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx, \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx \quad (p > 0), \int_1^{+\infty} \sin x^2 dx, \int_1^{+\infty} \cos x^2 dx, \int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx.$$

对于瑕积分, 也有类似的判别法, 不赘述. 两种反常积分之间也有密切的关系. 设 $\int_a^b f(x)dx$ 中的 $f(x)$ 有瑕点 a , 作变换 $y = \frac{1}{x-a}$, 就有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{f\left(a + \frac{1}{y}\right)}{y^2} dy,$$

而后者是无穷积分.

例 2.4.5 (11.2, 6 题). 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 也不一定收敛.

证明. 取 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, 已知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ 收敛. 但是

$$\int_1^{+\infty} f^2(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x} dx.$$

由于 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty} f^2(x)dx$ 发散.

取 $g(x) = \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}}$. 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx.$$

在 $(0, 1)$ 上 $x = 0$ 为瑕点, 且 $g(x) > 0$. 由于 $g(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}} (x \rightarrow 0+)$, 所以第一项绝对收敛. 对于第二项, 显然

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} \right| dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx,$$

故绝对收敛.

现在考虑积分

$$\int_0^{+\infty} g^2(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^3} dx.$$

由于当 $x \rightarrow 0+$ 时 $g^2(x) \sim \frac{1}{x}$, 故发散.

□

反常积分敛散性判定要点

判断反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的敛散性有如下要点, 对于瑕积分则完全类似:

1. 首先判断被积函数 $f(x)$ 是否非负 (当变量 x 充分大时即可).
2. 若 $f(x) \geq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么可以利用 Cauchy 判别法的极限形式, 即利用无穷小代换来判断 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 无穷小的阶.
3. 若 $f(x) \geq 0$ (尤其是 Cauchy 判别法不适用时), 可以用比较判别法或其极限形式 (与另一可积性已知的函数 $g(x)$ 比较) 进行判断.
4. 若 $f(x) \geq 0$ 也可以利用变上限积分函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, +\infty)$ 上的有界性来判定.
5. 若 $f(x) \leq 0$, 则考虑函数 $-f(x)$ 即可.
6. 若当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无穷次变号, 则以上判别法失效. 那么首先考虑非负函数 $|f(x)|$ 的可积性. 如果 $|f(x)|$ 可积, 则反常积分绝对收敛.
7. 若 $|f(x)|$ 发散或者不容易判断敛散性, 则可以使用 Dirichlet 或 Abel 判别法, 要求被积函数具有形式 $f(x) = g(x)h(x)$.
8. 以上方法无效时, 可以考虑用 Cauchy 收敛准则来判断 (这是充分必要条件).

9. 用定义验证极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(x)dx$ 是否存在.
10. 利用分部积分或变量代换对积分进行变形后再判断.
11. 转化为级数判断.
12. 用反常积分的运算性质判断敛散性. 例如:
 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f(x) \pm g(x)]dx$ 也收敛;
 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} [f(x) \pm g(x)]dx$ 发散;
 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 均发散, 则 $\int_a^{+\infty} [f(x) \pm g(x)]dx$ 无法判断.
13. 对于更一般形式的反常积分, 需要先判断反常积分的类型, 特别是是否具有瑕点. 如果又有瑕点, 又是无穷区间上的积分, 则需要将积分区间分解后处理.

例 2.4.6. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx; \quad (2) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x^2)} \quad (p > 0).$$

证明. 容易验证, 这 4 个反常积分的被积函数在奇点附近不变号, 因此都可以用比较判别法和 Cauchy 判别法, 并且都是绝对收敛的.

(1) 首先判断这是一个无穷积分. 通分得

$$\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} = \frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)}.$$

当 $p = 1$ 时,

$$\frac{x-1}{(x^2+1)(x+1)} \sim \frac{1}{x^2} (x \rightarrow +\infty).$$

因此收敛.

当 $p \neq 1$ 时,

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} \sim \frac{1-p}{x} (x \rightarrow +\infty),$$

则积分发散. 上式也可表示为

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} = O\left(\frac{1}{x}\right) (x \rightarrow +\infty).$$

(2) 当 $p = 0$ 时为定积分, 收敛. 当 $p \neq 0$ 时为瑕积分.

当 $p > 0$ 时, 瑕点为 0. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} |\ln x|^p = 0$, 则积分收敛. (换元之后洛必达即可.)

当 $p < 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0+} |\ln x|^p = 0$, 即知 0 非瑕点. 而 $\lim_{x \rightarrow 1-} |\ln x|^p = +\infty$, 即知 1 为瑕点. 此时

$$|\ln x|^p = |\ln(1 - (1-x))|^p \sim (1-x)^p = \frac{1}{(1-x)^{-p}} (x \rightarrow 1-),$$

因此 $-1 < p < 0$ 时收敛, 而在 $p \leq -1$ 时发散.

(3) 注意, 瑕点为 $0, 1$, 且积分区间为无限区间. 将积分区间拆分为 $[0, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$, $[1, \frac{3}{2}]$ 和 $[\frac{3}{2}, +\infty)$, 并将这四个区间上的积分分别记为 $I_i, i = 1, 2, 3, 4$. 并记被积函数为 $f(x)$.

对 I_1 , 由 $f(x) \sim x^{-\frac{2}{3}} (x \rightarrow 0+)$, 则 I_1 收敛.

对 I_2 和 I_3 , 由 $f(x) \sim (x-1)^{-\frac{2}{3}} (x \rightarrow 1)$, 则均收敛.

对 I_4 , 由 $f(x) \sim x^{-\frac{4}{3}} (x \rightarrow +\infty)$, 则 I_4 收敛.

综上, 原积分收敛 (且绝对收敛).

(4) 注意 0 为瑕点, 且积分区间为无穷区间. 分别在 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上讨论对应积分, 并分别记为 I_1 和 I_2 .

对 I_1 , 由于 $f(x) \sim \frac{1}{x^p} (x \rightarrow 0+)$, 因此 $0 < p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散.

对 I_2 , 由于 $f(x) \sim \frac{1}{x^{p+2}}$, 且 $p+2 > 1$, 因此收敛.

综上, 原积分当 $0 < p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散.

□

例 2.4.7. 设 $p > 0$, 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 在 $p > 1$ 时绝对收敛.

证明. 由于被积函数 $\frac{\sin x}{x^p + \sin x}$ 在 $x = 0$ 右侧有界, 因此 $x = 0$ 并非瑕点. 只需讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx.$$

注意当 $p > 1$ 时绝对收敛显然成立, 而当 $0 < p \leq 1$ 时不能使用 Dirichlet 判别法. 因此我们选择将被积函数分解.

分解被积函数

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

只需考虑反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx. \quad (1)$$

当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \geq \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)}$$

与

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x^p(x^p + 1)} dx$$

发散知积分 (1) 发散. 而当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \leq \frac{1}{x^p(x^p - 1)} \sim \frac{1}{x^{2p}} \quad (x \rightarrow +\infty)$$

与

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2p}} dx$$

收敛, 知反常积分 (1) 绝对收敛.

综上所述即证. $\square$

最后的证明过程中利用了两个简单的结论: (1) 如果一个反常积分可以表示为条件收敛的反常积分与绝对收敛的反常积分之差, 则必条件收敛; (2) 如果一个反常积分可以表示为两个绝对收敛的反常积分的和与差, 则必绝对收敛. 注意, 不能利用 Dirichlet 判别法来判断.

例 2.4.8. 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} dx.$$

证明. 先判断为无穷积分, 没有瑕点.

若利用 Dirichlet 判别法, 则需要一个因式单调. 设 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+100}$, 先判断单调性. 求导得

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{x-100}{(x+100)^2}.$$

那么当 $x > 100$ 时, $f'(x) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 利用 Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} dx = \int_0^{100} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} dx + \int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} dx,$$

右边第一个为定积分, 第二个反常积分收敛.

由于 $\int_0^{100} \left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} \right| dx$ 为定积分可积, 只需再判断反常积分 $\int_{100}^{+\infty} \left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} \right| dx$ 的敛散性. 利用比较判别法, 当 $x > 100$ 时,

$$\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} \right| \geq \left| \frac{\cos x}{x+100} \right| > \frac{1}{2} \left| \frac{\cos x}{x} \right|,$$

知其发散. $\square$

例 2.4.9. 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}.$$

证明. 由于被积函数在 $x > 0$ 时大于 0, 因此只需讨论变限积分

$$F(A) = \int_0^A \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$$

在 $[0, +\infty)$ 上的有界性. 若有界则收敛, 否则发散. 而由于 F 单调增, 因此只需观察 F 在趋于正无穷大的一个点列 $\{A_n\}$ 上的函数值序列是否有界即可.

注意被积函数满足等式 $f(k\pi) = k\pi$, 这表明函数图像与对角线有无穷多个交点. 但是当 $x \neq k\pi$ 时函数值 $f(x)$ 急剧下降. 该例说明反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, 其被积函数的极限 $f(+\infty)$ 不仅可以不存在, 而且可以 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

取 $A_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 分解积分为

$$\int_0^{n\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x}.$$

由于 $\sin^2 x$ 是周期为 π 的偶函数, 故当 $k \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} &\leq (k+1)\pi \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{dx}{1+k^6 \sin^2 x} \\ &= 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+k^6 \sin^2 x} \\ &\leq 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos^2 x + k^6 \sin^2 x} \\ &= \frac{2(k+1)\pi}{k^3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(k^3 \tan x)}{1+(k^3 \tan x)^2} \\ &= \frac{2(k+1)\pi}{k^3} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{2\pi^2}{k^2}. \end{aligned}$$

由于该级数收敛, 可见函数值数列 $\{F(n\pi)\}$ 有界, 从而函数 $F(A)$ 有界. 因此反常积分收敛.

□

注

实际上,

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} = \int_0^{\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{xdx}{1+x^6 \sin^2 x} \\ &\leq A + 2\pi^2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}. \end{aligned}$$

再利用

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} < 2$$

与 n 无关即可.

也可以利用面积原理. 回顾**面积原理**: 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1),$$

这里 $\xi \geq m+1$.

利用面积原理同样可得:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq \int_1^n \frac{1}{x^2} dx + \alpha < K.$$

上例表明无穷积分和无穷级数之类存在联系. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 是一收敛的反常积分, 这里 f 不一定非负, $\{A_n\} (A_1 = a)$ 是任一递增趋于 $+\infty$ 的数列, 那么

$$\int_a^{A_{N+1}} f(x)dx = \sum_{n=1}^N \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx. \quad (1)$$

即是说一个收敛的无穷积分总可以表示成一个级数. 反过来, 如果存在某个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$, 使得 (1) 的右边级数收敛, 并不能断言左边的无穷积分收敛. 例如, 积分 $\int_0^{+\infty} \cos x dx$ 发散, 这是因为

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \cos x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \sin A$$

不存在. 但如果取 $A_n = n\pi$, 则 $A_n \rightarrow +\infty$, 此时级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} \cos x dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \cos x dx = 0$$

却是收敛的. 但若 f 非负, 那么答案是肯定的.

命题 2.4.10. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = a)$, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx$$

收敛, 那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx.$$

证明留作习题.

例 2.4.11. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

证明. 若 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n , 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A - n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛. □

例 2.4.12. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

证明. 首先这是一个正值函数的反常积分, 因此不需要判断条件收敛性.

当 $s \geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s < 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s > 0$ 时收敛. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x^2 \cdot x^{s-1} e^{-x} \rightarrow 0.$$

实际上可以说明,

$$x^{s-1} e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^p}\right) (x \rightarrow +\infty), \forall p > 1.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s > 0$ 时收敛. □

注

这个积分确定了一个以 s 为变量的函数 $\Gamma(s)$, 称为 Gamma 函数.

例 2.4.13. 讨论积分 $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 的敛散性.

证明. 当 $p < 1$ 时, $x = 0$ 为瑕点; 当 $q < 1$ 时, $x = 1$ 是瑕点. 当 $p, q \geq 1$ 时为定积分, 无需考虑. 分解积分为

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = \int_0^a x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx + \int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = I_1 + I_2,$$

其中 $a \in (0, 1)$.

对 I_1 , 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim x^{p-1},$$

因此 $p > 0$ 时积分收敛.

对 I_2 , 当 $x \rightarrow 1$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim (1-x)^{q-1},$$

因此当 $q > 0$ 时收敛.

综上, 原积分在 $p > 0, q > 0$ 时收敛.

□

注

这个积分定义了一个以 p, q 为变量的二元函数 $B(p, q)$, 称为 Beta 函数.

注

对于瑕积分, 也有对应的 Dirichlet 和 Abel 判别法. 但在考虑这种瑕积分时, 往往先变换为无穷积分, 应用无穷积分的相应判别法.

例 2.4.14. 设 $p > 0$, 讨论积分

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$$

的敛散性.

证明. 首先判断瑕点为 $x = 0$. 作变换 $t = \frac{1}{x}$, 记得

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt.$$

因此 $0 < p < 1$ 时绝对收敛; $1 \leq p < 2$ 时条件收敛; $p \geq 2$ 时积分发散.

□

例 2.4.15. 设 $\alpha > 0$, 讨论积分

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx$$

的敛散性.

证明. 由于 $x=0$ 为瑕点, 因此分解积分

$$I = \int_0^1 \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx + \int_1^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx = I_1 + I_2.$$

显然 I_1 收敛取决于

$$I'_1 = \int_0^1 \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} dx$$

是否收敛. 当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + O(x^5),$$

所以

$$1 - \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{3!}x^2 + O(x^4) = \frac{1}{6}x^2(1 + O(x^2)).$$

因而当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} \sim \left(\frac{1}{6} \right)^{-\alpha} x^{-2\alpha}.$$

故当 $\alpha < \frac{1}{2}$ 时, I'_1 收敛. 由于 $\frac{\sin x}{x} \leq 1$, 故 I'_1 绝对收敛 (因为被积函数非负).

再讨论 I_2 , 由于 $|\sin x/x| < 1$, 由二项式展开得

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} = 1 + \alpha \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{\sin^2 x}{x^2} \right) = 1 + \alpha \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2} \right),$$

故

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 = \alpha \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2} \right).$$

因为积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛, $\int_1^{+\infty} O\left(\frac{1}{x^2} \right) dx$ 绝对收敛, 因此 (当 $\alpha > 0$ 时) I_2 条件收敛.

综上, 当 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 时原积分条件收敛.

□

习题

1. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛, 当 $1 < p < 2$ 时绝对收敛, 当 $p \geq 2$ 时发散.

2.5 反常积分的计算

反常积分是定积分与函数极限的结合, 因此定积分的计算公式与技巧几乎都能应用于反常积分. 不同之处在于, 计算之前应当先观察敛散性, 如果发散则不需要计算.

以下介绍几个著名的反常积分, 其方法和结果都是重要的.

例 2.5.1 (Euler 积分, 11.3, 5 题). 计算反常积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

证明.

解一 瑕点为 $x = 0$. 利用 Cauchy 判别法易证其收敛. 利用对称性计算 (在无界情形下仍成立)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin 2x - \ln 2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy - \frac{\pi \ln 2}{4} = \frac{1}{2} I - \frac{\pi \ln 2}{4}, \end{aligned}$$

故 $I = -\frac{\pi \ln 2}{2}$.

解二 先作变换 $x = 2t$,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin 2t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \cos t dt.$$

对右边最后一个积分作代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin u du \\ &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + 2I. \end{aligned}$$

□

练习 2.5.2 (11.3, 6 题). 证明:

(1)

$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2;$$

(2)

$$\int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2.$$

证明.

(1) 利用对称性计算:

$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\theta \ln(\sin \theta) + (\pi - \theta) \ln(\sin(\pi - \theta))] d\theta = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

(2) 利用分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta &= \int_0^\pi \theta d \ln(1 - \cos \theta) = \theta \ln(1 - \cos \theta) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \ln(1 - \cos \theta) d\theta \\ &= \pi \ln 2 - \int_0^\pi \ln \left(2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) d\theta = -2 \int_0^\pi \ln \left(\sin \frac{\theta}{2} \right) d\theta \\ &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = 2\pi \ln 2.\end{aligned}$$

□

例 2.5.3 (Froullani 积分). 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

证明. 该反常积分的收敛性将在下面的计算过程中建立. 根据条件, 这既是瑕积分又是无穷积分.

对 $0 < r < R < +\infty$, 对定积分作换元

$$\begin{aligned}\int_r^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_r^R \frac{f(ax)}{x} dx - \int_r^R \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{ar}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{br}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx.\end{aligned}$$

对上式右边两个定积分分别应用积分第一中值定理, 得到

$$\begin{aligned}\int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx &= f(\xi) \int_{ar}^{br} \frac{dx}{x} = f(\xi) \ln \frac{b}{a} \quad (ar < \xi < br), \\ \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx &= f(\eta) \int_{aR}^{bR} \frac{dx}{x} = f(\eta) \ln \frac{b}{a} \quad (aR < \eta < bR).\end{aligned}$$

再分别令 $r \rightarrow 0+$, $R \rightarrow +\infty$, 注意此时 $\xi \rightarrow 0+$, $\eta \rightarrow +\infty$, 由于 $f(0+) = f(0)$, $f(+\infty)$ 存在且有限, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

□

上述证明过程可以得到 Froullani 积分积分的两种变形:

(1) 若 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 没有有限极限, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 若 f 在 0 点不连续, 甚至右极限也不存在, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(+\infty) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

练习

利用 Froullani 积分计算:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx (a > 0, b > 0).$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx (a > 0, b > 0).$

注记 2.5.4. 在区间 $(0, \pi)$ 上定义 $D_n = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\int_0^\pi D_n(x) dx = \frac{\pi}{2}$. (称为 *Dirichlet* 积分, $D_n(x)$ 称为 *Dirichlet* 核).

虽然 $D_n(x)$ 在 $x = 0$ 时无定义, 但易得 $\lim_{x \rightarrow 0+} D_n(x) = \frac{2n+1}{2}$, 因此在 $[0, \pi]$ 上可积. 利用三角恒等式

$$2 \sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) = \sin \frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x) dx = \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) dx = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \cos kx dx = \frac{\pi}{2}.$$

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos kx = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) x,$$

那么

$$2 \sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) = \sin \frac{x}{2} + \sin \left(1 + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(1 - \frac{1}{2} \right) x + \cdots = \sin \frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x = 2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

例 2.5.5 (*Dirichlet* 积分). 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

证明. 已知此积分条件收敛. 利用变量代换,

$$\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x} dx,$$

只需计算 $n \rightarrow \infty$ 时右式极限.

利用 Dirichlet 积分已知结论:

$$\int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

注意根据洛必达, 有

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}} = O(x) \quad (x \rightarrow 0),$$

因此 f 在 $[0, \pi]$ 上定积分可积. 应用 Riemann 引理, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) x dx = 0.$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

□

例 2.5.6 (Euler-Poisson 积分). 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 积分的收敛性是显然的. 利用对每个 t , 数列 $\left\{\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n\right\} \rightarrow e^{-t^2}$, 转化为讨论积分

$$I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt.$$

作代换 $t = \sqrt{n} \sin x$ 以及 Wallis 公式, 得到

$$I_n = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

以下只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \right] dt = 0.$$

利用有关 e^x 的不等式: 当 $a \geq 1$ 时在区间 $[0, a]$ 上成立

$$0 \leq e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a} e^{-x},$$

(利用极值方法证明不等式即可.) 再令 $x = t^2, a = n$, 可得

$$0 \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n} \right)^n \right] dt \leq \frac{\int_0^{\sqrt{n}} t^4 e^{-t^2} dt}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于右边分子上的反常积分收敛, 因此极限为 0. □

例 2.5.7 (11 章总练, 2 题). 证明:

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$$

证明. 一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx < \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 1 + \frac{1}{2e}.$$

另一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx > \int_0^1 e^{-x^2} dx > \int_0^1 x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right).$$

□

例 2.5.8. 证明对 $x > 0$, 成立

$$\frac{e^{-x^2}}{2x \left(1 + \frac{1}{2x^2} \right)} \leq \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

证明. 利用分部积分

$$\int_x^{\infty} e^{-t^2} dt = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t} \cdot 2te^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt,$$

即

$$\int_x^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2t^2} \right) e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

又因为对 $x \leq t$ 成立

$$1 \leq 1 + \frac{1}{2t^2} \leq 1 + \frac{1}{2x^2},$$

即证. □

练习 2.5.9 (林源渠, pp206). 计算积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) dx. \quad (= \sqrt{2}\pi)$$

例 2.5.10 (可作练习). 设 $f(x)$ 在任意闭区间 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B,$$

其中 A, B 都是有限数. 证明: $\forall \alpha > 0$, 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} (f(x+a) - f(x))dx$ 存在, 并求它的值.

证明. 只需证明存在并计算.

$$\lim_{\substack{\alpha \rightarrow -\infty \\ \beta \rightarrow +\infty}} \int_{\alpha}^{\beta} (f(x+a) - f(x))dx,$$

事实上,

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} (f(x+a) - f(x))dx &= \int_{\alpha+a}^{\beta+a} f(x)dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\beta}^{\beta+a} f(x)dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} f(x)dx \\ &= \int_{\beta}^{\beta+a} [A + (f(x) - A)]dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} [B + (f(x) - B)]dx \\ &= \int_{\beta}^{\beta+a} (f(x) - A)dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} (f(x) - B)dx + (A - B)a \\ &\rightarrow (A - B)a \quad (\alpha \rightarrow -\infty, \beta \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

□

习题

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$
2. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx$

第四章 数项级数

4.1 无穷级数

定义 4.1.1. 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \quad (1)$$

的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

称为这个级数的第 n 个部分和. 若部分和构成的数列 $\{S_n\}$ 存在有限的极限 S , 则称级数 (1) 收敛, 其和为 S , 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S;$$

如果数列 $\{S_n\}$ 没有有限的极限, 则称级数 (1) 发散.

余项

对于收敛级数, 还可以定义余项. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 对每个 n 均收敛, 记为 R_n , 称为收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个余项. 则有 $R_n = S - S_n$, 因此余项 $R_n = o(1)(n \rightarrow +\infty)$.

如上述, 无穷级数的敛散性是通过其部分和数列的敛散来定义; 反过来, 任给一个数列 $\{S_n\}$, 总可以构造一个级数, 使其部分和数列就是 $\{S_n\}$. 事实上, 令

$$a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, \cdots, a_n = S_n - S_{n-1}, \cdots,$$

就有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S_n.$$

因此判断数列的敛散性也可化为级数的敛散性问题来考虑, 在特定的情况下可能还更方便.

命题 4.1.2 (定理 12.1, 推论). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注意, 上述结果对于反常积分没有简单的平行结果.

命题 4.1.3 (定理 12.2, 线性性质). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 α, β 是任意两个实数.

命题 4.1.4 (定理 12.4). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得到的新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots, \quad (2)$$

这里正整数 k_j ($j = 1, 2, \cdots$) 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

注

我们已经熟知, 上述命题的逆命题是不成立的 (即级数 (2) 收敛, 无法得到原级数收敛). 典型例子即发散级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots.$$

如果我们再加一些条件, 那么其逆命题也能成立.

命题 4.1.5 (12.1, 10 题). 如果级数 (2) 在同一括号中的项都有相同的符号, 那么从级数 (2) 收敛, 可以推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且有相同的和.

证明. 设原级数的部分和为

$$S_1, S_2, \cdots, S_n, \cdots.$$

记级数 (2) 的部分和为

$$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots, \text{ 注意 } A_n = S_{k_n}.$$

由条件 $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = S$. 由于 (2) 式中的括号都同号, 故当 $k_{n-1} + 1 \leq k \leq k_n$ 时, 成立

$$A_{n-1} \leq S_k \leq A_n \text{ 或 } A_{n-1} \geq S_k \geq A_n.$$

也可转化为

$$|S_k - A_{n-1}| \leq |A_n - A_{n-1}| \rightarrow 0,$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时. 注意 $k \rightarrow \infty$ 成立 $n \rightarrow \infty$. □

命题 4.1.6 (定理 12.3). 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面去掉有限项或加上有限项, 不影响级数的敛散性.

4.2 正项级数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 显然是一个递增数列, 那么有:

命题 4.2.1 (定理 12.5). 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是 its 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

命题 4.2.2 (定理 12.6, 比较判别法). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果从第 N 项开始成立

$$a_n \leq b_n,$$

那么:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

注

一般常用的比较级数如

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}.$$

此外, 还有以下无穷大之间的比较关系:

$$\ln n \ll n^\epsilon \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (a > 1, \epsilon > 0).$$

命题 4.2.3 (推论, 比较判别法的极限形式). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

那么:

- (1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;
- (2) 若 $l = 0$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (3) 若 $l = +\infty$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

命题 4.2.4 (比较判别法的比值形式, 12.2, 3 题). 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正数列. 如果当 $n \geq N$ 时, 有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

那么:

- (1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

证明. 比值形式的证明非常简单, 只需注意到 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 为递减数列, 而 $\{\frac{b_n}{a_n}\}$ 为递增数列即可. □

命题 4.2.5 (定理 12.9, Cauchy 积分判别法). 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

利用积分判别法, 可以构造收敛速率任意慢的正项级数, 参考 p13 例 12.

注

- 应用比较判别法, 将正项级数与几何级数作 $\sum q^n$ 作比较, 就派生出下述常用的判别法.
- 首先我们利用比较判别法的比值形式, 取 $b_n = q^n (0 < q < 1)$, 可以得到 D' Alembert(达朗贝尔) 判别法.

命题 4.2.6 (定理 12.7, D' Alembert 判别法). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$,

(1) 如果存在正数 $q < 1$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 4.2.7 (推论, D' Alembert 判别法极限形式). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$.

(1) 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$;

(2) 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$;

(3) 若 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 则无法判断.

命题 4.2.8 (定理 12.8, Cauchy 根式判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

(1) 如果存在 $0 < q < 1$, 使得对充分大的 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果对无穷多个 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 4.2.9 (推论, Cauchy 根式判别法的极限形式). 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q,$$

那么:

(1) 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $q = 1$ 时, 无法判断.

注

- 例如调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 都成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 但前者发散, 后者收敛.

- 事实上 Cauchy 判别法是比较 D' Alembert 判别法更强的结论:

命题 4.2.10. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

这个命题可以叙述为我们更熟悉的形式:

推论 4.2.11. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = A,$$

而反之不成立. (证明利用均值不等式即可.)

因此凡是用 D' Alembert 判别法能判别的, 用 Cauchy 判别法也一定能判别; 但反之不然. 例如级数:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots,$$

则 $a_{2n-1} = \frac{1}{2^n}, a_{2n} = \frac{1}{3^n}$. 因为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

用 Cauchy 判别法知其收敛. 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}} = +\infty,$$

故用 D' Alembert 判别法不能判断.

也可以考虑级数 (12.2 节, 13 题)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}.$$

现在将 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和收敛得较慢的 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1)$ 作比较. 根据比较判别法, 如果

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^p,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 上述不等式可改写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p - 1,$$

两边再乘 n , 得

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq \frac{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^p - 1}{\frac{1}{n}} \rightarrow p \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 4.2.12 (定理 12.10, Raabe 判别法). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$.

(1) 若存在 $r > 1$, 使得当 $n > n_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若对充分大的 n , 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明要点

Raabe 判别法的证明较为简单:

- 结论 (1) 只需利用极限的局部保号性即可;
- 结论 (2) 则是比较判别法的比值形式:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}},$$

即与调和级数作比较.

命题 4.2.13 (推论, Raabe 判别法的极限形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l,$$

或

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{l}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

那么当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时无法判断.

注

- 利用 Raabe 判别法可以判断某些 D' Alembert 和 Cauchy 判别法无法判断的级数. 但它仍然不是万能的. 事实上, 不存在万能的判别法, 我们可以找到收敛速率任意慢的正项级数.
- 最典型的无法用 Raabe 判别法的例子是级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, \quad (p > 1).$$

为此, 先断言对任何实数 p , 成立

$$\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^p = 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \quad (1)$$

事实上, 有

$$\begin{aligned}\frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} = 1 + \frac{1}{\ln n} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{\ln n} \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right).\end{aligned}$$

现在取 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^p}$. 已知 $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n < +\infty$; 当 $a \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = +\infty$. 但利用 (1) 式, 可得

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = n \left(\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p - 1\right) = 1 + \frac{p}{\ln n} + o\left(\frac{1}{\ln n}\right) \rightarrow 1, \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时, Raabe 判别法无效.

- 如果我们与级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, \quad (p > 1)$$

作比较, 又可以得到新的判别法, 即 Bertrand 判别法 (有时也称为 Guass 判别法, 但 Guass 判别法也有更一般的形式). 进一步再考虑

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}, \quad \sum_{n=9}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n (\ln \ln \ln n)^p}$$

等级数, 可以得到更精细的判别法.

- 我们可以认为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n (0 < q < 1), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1), \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} (p > 1), \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}, \dots$$

的收敛速度越来越慢. 这里所说的 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得快, 是指

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

命题 4.2.14 (Bertrand 判别法). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

那么, 当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

证明. 先设 $\beta > 1$, 取 α 使得 $\beta > \alpha > 1$. 可得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha = \frac{\beta - \alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{1}{n \ln n}(\beta - \alpha + o(1)). \quad (2)$$

由于 $\beta > \alpha$, 当 $n > n_0$ 时上式取正值. 即:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^\alpha.$$

由此得到

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^\alpha}}{\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}},$$

因此收敛.

若 $\beta < 1$, 取 $\alpha = 1$, 那么 (2) 式取负值. 此时利用比较判别法的比值形式,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \frac{\ln(n+1)}{\ln n},$$

即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{1}{n \ln n}}.$$

□

命题 4.2.15 (Bertrand 判别法的极限形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] = \beta,$$

那么当 $\beta > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

命题 4.2.16 (Guass 判别法的一般形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^2},$$

其中 λ, μ 为常数, $|\theta_n| \leq L$. 则

- (1) 若 $\lambda > 1$, 或 $\lambda = 1, \mu > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 若 $\lambda < 1$, 或 $\lambda = 1, \mu \leq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

具体的证明可以查阅菲赫金戈尔茨, 典型的应用例子为 Guass 超几何级数.

4.2.1 其它判别法

以下命题表明, 不存在万能的比较级数.

命题 4.2.17. (1) (Du Bois-Reymond 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(2) (Abel 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的的正项级数, 则存在发散的的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

证明. (1) 令 $R_n = S - S_n$, 则 R_n 单调递减趋于 0. 令

$$b_n = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n} > 0.$$

并记 $R_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{R_{n-1} - R_n}{\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n} \rightarrow 0,$$

且

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sqrt{R_0} - \sqrt{R_n} \leq \sqrt{R_0}.$$

即证.

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{S_n}$, 其中 S_n 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和. 以下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 根据 Cauchy 收敛准则, 只需证明 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, 存在 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| > \epsilon_0.$$

事实上, 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| = \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_k} > \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_{N+p}} = \frac{S_{N+p} - S_N}{S_{N+p}} = 1 - \frac{S_N}{S_{N+p}}.$$

由于

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{S_N}{S_{N+p}} = 0,$$

那么当 p 充分大时成立

$$\frac{S_N}{S_{N+p}} < \frac{1}{2}.$$

即证. □

命题 4.2.18 (Sapagof 判别法). 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}$, $n \geq 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 存在. 以下我们证明, $a > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 而 $a = 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

若 $a > 0$, 则 $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛.
若 $a = 0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 n , 并取 p 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛准则说明级数发散.

□

注

这个命题有几种等价形式:

- 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正数列, 则该数列与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;
- 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

例 4.2.19 (12.2, 11 题, Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正数列, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

证明. 利用级数通项的单调性, 对 $k \geq 1$, 一方面成立

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^{k-1}} &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + \cdots + a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^{k-1}a_{2^{k-1}}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k} &= a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + \cdots + a_8) + \cdots + (a_{2^{k-1}+1} + \cdots + a_{2^k}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \cdots + 2^{k-1}a_{2^k} \\ &\geq \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^k a_{2^k}). \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即证.

□

注

注意这个判别法不需要比较级数. 可以对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 和 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 等级数使用以作练习.

命题 4.2.20 (Kummer 判别法). (1) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是存在正数列 $\{b_n\}$ 和 δ , 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta > 0; \quad (1)$$

(2) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充分必要条件是存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$, 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0. \quad (2)$$

证明. (1) 先证明充分性. 不妨设 (1) 式对 $n \geq 1$ 成立. 改写为

$$0 < \delta a_{n+1} \leq b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} \leq \frac{b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1}}{\delta}.$$

这说明正数列 $\{b_n a_n\}$ 单调递减, 并且:

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \sum_{k=2}^n (b_{k-1} a_{k-1} - b_k a_k) \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \cdot b_1 a_1.$$

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

再证必要性. 在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时记其余项为 $R_n, n \geq 1$. 令 $b_n = \frac{R_n}{a_n}$, 则

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{R_n}{a_{n+1}} - \frac{R_{n+1}}{a_{n+1}} = 1,$$

因此取 $\delta = 1$ 即可.

(2) 此时充分性即比较判别法的比值形式. 只需证必要性. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 取 $b_n = \frac{S_n}{a_n}$. 此时

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{S_n - S_{n+1}}{a_{n+1}} = -1 < 0.$$

即证. □

注

- 判别法 (1) 与比较判别法没有关系. 同时采用不同的 $\{b_n\}$, 可以得到各种比值判别法.
- 取 $b_n \equiv 1, \forall n \geq 1$, 我们得到 D'Alembert 判别法.
- 取 $b_n = n, \forall n \geq 1$, 我们得到 Raabe 判别法.
- 取 $b_n = n \ln n, \forall n \geq 2$, 我们得到 Bertrand 判别法.

4.2.2 例题

例 4.2.21 (12.1, 9 题). 举例说明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 对每个固定的 p , 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0,$$

但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 仍可以不收敛.

证明. 取调和级数即可. 注意 $\forall p \geq 1$,

$$0 < \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p} < \frac{p}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

□

例 4.2.22 (12.1, 7 题). 用 *Cauchy* 准则判断以下级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}$$

证明. (1) 由于 $\forall p > 1$,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+3} - \frac{1}{m+4} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p} \right| \\ &= \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+3} - \frac{1}{m+4} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p} \\ &= \frac{1}{m+1} - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \frac{1}{m+4} - \cdots + (-1)^p \frac{1}{m+p} \right) \\ &= \frac{1}{m+1} < \frac{1}{m} < \epsilon. \end{aligned}$$

(2) 注意 $\frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \geq \frac{1}{n+1}$. 因此和调和级数类似, 取 $p = 2m$, 即可.

□

注

和反常积分类似, 使用比较判别法时也可以使用渐进等式. 回顾两个要点:

- 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $a_n = o(1) (n \rightarrow \infty)$.
- 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 a_n 单调递减, 则 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$.

例 4.2.23 (比较判别法的应用). 讨论级数

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}}, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right).$$

证明. (1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$a_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

因此级数发散.

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大时,

$$1 - \cos \frac{x}{n} \sim \frac{x^2}{2n^2},$$

因此级数收敛.

□

课堂练习

讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^k; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{a}{n} \right)^n \quad (a > 0); \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$$

证明. (1) 利用 Wallis 公式: $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{n\pi}$, 因此通项 $a_n \sim \frac{1}{(\pi n)^{k/2}}$. 则 $k > 2$ 时收敛, $k \leq 2$ 时发散.

(2) 根据 Stirling 公式,

$$a_n = n! \left(\frac{a}{n} \right)^n \sim \left(\frac{a}{e} \right)^n \sqrt{2\pi n} = b_n.$$

若 $a \geq e$, 则 b_n 不是无穷小, 因此级数发散. 若 $a < e$, 取 $r \in (\frac{a}{e}, 1)$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{r^n} = 0,$$

因此级数收敛.

(3) 利用 Taylor 公式:

$$e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \frac{e}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

因此级数发散.

□

例 4.2.24 (比式判别法的应用). 设 $x \in [0, +\infty)$, 讨论以下级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n! x^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n.$$

证明. 不妨设 $x > 0$, $x = 0$ 时 (1) 和 (2) 显然收敛.

(1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)x = +\infty,$$

因此级数发散.

(2) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e},$$

因此 $x > e$ 时发散, $0 \leq x < e$ 时收敛.

□

例 4.2.25. 讨论 p 级数的收敛性. (不使用积分判别法.)

证明. 当 $p > 1$ 时比较简单. 例如 (使用 Cauchy 凝聚项判别法):

$$\begin{aligned} S_{2^k-1} &= 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}\right) + \left(\frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{7^p}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{(2^{k-1})^p} + \cdots + \frac{1}{(2^k-1)^p}\right) \\ &\leq 1 + \frac{2}{2^p} + \frac{4}{4^p} + \cdots + \frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^p} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^k}{1 - \frac{1}{2^{p-1}}} < \frac{2^{p-1}}{2^{p-1} - 1}. \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} S_{2N+1} &= 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{(2N)^p}\right) + \left(\frac{1}{3^p} + \frac{1}{5^p} + \cdots + \frac{1}{(2N+1)^p}\right) \\ &< 1 + 2 \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{(2N)^p}\right) = 1 + 2^{1-p} \left(1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{N^p}\right) \\ &= 1 + 2^{1-p} S_N < 1 + 2^{1-p} S_{2N+1}. \end{aligned}$$

此外, 还有以下解法. 当 $p \leq 1$ 时, 利用微分中值定理,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+\theta} < \frac{1}{n} \quad (0 < \theta < 1).$$

对调和级数的部分和作估计:

$$S_N > \ln 2 + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + [\ln(N+1) - \ln N] = \ln(N+1),$$

因此发散. 对于 $p > 1$ 同样有

$$\frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} = \frac{p-1}{(n+\theta)^p} > \frac{p-1}{(n+1)^p} \quad (0 < \theta < 1).$$

则

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p} < 1 + \frac{1}{p-1} \left[\left(1 - \frac{1}{2^{p-1}}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{(N-1)^{p-1}} - \frac{1}{N^{p-1}}\right) \right] \\ &= 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{N^{p-1}}\right) < \frac{p}{p-1}. \end{aligned}$$

□

例 4.2.26 (12.2, 9 题). 讨论下述级数的敛散性:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

证明. 设 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q}$, 求导得

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^p (\ln \ln x)^q + p(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^q + q(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^{q-1}}{[x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q]^2} < 0 \quad (x > 3).$$

因此 f 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减.

(1) 当 $p = 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^q} = \int_3^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln \ln x)^q}.$$

因此 $q > 1$ 时收敛, $q \leq 1$ 时发散.

(2) 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} = \int_3^{+\infty} \frac{d \ln \ln x}{(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{e^{(p-1)u} u^q}.$$

则 $p > 1$ 时积分收敛, $p < 1$ 时积分发散.

□

例 4.2.27 (Raabe 判别法, 12.2, 12 题). 设 $a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \binom{a}{n} \right|$ 收敛, 证明:

$$\binom{a}{0} = 1, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}.$$

证明. 由于

$$\left| \binom{a}{n+1} \right| / \left| \binom{a}{n} \right| = \frac{|a-n|}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于

$$n \left[\left| \binom{a}{n} \right| / \left| \binom{a}{n+1} \right| - 1 \right] = n \left(\frac{n+1}{n-a} - 1 \right) = \frac{n(1+a)}{n-a} \rightarrow 1+a > 1,$$

故级数收敛.

□

例 4.2.28 (Raabe 判别法极限形式). 设 $p > 0, q > 0$. 问: 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛.

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p} \right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1+q-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当 $q > p$ 时收敛, 当 $q < p$ 时发散, 当 $q = p$ 时无法判断.

□

例 4.2.29 (裂项求和). 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 $N \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}. \end{aligned}$$

□

注

裂项求和是非常好用的技巧, 需要注意. 例如, 也可以解决十二章总练, 7 题: 设 $a_n > 0$, 则该级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}.$$

例 4.2.30 (上例的一般情况, 利用中值定理裂项处理). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 我们对通项裂项处理:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}.$$

在 $[S_{n-1}, S_n]$ 上对函数 $x^{-(p-1)}$ 使用 Lagrange 中值定理,

$$\frac{1}{S_n^{p-1}} - \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} = -\frac{p-1}{\xi^p} \cdot (S_n - S_{n-1}) < -(p-1) \cdot \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}$$

即

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

例 4.2.31 (利用 Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2} a_n$$

也收敛.

证明. 只需证明部分和有界. 令 $A_n = a_1 + \cdots + a_n$ ($n \geq 1$), $A_0 = 0$, 于是

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{A_k^2} (A_k - A_{k-1}) \leq \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k A_{k-1}} (A_k - A_{k-1}) \\ &= \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_{k-1}} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} = \frac{1}{a_1} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(k+1)^2}{A_k} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} \\ &= \frac{1}{a_1} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \frac{k}{A_k} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{A_k} + \frac{4}{A_1} - \frac{n^2}{A_n} \\ &\leq \frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}. \end{aligned}$$

利用 C-S 不等式

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} \sqrt{a_k} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_k}} \leq \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{A_k} \sqrt{a_k} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{a_k}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[S_n \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right]^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

得到

$$S_n \leq \frac{5}{a_1} + 2 \left(S_n \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.$$

解出不等式得

$$\sqrt{S_n} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} + \sqrt{\frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

因此 S_n 有界, 即证. □

例 4.2.32. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足下列条件:

(1) $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ 对 n 有界,

(2) a_n 单调递减趋于 0.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 并设 $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ 上界为 M , 即

$$S_n - na_n \leq M.$$

因此只需证明 $\{na_n\}$ 有界. 反证, 若无界, 则对 $\forall k, \exists n_k$, 使得 $n_k a_{n_k} > k$. 固定 k , 由于 a_n 单调递减趋于 0, 当 $m > n_k$ 充分大时, 必有

$$a_m < \frac{k}{2n_k}.$$

于是

$$\sum_{l=1}^m (a_l - a_m) = \left(\sum_{l=1}^{n_k} + \sum_{l=n_k+1}^m \right) (a_l - a_m) \geq \sum_{l=1}^{n_k} (a_l - a_m).$$

又因为 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{n_k} > \frac{k}{n_k}$, 所以

$$\sum_{l=1}^{n_k} (a_l - a_m) > \sum_{l=1}^{n_k} \left(\frac{k}{n_k} - \frac{k}{2n_k} \right) = \frac{k}{2},$$

即 $\sum_{l=1}^m (a_l - a_m) > \frac{k}{2}$. 令 $k \rightarrow \infty$, 得到矛盾.

□

例 4.2.33 (将级数重排后判断). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n}$ 也收敛.

证明. 根据条件, a_n 为正无穷大量.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则

$$na_n \leq a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n-1} \leq S_{2n-1} \leq S_{2n}.$$

因此

$$\frac{2n}{S_{2n}} \leq \frac{2n}{na_n} < \frac{2}{a_n}, \quad \frac{2n-1}{S_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{na_n} < \frac{2}{a_n}$$

从而部分和数列有上界, 进一步级数收敛.

(2) 对于一般情况, 将数列 $\{a_n\}$ 按照从小到大重排 (为什么可以?), 重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 收敛. 利用 (1) 的结论, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

收敛. 此外, 成立不等式

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

利用比较判别法即证.

□

注

- 利用前例和 Cauchy-Schwarz 不等式可以直接证明, 只需作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n} \sqrt{a_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_n}}.$$

- 注意到 $\frac{n}{S_n}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 前 n 项的调和均值, 利用均值不等式, 上例其实是 Carleman 不等式的推论.

例 4.2.34 (Carleman 不等式). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中 e 是最优的.

证明. 利用不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$$

对部分和作估计:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^N \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2) \cdots (na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n \sqrt[n]{n!}} \\ &\leq e \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k a_k \\ &= e \sum_{k=1}^N k a_k \sum_{n=k}^N \frac{1}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^N k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1}\right) \leq e \sum_{k=1}^N a_k. \end{aligned}$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 即可. e 的最优性参考谢惠民讲义, p17.

□

若利用 Hardy 不等式: 当 $p > 1$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k^{1/p}\right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 即得 Carleman 不等式.

例 4.2.35 (利用积分判别法). 证明: 若 $f(x)$ 为单调递减的正值函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda, \quad (1)$$

则 $\lambda < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(x)$ 收敛, $\lambda > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(x)$ 发散.

证明. (1) 若 $\lambda > 1$, 则 $\exists A > 1$ 使得当 $x > A$ 时

$$e^x f(e^x) > f(x).$$

从而 $\forall A < a < b$, 有

$$\int_a^b e^x f(e^x) dx > \int_a^b f(x) dx. \quad (2)$$

作变换 $e^x = t$, 得到

$$\int_{e^a}^{e^b} f(t)dt > \int_a^b f(x)dx.$$

若取数列

$$x_1 = A, x_2 = e^A, x_3 = e^{x_2}, \dots, x_n = e^{x_{n-1}}, \dots,$$

则

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx > \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (4)$$

于是

$$\int_A^{x_n} f(x)dx > (n-1) \int_A^{e^A} f(x)dx \rightarrow \infty.$$

即级数发散.

(2) 若 $\lambda < 1$, 取实数 $\lambda < q < 1$. 由 (1) 可知 $\exists A > 1$, 使得 $x > A$ 时

$$\frac{e^x f(e^x)}{f(x)} < q.$$

采用上面同样方法可得

$$\int_A^{x_n} f(x)dx < \sum_{k=2}^n q^{k-1} \int_A^{e^A} f(x)dx < +\infty.$$

□

4.2.3 求和问题

第一种方法, 可以利用已知级数求和.

例 4.2.36. 计算

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} + \dots.$$

证明. 由于

$$\begin{aligned} S_n &= 2S_n - S_n = 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \frac{5}{2^3} - \dots - \frac{2n-1}{2^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 1 + 2 \cdot \frac{2^{n-1}-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}. \end{aligned}$$

因此级数和为 3.

□

也可以用 (因式分解) 连锁消去法.

例 4.2.37. 设 $0 < x < 1$, 求下述级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}.$$

证明.

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^{2^k}}{1-x^{2^{k+1}}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{1-x^{2^k}} - \frac{1}{1-x^{2^{k+1}}} \right) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^{2^{n+1}}} \rightarrow \frac{x}{1-x}.$$

□

也可考虑方程法, 即建立 S_n 的方程式求解.

例 4.2.38. 计算

$$q \cos \alpha + q^2 \cos 2\alpha + \cdots + q^n \cos n\alpha + \cdots \quad (|q| < 1).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n q^k \cos k\alpha$. 两边同乘 $2q \cos \alpha$, 得

$$\begin{aligned} 2q \cos \alpha \cdot S_n &= \sum_{k=1}^n 2q^{k+1} \cos \alpha \cos k\alpha = \sum_{k=1}^n q^{k+1} [\cos(k+1)\alpha + \cos(k-1)\alpha] \\ &= (q^{n+1} \cos(n+1)\alpha + S_n - q \cos \alpha) + (q^2 + q^2 S_n - q^{n+2} \cos n\alpha). \end{aligned}$$

解出 S_n , 可得

$$S_n \rightarrow \frac{q \cos \alpha - q^2}{1 + q^2 - 2q \cos \alpha}.$$

□

本例也可从复数和式

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

取实部得到.

也可利用子列的极限. 这里利用结论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 且子列 $S_{kn} \rightarrow S$, $k \geq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

例 4.2.39. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1 \right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3} \right) + \cdots.$$

证明. 由于通项趋于 0, 只需计算 S_{3n} 的极限. 利用 Euler 常数,

$$\begin{aligned} S_{3n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n} - 1 - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{n} \\ &= \ln 3n - \ln n + O\left(\frac{1}{3n}\right) - O\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow \ln 3. \end{aligned}$$

□

这个方法将会体现在 Riemman 重排定理中.

一些反例

1. 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散.

取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

2. 一个发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

取 $a_n = \frac{1}{n}$.

3. 一个发散的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, 使对每一个 $k \geq 2$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n}$ 都收敛.

取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$. 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 但对每个 $k \geq 2$, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{k^n n \ln k}$$

收敛.

4. 一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}}$ 发散.

取 $a_n = \frac{1}{n \ln^2(n+1)}$.

注: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么对部分和使用初等不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \right)$$

可知, 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛. 上述反例说明当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 这个结论不再正确.

5. 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛.

取 $a_n = (-1)^n$.

6. 两个发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.

取级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + (-1)^n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + (-1)^{n-1}}{2}$.

7. 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其部分和数列有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

取 $\{a_n\}$ 为

$$1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \dots$$

8. 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

级数

$$1 - \frac{1}{2^3 \cdot 2} - \frac{1}{2^3 \cdot 2} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \dots - \frac{1}{n \sqrt[3]{n}} - \dots - \frac{1}{n \cdot \sqrt[3]{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \dots$$

9. 通项趋于 0 但发散的交错级数.

设 $a, b > 0, a \neq b$. 考虑交错级数

$$\frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \dots$$

10. 存在一个正项级数, 使任何正有理数都是它的有限个不同项之和.

取调和级数.

11. 两个发散级数, 其 Cauchy 乘积级数绝对收敛.

取

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

习题

1. 研究超几何级数

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1) \beta(\beta+1) \cdots (\beta+n-1)}{n! \gamma(\gamma+1) \cdots (\gamma+n-1)} x^n$$

的收敛性, 这里 α, β, γ, x 都是正数.

证明. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)} x = x,$$

故由 D' Alembert 判别法知, 当 $x < 1$ 时收敛, 当 $x > 1$ 时发散. 当 $x = 1$ 时不能判断. 用 Raabe 判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(1+\gamma-\beta-\alpha) + (\gamma-\alpha\beta)n}{(\alpha+n)(\beta+n)} = 1 + \gamma - \beta - \alpha.$$

故当 $\gamma > \beta + \alpha$ 时收敛, 当 $\gamma < \beta + \alpha$ 时发散, 当 $\gamma = \beta + \alpha$ 时无法判断.

□

2. 讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}.$$

3. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

证明. 设 $u_n = |a_n - a_{n+1}|, v_n = \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} a_n| = a^2 \neq 0.$$

即证.

□

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 令 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1})$, $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$, 则

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n \{[ka_k - (k-1)a_{k-1}] - a_{k-1}\} = na_n - \sum_{k=1}^n a_{k-1} = na_n - S_n.$$

取极限即证.

□

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B . 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

6. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n = 1$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$0 \leq n^{-2n \sin \frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}} \leq \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{3}{4}}.$$

即证.

□

7. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.\end{aligned}$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

8. 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

Tip: 当 n 充分大时,

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \leq \frac{1}{(e^{1+\alpha})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{1+\alpha}} \quad (\alpha > 0).$$

9. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$.

Tip: 计算 $(1 - e^{-x})S_n$.

10. 求级数之和:

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}; \quad (2) \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}.$$

Tip: 利用三角恒等式:

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x - y}{1 + xy},$$

$$\arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{1}{2k-1} - \arctan \frac{1}{2k+1}.$$

4.3 任意项级数

4.3.1 任意项级数

任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 是指通项 a_n 可正可负的级数. 由于级数的收敛性等价于部分和数列的收敛, 利用数列的 Cauchy 收敛准则立刻得到:

命题 4.3.1 (Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

对一切正整数 p 成立.

例 4.3.2 (12.1, 7 题). 用 Cauchy 准则判断以下级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}$$

证明. (1) 由于 $\forall p > 1$,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+3} - \frac{1}{m+4} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p} \right| \\ &= \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+3} - \frac{1}{m+4} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p} \\ &= \frac{1}{m+1} - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \frac{1}{m+4} - \cdots + (-1)^p \frac{1}{m+p} \right) \\ &\leq \frac{1}{m+1} < \frac{1}{m} < \epsilon. \end{aligned}$$

(2) 注意 $\frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \geq \frac{1}{n+1}$. 因此和调和级数类似, 取 $p = 2m$, 即可.

□

对于交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

其中 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 有一个简单的判别法.

命题 4.3.3 (Leibniz 判别法). 如果 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

推论 4.3.4. 对于 Leibniz 级数, 其余项满足:

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

命题 4.3.5 (Abel 分部求和公式). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两列实数, 则对任意正整数 n , 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n,$$

这里 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$.

证明. 记 $S_0 = 0$, 那么 $a_k = S_k - S_{k-1} (k = 1, 2, \dots)$. 于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^n S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n.\end{aligned}$$

□

如果记 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = a_k$, $\Delta b_k = b_{k+1} - b_k$, 那么该公式可写出

$$\sum_{k=1}^n b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k.$$

推论 4.3.6 (Abel 引理). 设 $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n$ 或 $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, 记 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$. 如果 $|S_k| \leq M (k = 1, 2, \dots, n)$, 那么

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明. 利用 Abel 变换,

$$\begin{aligned}\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| |b_k - b_{k+1}| + |S_n| |b_n| \\ &\leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right) = M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \leq M(|b_1| + 2|b_n|).\end{aligned}$$

□

注

特别地, 如果 $\{b_n\}$ 非负单调递减时, 还可得到

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| = |S_1(b_1 - b_2) + S_2(b_2 - b_3) + \dots + S_{n-1}(b_{n-1} - b_n) + S_n b_n| \leq M|b_1|.$$

利用 Abel 引理可证明:

命题 4.3.7 (Dirichlet 判别法). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两个数列, $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$, 且满足

(1) $\{b_k\}$ 单调趋于 0;

(2) $\{S_k\}$ 有界.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

显然, Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情况.

命题 4.3.8 (Abel 判别法). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 满足以下两个条件:

(1) $\{b_k\}$ 单调有界;

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

注

以下命题必要要熟练掌握, 包括其证明 (p22, 例 3): 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 对任何 $x \in (0, 2\pi)$ 都收敛.

证明中利用了常用不等式:

$$\frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

类似的不等式也有

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例 4.3.9. 讨论下述级数敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}.$$

证明. (1) 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, 数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增趋于 e , 从而有界. 根据 Abel 判别法, 级数收敛.

(2) 利用倍角公式,

$$(-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n \frac{1 - \cos 2n}{2n}.$$

由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n + n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n(2 + \pi)}{n},$$

故级数收敛. 因此原级数收敛. □

4.3.2 绝对收敛与条件收敛

区分绝对收敛级数和条件收敛级数的意义不仅是它们的判别方法不同, 更重要的是它们在一系列性质上完全不同. 作为无穷项求和, 绝对收敛级数和正项级数都满足结合律和交换律, 而且其和不变. 但对条件收敛级数则不同.

命题 4.3.10 (定理 12.12). 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

这个命题可以叙述为绝对收敛的级数一定收敛, 其证明是 Cauchy 收敛准则的简单推论. 和反常积分时类似, 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 就是条件收敛的级数.

命题 4.3.11. 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

注

交换次序得到的新级数也可以理解为原级数的重排. 设 $k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是自然数集上的一一映射, 那么所得的数列 $a_{k(1)}, a_{k(2)}, \dots, a_{k(n)} \dots$ 可以看作数列 $\{a_n\}$ 的重排. 对应的, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k(n)}$ 可以看作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排.

证明. 把证明分为两步.

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数, 交换其中无穷多项的次序所得的新级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 易知, 一方面, 部分和 $\sum_{n=1}^N b_n$ 都是从 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中挑选出某些有限项构成的和, 因而

$$\sum_{n=1}^N b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

另一方面, 也可以把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 看作由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 经交换项的次序后得到的新级数, 因而又有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

即证.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个变号的绝对收敛级数, 记

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (1)$$

即

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0. \end{cases}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 是两个正项级数. 根据 (1) 式,

$$0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|,$$

$$|a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$, 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

设改变 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中无穷多项次序所得到的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 那么显然 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别由

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 改变项的次序得来的. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 由上一步可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

由 $|b_n| = b_n^+ + b_n^-$, 即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-.$$

综上所述即证. □

在证明中, 对变号级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 导出了两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

命题 4.3.12 (12.3, 4 题). (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛;

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其条件收敛的充分必要条件是这两个级数同时发散.

例 4.3.13. 考虑条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 将该级数的前 n 项和分成两项

$$S_n = S_n^+ + S_n^-,$$

其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和与负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求值.

证明. 作变形

$$\frac{S_n^+}{S_n^-} = \frac{S_n^+ + S_n^-}{S_n^-} - \frac{S_n^-}{S_n^-} = \frac{S_n}{S_n^-} - 1.$$

注意到

$$S_n^- = \frac{S_n^- + S_n^+ - (S_n^+ - S_n^-)}{2} = \frac{S_n}{2} - \frac{\sigma_n}{2} \rightarrow -\infty,$$

其中

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n |a_k| \rightarrow +\infty.$$

因此 $\frac{S_n^+}{S_n^-} \rightarrow -1$. □

命题 4.3.14 (Riemann 重排定理). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任一事先指定的实数 S , 也可使其发散到 $+\infty$ 和 $-\infty$.

例 4.3.15. 将交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项重新安排: 先依次取 p 个正项, 再依次取 q 个负项, 再依次取 p 个正项, 如此继续下去, 讨论新级数是否收敛并求和.

证明. 设重排之后的新级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots - \frac{1}{2q} + \frac{1}{2p+1} + \cdots + \frac{1}{4p-1} - \cdots.$$

对任意给定的正整数 N , 记 $m = [N/(p+q)]$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $m \rightarrow \infty$, 且

$$m(p+q) \leq N < (m+1)(p+q).$$

记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{m(p+q)+1}^N a_n. \quad (1)$$

因为 $N - m(p+q) < p+q$, 说明上式右边第二个和式的项数不超过 $p+q$. 特别地, 当 $N \geq m(p+q)$ 时, $|a_n|$ 的分母大于等于第 $mp+1$ 个奇数或者第 $mq+1$ 个偶数. 因此

$$|a_n| \leq \max \left\{ \frac{1}{2mp+1}, \frac{1}{2m(q+1)} \right\} \leq \frac{1}{m \min\{p, q\}}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 时, 得

$$\left| \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n \right| \leq \sum_{n=m(p+q)+1}^N |a_n| \leq (p+q) \frac{1}{m \min\{p, q\}} = \frac{C'}{m} \rightarrow 0.$$

于是从 (1) 式得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} \right). \quad (2)$$

利用 Euler 常数:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

得到

$$\sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \ln mq + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right), \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} &= \sum_{n=1}^{2mp} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n} = \ln 2mp + \gamma - \frac{1}{2} \ln mp - \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \ln 2 + \frac{1}{2} \ln mp + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right). \end{aligned} \quad (4)$$

将 (3), (4) 式代入 (2) 式, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

□

例 4.3.16 (12.3, 7 题). 我们现在重排交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

使得其发散到 $+\infty$. (同理可以发散到 $-\infty$).

证明. 利用 Euler 常数 (也可以利用比较判别法), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 都是正无穷大. 首先, 存在 $n_1 > 3$ 使得

$$\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n_1-1} > 1 + \frac{1}{2}.$$

同理, 存在 $n_2 > n_1$ 使得

$$\frac{1}{2n_1+1} + \cdots + \frac{1}{2n_2-1} > 1 + \frac{1}{4}.$$

归纳进行下去, 我们得到一列子列 $1 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得

$$\sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} \frac{1}{2j-1} > 1 + \frac{1}{2k}.$$

因此我们将级数重排为

$$1 + \left(\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n_1-1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2n_1+1} + \cdots + \frac{1}{2n_2-1} - \frac{1}{4} \right) + \cdots.$$

容易说明这个级数发散到 $+\infty$. □

4.3.3 级数的乘积

命题 4.3.17 (Cauchy). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 A, B , 那么把

$$a_i b_j \quad (i, j = 1, 2, \cdots)$$

按任意方式相加所得的级数都绝对收敛, 且其和为 AB .

证明. 设 $a_{i_l} b_{j_l} (l = 1, 2, \cdots)$ 是 $a_i b_j (i, j = 1, 2, \cdots)$ 的任意一种排列. 对给定的 n , 把 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 和 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 中的最大者记为 N , 那么

$$\sum_{l=1}^n |a_{i_l} b_{j_l}| \leq \left(\sum_{i=1}^N |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^N |b_j| \right) \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right).$$

因而级数 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{i_l} b_{j_l}$ 绝对收敛. 因此任意改变这个级数中项的次序, 其和不变. 现在按方块相加的方式重新排列这个级数, 得到

$$\sum_{l=1}^{\infty} a_{i_l} b_{j_l} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \left(\sum_{j=1}^N b_j \right) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right) = AB.$$

□

按照对角线方式相加求和得到的新级数称为 Cauchy 乘积.

定义 4.3.18. 两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 相乘得到一个新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

称 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积.

只限于 Cauchy 乘积, 条件还可以减弱.

命题 4.3.19 (Mertens). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 其和分别为 A, B . 如果其中至少一个绝对收敛, 那么它们的 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

证明. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 即要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = AB$. 易知

$$\begin{aligned} C_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \cdots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) \\ &= a_1(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) + a_2(b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}) + \cdots + a_n b_1 \\ &= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1. \end{aligned}$$

如果令 $B_n = B - \beta_n$, 则 $\beta_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 于是

$$C_n = A_n B - \gamma_n,$$

其中

$$\gamma_n = \sum_{l=1}^n a_l \beta_{n+1-l} = a_1 \beta_n + a_2 \beta_{n-1} + \cdots + a_n \beta_1. \quad (1)$$

因此只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$, 故对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|\beta_n| < \epsilon$. 于是由 (1) 式, 可得

$$\begin{aligned} |\gamma_n| &\leq |a_1 \beta_n + \cdots + a_{n-N} \beta_{N+1}| + |a_{n-N+1} \beta_N + \cdots + a_n \beta_1| \\ &< \epsilon M + |a_{n-N+1} \beta_N + \cdots + a_n \beta_1|, \end{aligned}$$

这里 $M = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$. 在上式中固定 N , 令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |\gamma_n| \leq \epsilon M.$$

即证. □

反例

如果两个级数都仅仅是条件收敛, 那么定理的结论可能不对. 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

收敛, 它按 Cauchy 方式自乘后所得的级数发散. 事实上, 此时 $a_n = b_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 于是

$$|c_n| = \sum_{i+j=n+1} \frac{1}{\sqrt{ij}} \geq \sum_{i+j=n+1} \frac{2}{i+j} = \frac{2n}{n+1} \geq 1.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散.

命题 4.3.20 (Abel). 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B.$$

如果它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 那么必有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

证明. 沿用上个命题中的记号. 我们已经证明

$$C_n = a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1.$$

因此

$$\begin{aligned} C_1 &= a_1 B_1, \\ C_2 &= a_2 B_1 + a_1 B_2, \\ C_3 &= a_3 B_1 + a_2 B_2 + a_1 B_3, \\ &\dots \\ C_N &= a_N B_1 + a_{N-1} B_2 + \cdots + a_1 B_N, \end{aligned}$$

把它们加起来再除以 N , 即得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N C_n = \frac{1}{N} (A_N B_1 + A_{N-1} B_2 + \cdots + A_1 B_N).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 根据数列的 Cauchy 命题, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

□

例 4.3.21 (12.3, 6). 利用 D' *Alembert* 判别法容易验证, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都绝对收敛, 记其和为 $E(x)$. 现在来计算 $E(x)E(y)$. *Cauchy* 乘积 $E(x)E(y)$ 的通项是

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

因而有

$$E(x)E(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y).$$

其实, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和就是指数函数 e^x .

4.3.4 例题

下例目的是表明, 对于变号级数, 将通项转换为等价无穷小量来判断通常是不能成立的. 这主要是由条件收敛性引起的, 对于绝对收敛的级数仍可使用.

例 4.3.22. 问: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 是否同时收敛?

证明. 这两个级数的通项是等价无穷小. 第一个级数是 *Leibniz* 级数, 因此收敛. 第二个级数虽然是交错级数, 但不是 *Leibniz* 级数. 例如取 $n = 2k$ 为偶数, 那么

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}-1} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-2}{(\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n+1})} < 0.$$

现在说明第二个级数发散, 方法有很多. 例如讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \frac{1}{\sqrt{n}[\sqrt{n+(-1)^n}]} \sim \frac{1}{n},$$

可见该级数为发散的正项级数, 因此第二个级数一定发散. 也可以对相邻两项加括号来处理.

□

例 4.3.23 (12.3, 8 题). 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证明. 将级数中相邻的同号项合并, 组成一个交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2-1} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{1+k/n^2} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \left[1 - \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right] = \frac{1}{n^2} \left[(2n+1) - \frac{2n+1}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 为无穷小量, 且当 n 充分大时单调递减:

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此为 Leibniz 级数, 从而收敛.

□

例 4.3.24. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \quad (1)$$

($p > 0, q > 0$) 的绝对收敛和条件收敛性.

证明. (1) 若 $p, q > 1$, 则绝对收敛. 不妨设 $p > q$, 则 $|a_n| < \frac{1}{n^q}$, 因此收敛.

(2) 若 $0 < p = q \leq 1$, 则为 Leibniz 级数, 且条件收敛.

(3) 当 $p, q > 0$ 时, 此时通项为无穷小, 且级数 (1) 跟级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} \right) \quad (2)$$

同敛散. (利用部分和易证.)

若 $p > 1, 0 < q \leq 1$ 或 $q > 1, 0 < p \leq 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^p}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^q}.$$

一个收敛一个发散, 因此原级数发散.

而若 $0 < p < q < 1$, 则 $\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} > 0$, 且与 $\frac{1}{(2n-1)^p}$ 为同阶无穷小, 故级数 (2) 发散, 从而 (1) 发散. 同理当 $0 < q < p < 1$ 原级数发散.

□

例 4.3.25. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 从而 $b_n - b_1 \rightarrow A, b_n \rightarrow A + b_1$. 故 $\{b_n\}$ 有界, $|b_n| \leq M$.

根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \frac{\epsilon}{1+M}, \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_k - b_1| < 1.$$

记 $S_{n+i} = \sum_{k=n+1}^{n+i} a_k (i = 1, 2, \cdots, p)$. 利用 Abel 分部求和公式,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &= |a_{n+1} b_{n+1} + a_{n+2} b_{n+2} + \cdots + a_{n+p} b_{n+p}| \\ &= |S_{n+1} b_{n+1} + (S_{n+2} - S_{n+1}) b_{n+2} + \cdots + (S_{n+p} - S_{n+p-1}) b_{n+p}| \\ &= |S_{n+1} (b_{n+1} - b_{n+2}) + \cdots + S_{n+p-1} (b_{n+p-1} - b_{n+p}) + S_{n+p} b_{n+p}| \\ &\leq \frac{\epsilon}{1+M} \left(\sum_{k=n+1}^{n+p} |b_{k+1} - b_k| + |b_{n+p}| \right) \leq \frac{\epsilon}{1+M} (1+M) = \epsilon. \end{aligned}$$

即证.

□

级数敛散性也可应用在其它问题上.

例 4.3.26. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明. (用单调有界原理也可以证明.) 若记 $x_0 = 0$, 则 x_n 又可表示为

$$x_n = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}),$$

是级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - x_{k-1})$ 的部分和. 而

$$\begin{aligned} x_k - x_{k-1} &= \frac{1}{\sqrt{k}} - 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k} + \sqrt{k-1})^2} = O\left(\frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}\right). \end{aligned}$$

□

例 4.3.27. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, 且 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调减. 证明: a_n 单调趋于 0, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

证明. (1) 级数收敛说明 $a_n \rightarrow 0$, 只需说明 a_n 递减即可. 由于 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减趋于 0, 故 $a_n - a_{n+1} \geq 0$, 故 a_n 递减.

(2) 即要证当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} \rightarrow 0.$$

事实上,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} \leq \frac{a_n^2}{a_n - a_{n+1}} = \frac{1}{a_n - a_{n+1}} \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k^2 - a_{k+1}^2}{a_k - a_{k+1}} = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}) = R_{n-1} + R_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

例 4.3.28. 设正数列 $\{a_k\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 但级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明 $\{S_n - [S_n]\} (n = 1, 2, \cdots)$ 在 $[0, 1]$ 中稠密.

证明. 任取区间 $(\alpha, \beta) \subset [0, 1]$. 由于 $a_k \rightarrow 0$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $k > N$ 时, $0 < a_k < \beta - \alpha$.

取 $n_0 > N$ 并固定. 对 S_{n_0} , 可取充分大的正整数 m , 使得 $S_{n_0} < m + \alpha$. 由于 $S_n \rightarrow +\infty$, 故 $\exists n_1 > n_0 > N$, 使得 $S_{n_1} > m + \beta > m + \alpha > S_{n_0}$. 现在断言一定 $\exists n, n_0 < n < n_1$ 使得 $S_n \in (m + \alpha, m + \beta)$, 从而 $S_n - [S_n] \in (\alpha, \beta)$. 因为不然的话, $\exists k > N$, 使得 $S_{k-1} < m + \alpha, S_k > m + \beta$, 从而 $a_k = S_k - S_{k-1} > \beta - \alpha$, 矛盾.

□

例 4.3.29. 证明: 若将收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的项重新排列, 使得每一项离开原有位置不超过 m 个位置 (m 为任一给定的正整数), 则重排后的新级数仍收敛, 且和不变.

证明. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和为 S_n , 和为 S . 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > n_0$ 时, 成立

$$|S_n - S| < \frac{\epsilon}{2}, |a_{n+1}| < \frac{\epsilon}{2m}, |a_{n+2}| < \frac{\epsilon}{2m}, \dots$$

设重排后的级数前 n 项和为 σ_n . 由条件

$$\sigma_{n+m} = S_n + b_1 + b_2 + \dots + b_m,$$

其中 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 为原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 $n+1$ 项至 $n+2m$ 项中的某 m 项. 那么当 $n > n_0$ 时, 有

$$|b_k| < \frac{\epsilon}{2m} \quad (k = 1, 2, \dots, m).$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{n+m} - S| &= |S_n + b_1 + b_2 + \dots + b_m - S| \leq |S_n - S| + |b_1| + |b_2| + \dots + |b_m| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2m} + \dots + \frac{\epsilon}{2m} = \epsilon. \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n+m} = S.$$

□

4.4 无穷乘积

给定数列 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$, 将这无穷多个数相乘. 称

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为一个无穷乘积. 称

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 p_2 \cdots p_n$$

为部分乘积. 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $\{P_n\}$ 有有限的极限 $P \neq 0$, 则称这个无穷乘积收敛, 记 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P$. 如果 $\{P_n\}$ 极限不存在, 或者存在但等于 0, 则称它是发散的.

命题 4.4.1. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$.

命题 4.4.2. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛. 在收敛的条件下, 如果其极限为 S , 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = e^S$.

证明. 由于 $P_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$, 故

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k) = S_n.$$

取极限即证. □

历史上第一个得到严格证明的无穷乘积时 Viète 公式 (1593):

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} + \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} + \cdots.$$

实际上, 即是

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

例 4.4.3. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 - \frac{1}{n^2})$ 收敛, 因为

$$P_{n+1} = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} \rightarrow \frac{1}{2}, n \rightarrow \infty.$$

例 4.4.4. 当 $|x| < 1$ 时,

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

事实上, 用 $1-x$ 乘部分乘积 P_n , 得

$$(1-x)P_n = (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = 1-x^{2^n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

例 4.4.5. 证明 Wallis 公式:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

回顾已知结果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

转化为部分和形式即可.

除此以外, Wallis 公式也可以表示成无穷乘积的形式:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right] = \frac{\pi}{4}, \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \frac{2}{\pi}.$$

Euler 曾证明过一个等式: $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2} \right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2} \right) \cdots = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2} \right).$$

令 $x = \frac{\pi}{2}$, 同样可以得到 Wallis 公式.

从上面的命题和比较判别法, 可得:

命题 4.4.6. 如果从某个 n 开始都有 $a_n > 0$ (或 $a_n < 0$), 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

利用无穷小代换易证.

命题 4.4.7. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 一方面可以推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \ln(1 + a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \ln(1 + a_n))$ 收敛. 即证.

□

再讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0 的情形. 由

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k),$$

可以看出, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0 的充分必要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = -\infty.$$

由此得到:

命题 4.4.8. 如果 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

命题 4.4.9. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \ln(1 + a_n)) = +\infty.$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = -\infty$, 因而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0. □

例 4.4.10. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 立刻知道

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$, 知道

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right), \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

都收敛. 后者其值为 $\frac{1}{2}$.

例 4.4.11. 设 $\alpha > -1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{\alpha}{n} = 0$, 这里

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

证明. 易得

$$\begin{aligned} (-1)^n \binom{\alpha}{n} &= (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \\ &= \left(1 - \frac{\alpha+1}{1}\right) \left(1 - \frac{\alpha+1}{2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\alpha+1}{n}\right) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right). \end{aligned}$$

由于 $\alpha+1 > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha+1}{n}$ 发散, 因此无穷乘积发散到 0. □

例 4.4.12. 设 $\alpha > 0$. 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}\right)$$

的敛散性.

证明. 记 $a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 因此无穷乘积收敛. 当 $\alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, 对应得到发散. □

例 4.4.13 (Saparov 判别法无穷乘积证明). 设 $\{a_n\}$ 为单调递减正数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 则 $0 < 1 - b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1, n \geq 1$. 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 \prod_{n=1}^{\infty} (1 - b_n).$$

那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 - b_n)$ 发散到 0 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 即证.

□

无穷乘积同样有绝对收敛的概念: 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛.

命题 4.4.14. 绝对收敛的无穷乘积一定收敛.

证明. $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + a_n)|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛 $\Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛.

□

命题 4.4.15. 任意改变绝对收敛的无穷乘积因子的次序, 所得新无穷乘积仍绝对收敛, 且和不变.

证明. 设 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛, 设任意改变因子次序得到新无穷乘积为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n)$. 这时 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 绝对收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n)$ 绝对收敛且和不变. 即证.

□

对于条件收敛的无穷乘积, 则不能任意改变因子的次序. 例如, 取一个条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 就不能任意改变因子次序.

事实上, 在所设的条件下, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛, 但由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + a_n)| = +\infty$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 条件收敛, 记起和为 α . 利用 Riemann 重排定理, 改变 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 的次序得到新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n)$, 使其和为 $\beta \neq \alpha$. 于是

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n) = e^{\beta} \neq e^{\alpha} \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n).$$

习题

第五章 函数项级数

5.1 一致收敛

1. 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 I (一般我们考虑区间 $[a, b]$) 上的一个函数列. 对点 $x_0 \in [a, b]$, 如果数列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 收敛, 点 x_0 称为收敛点.
2. 如果 $\{f_n\}$ 在 I 内的每一点都收敛, 则称 $\{f_n\}$ 在数集 I 上收敛或在 I 上逐点收敛.
3. 这时对数集上每一点 x , 都有数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限与之对应, 如此我们得到集合 I 上的一个函数, 称为函数列的极限函数, 记为 f . 即,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in I, \text{ 或 } f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I.$$

4. 函数列极限的 $\epsilon - N$ 定义为: $\forall x \in I, \forall \epsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\epsilon, x)$, 使得当 $n > N$ 时, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

一般来说, 这里的 N 不仅与 ϵ 有关, 也与 x 的取值有关.

5. 使函数列 $\{f_n\}$ 收敛的全体收敛点的集合称为函数列 f_n 的收敛域.

定义 5.1.1. 设函数列 $\{f_n\}$ 在点集 I (可以是区间, 也可以不是区间) 上收敛于 f . 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在与 x 无关的正整数 $N(\epsilon)$, 使得当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

对 I 中一切的 x 都成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于函数 f .

不一致收敛的叙述

我们也可以从正面的方式叙述函数列不一致收敛: 存在正数 $\epsilon_0 > 0$, 对任意正整数 N , 都存在 I 上的点 x_0 和正整数 $n_0 > N$, 使得

$$|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

其中 x_0 和 n_0 的取值与 N 有关.

如果记

$$\beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|,$$

那么从几何观察可以得到:

命题 5.1.2 (定理 13.2). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于 f 的一个充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0.$$

推论 5.1.3 (pp28, 推论). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上不一致收敛于 f 的充分必要条件是存在 $\{x_n\} \subset I$ 使得 $|f_n(x_n) - f(x_n)|$ 不收敛于 0.

注意, 左右均是否定的叙述.

证明. 必要性. 若不一致收敛, 则 $\beta_n \not\rightarrow 0$. 即 $\exists \epsilon_0 > 0$, 以及子列 $k_1 < k_2 < \cdots < k_n < \cdots$ 使得

$$\beta_{k_n} = \sup_{x \in D} |f_{k_n}(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

根据确界定义, 存在 $\{x_{k_n}\} \subset D$, 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n}) - f(x_{k_n})| \geq \frac{\epsilon_0}{2}.$$

充分性. 根据条件, 存在 $\epsilon_0 > 0$ 和子列 $k_1 < k_2 < \cdots < k_n < \cdots$ 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n}) - f(x_{k_n})| \geq \epsilon_0.$$

取上确界, $\beta_{k_n} \geq \epsilon_0$. 即证.

□

命题 5.1.4 (定理 13.1, Cauchy 收敛准则). 设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的一个函数列, 那么 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n > N(\epsilon)$ 时

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon$$

对任意的 $x \in I$ 及任意的正整数 p 成立.

定义 5.1.5 (pp29). 设函数列 $\{f_n\}$ 和函数 f 定义在区间 I 上. 若对任意闭子区间 $[a, b] \subset I$, $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于 f , 则称 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f .

1. 讨论内闭一致收敛概念时, 往往要求 $\{f_n\}$ 收敛但非一致收敛. 否则没有意义.
2. 通常假设 I 不是闭区间, 可以是开, 半开, 半无穷, 无穷. 若 I 是闭区间, 则和一致收敛相同.
3. 很多不一致收敛的函数列都是一致收敛的, 往往是因为闭区间上连续函数的性质, 再结合上确界判别法.

利用函数列一致收敛的概念, 再来讨论函数项级数的一致收敛性.

定义 5.1.6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是定义在区间 I 上的一个函数项级数, 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 为它的部分和函数. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 的任意闭子区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛于 $S(x)$.

利用函数列的 Cauchy 收敛原理, 即可得到函数项级数的 Cauchy 收敛原理.

命题 5.1.7 (定理 13.3). 定义在区间 I 上的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon$$

对任意的 $x \in I$ 及任意的正整数 p 成立.

在上面的命题中取 $p = 1$, 就得到函数项级数一致收敛的一个必要条件.

推论 5.1.8. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个必要条件是, 它的通项 $u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 0.

这个条件仅仅是必要的. 例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x}$ 的通项 $u_n(x) = \frac{1}{n+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0, 但级数本身并不收敛.

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 I 上的和函数为 $S(x)$, 记

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x)$$

为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的余项.

推论 5.1.9 (定理 13.4). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 I 上一致收敛于 $S(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |R_n(x)| = 0.$$

Weierstrass 判别法是判断级数一致收敛的最常用方法.

命题 5.1.10 (定理 13.5, Weierstrass 判别法). 如果存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得在区间 I 上成立不等式

$$|u_n(x)| \leq a_n \quad (n = 1, 2, \cdots), \quad (1)$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

满足上述 (1) 式的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上的一个**优级数**.

Weierstrass 判别法用起来方便, 但条件太强, 他要求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛才行. 对函数项级数, 也有类似于数项级数的 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法. 为此先引进函数列在区间上一致有界的概念.

设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 如果对每一个 $x \in I$, 都有正数 $M(x)$, 使得 $|f_n(x)| \leq M(x)$ 对 $n = 1, 2, \cdots$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上逐点有界. 注意, 这里 $M(x)$ 是随 x 的变化而变化的. 如果能找到一个 (和 x 无关) 常数 M , 使得

$$|f_n(x)| \leq M \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

对一切 $x \in I$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

例如, 取 $I = (0, 1)$, 考虑函数列 $\{x^n\}$ 与 $\{nx^n\}$. 那么 $\{x^n\}$ 一致有界但 $\{nx^n\}$ 不一致有界.

命题 5.1.11 (Dirichlet 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致收敛于 0;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和在 I 上一致有界, 即

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| \leq M \quad (\forall x \in I, n = 1, 2, \dots).$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致连续.

命题 5.1.12 (Abel 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致有界, 即

$$|b_n(x)| \leq M \quad (\forall x \in I, n = 1, 2, \dots);$$

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

一致收敛的判别要点

综上, 对于函数项级数来说, 主要的一致收敛性判别法有: 上确界判别法, Cauchy, Weierstrass, Dirichlet 和 Able 判别法.

1. 上确界判别法是充分必要条件, 应用方便, 但是需要知道和函数或者处理余项级数估计 (这是它不方便的地方). 注意其与 Weierstrass 判别法没有直接关系. 上确界判别法是充分必要条件, Weierstrass 判别法只是充分条件.
2. Cauchy 收敛准则是充分必要条件, 不需要知道和函数, 但应用时往往需要较复杂的技巧, 一般用在处理证明题时. 此外, 用 Cauchy 收敛准则说明级数不一致收敛是比较麻烦的.
3. Weierstrass 判别法只对绝对一致收敛的情况有效, 虽然条件很强, 但使用方便. 注意存在绝对一致收敛的函数项级数使得 Weierstrass 判别法失效.
4. Abel 判别法与 Dirichlet 判别法都是函数项级数一致收敛的充分必要条件, 其证明与广义积分和数项级数类似. 对于函数项级数, Abel 判别法不能通过 Dirichlet 判别法得到.
5. 此外, 也可以利用 Dini 定理. 虽然要求较高, 但仍在很多问题上有效.
6. 证明给定函数项级数不一致收敛, 有三种常用方法:

(a) 由于上确界判别法是充分必要条件, 可以用来解决不一致收敛的判别问题, 尤其是可以使用对角线法则: 如果存在数列 $\{x_n\} \subset I$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n(x_n) - S(x_n)| = 0$$

不成立, 则 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛于 $S(x)$.

(b) 如果不能转化为函数列来讨论, 那么一般需要用 Cauchy 收敛准则.

(c) 此外, 一致收敛条件下保证和函数或极限函数具有特定性质的命题的否命题, 也可用来判定非一致收敛性.

依优先级我们可以按以下顺序讨论:

1. 先求收敛域和极限函数. (如果必要的话.)
2. 先考虑使用优级数判别法, 如果不行再考虑其他.
3. 可以尝试上确界判别法.
4. 对于典型的级数, 如两个函数乘积的形式, 考虑使用 Dirichlet 和 Abel. 这两个判别法均不要求出极限函数.
5. 最后考虑使用 Cauchy 收敛准则.
6. 若要说明级数不一致收敛, 则先考虑上确界判别法的对角线形式.
7. 实在不行再考虑 Cauchy 收敛准则.

5.1.1 例题

优级数判别法是我们最先考虑的.

例 5.1.13. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$ 上一致收敛.

证明. 令 $f(x) = x^n + x^{-n}$, 则

$$f'(x) = nx^{n-1} - nx^{-n-1} = nx^{-n-1}(x^{2n} - 1),$$

因此 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上递减, 在 $(1, 2]$ 上递增. 易得当 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$ 时 $\max |f(x)| = 2^n + 2^{-n}$. 因此

$$\left| \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n}) \right| \leq \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(2^n + 2^{-n}) < \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}.$$

令 $a_n = \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}$, 用达朗贝尔判别法,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{\sqrt{n+1}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \leq \frac{8}{\sqrt{n+1}}.$$

因此级数收敛, 由 M 判别法知函数项级数一致收敛. 也可以用 Stirling 公式.

□

例 5.1.14 (13.1, 6 题). 设 $u_n(x), n \geq 1$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)|$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(b)|$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.

证明. 根据单调性, $\forall x \in [a, b]$,

$$|u_n(x)| = |u_n(x) - u_n(a) + u_n(a)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b) - u_n(a)| \leq 2|u_n(a)| + |u_n(b)|.$$

利用优级数判别法易证.

□

例 5.1.15 (13.1, 13 题). 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 0 , 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{n_i}(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 根据条件, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时,

$$\sup_I |f_n(x)| \leq \epsilon.$$

取 $\epsilon = \frac{1}{i^2}, \forall i \geq 1$, 对应得到 f_{n_i} , 使得

$$\sup_I |f_{n_i}(x)| \leq \frac{1}{i^2}.$$

利用优级数判别法即证. □

优级数判别法只是充分的, 而不是必要的.

例 5.1.16 (习题 13.1, 8). 举例说明绝对一致收敛的函数项级数的一致收敛性不一定能够用 *Weierstrass* 判别法来判定.

在 $[0, 1]$ 上考虑非负函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), n = 1, 2, \dots$, 其中

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

如此我们得到区间列 $0, \dots, [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}), \dots, [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1), 1$. 则 $\forall x \in [0, 1]$, 在级数的无限多项中至多只有一项不是 0, 因此级数处处收敛. 同时 $\sup R_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, 因此级数一致收敛. 但由于调和级数发散, 因此不能应用 *Weierstrass* 判别法.

上确界判别在极限函数比较容易求得时是很方便的, 特别是要考虑内闭一致收敛时.

例 5.1.17. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在 $(0, a)$ 与 $(a, +\infty)$ 内的一致收敛性.

证明. 利用达朗贝尔判别法或者因式分解后消元易证级数在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛. 作估计

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx+1-1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(k-1)x)} - \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \right) \\ &= \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sup_{x \in (0, a)} |R_n(x)| = 1 \neq 0, \quad \sup_{x \in (a, +\infty)} |R_n(x)| = \frac{1}{(1+a)(1+2a)\cdots(1+na)} \rightarrow 0.$$

因此在 $(0, a)$ 上不一致收敛, 在 $(a, +\infty)$ 上一致收敛. □

上确界判别法的对角线形式是我们最常用的说明不一致收敛的方法. 对于函数项级数, 可以通过判断通项不一致收敛到 0 得到非一致收敛.

例 5.1.18. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域, 并讨论一致收敛性.

证明. (1) 先求收敛域. 当 $x = 0$ 时显然收敛. 当 $x \neq 0$ 时, 通项的绝对值

$$\left| n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n \right| = n|x|^n \cdot \left| \left(1 + \frac{1}{nx} \right)^n \right| \sim n|x|^n e^{\frac{1}{x}}.$$

因而原级数当 $|x| < 1$ 时收敛, 当 $|x| \geq 1$ 时发散, 收敛域为 $(-1, 1)$. 也可以用根式判别法.

(2) 上述级数收敛也说明通项逐点收敛到 0. 利用对角线法则说明通项不一致收敛于 0. 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n} \in (-1, 1)$, 则有

$$n \left(x_n + \frac{1}{n} \right)^n = n \rightarrow +\infty.$$

因此级数在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛. □

例 5.1.19. 讨论函数列 $f_n(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n, n = 1, 2, \dots$ 在 $(0, 1)$ 上的一致收敛性.

证明. 容易验证 $\forall x \in (0, 1), \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 即逐点收敛. 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \right)^n = \lim_{y \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin y}{y} \right)^{\frac{1}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{\sin y}{y} - 1 \right)^{\frac{y}{\sin y - y} \cdot \frac{\sin y - y}{y^2}} = 1.$$

因此不一致收敛. □

我们可以将上确界判别法稍作推广 (参考 13.1, 2 题), 通过将函数项级数余项 $R_n = S(x) - S_n(x)$ 的绝对值进行适当放大, 使得在区间 I 上有优数列收敛于 0 来证明一致收敛, 或者不一致收敛. 即

$$|R_n(x)| \leq a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

放大的过程可以利用已知不等式, 余项估计, 函数极值或递推放大等方法进行.

对于 Leibniz 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, 级数余项

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k \Rightarrow |R_n| \leq a_{n+1}.$$

例 5.1.20 (13.1, 10). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

证明. (1) 每项取绝对值后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)$, 部分和函数为 $S_n(x) = x - x^{n+1}$, 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛.

(2) 从 (1) 可见级数 $\sum x^n (1-x)$ 的和函数为

$$S(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1) \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = 1 \neq 0$, 因此不一致收敛. 也可以用一致收敛的连续性定理. 由于级数通项在 $[0, 1]$ 上连续, 但和函数在 $x = 1$ 处不连续, 与一致收敛性矛盾.

(3) 利用 Dirichlet 判别法较为简单. 以下介绍另一种方法. 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$, 同样为 Leibniz 级数, 放大余项

$$|R_n(x)| \leq \left| (-1)^{n+1} x^{n+1} (1-x) \right| = (1-x)x^{n+1}, \forall x \in [0, 1].$$

可以求得最大值 $\frac{1}{n+2}$, 也可以利用均值不等式放大:

$$(1-x)x^{n+1} = \frac{1}{n+1} [(n+1)(1-x) \cdot x^{n+1}] \leq \frac{1}{n+1} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+2} < \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

因此级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

□

例 5.1.21. 证明函数列 $(1 + \frac{x}{n})^n$ ($n \geq 1$) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

证明. 利用 Dini 定理较为简单. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(1 + \frac{x}{n})^n$ 单调递增逐点收敛于 e^x , 且全都在 $[0, 1]$ 上连续, 利用 Dini 定理即可.

此外也可放大余项来证明. 由于

$$\left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right]' = e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{n-1} > 0,$$

则 $e^x - (1 + \frac{x}{n})^n$ 关于 x 递增. 则当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$0 \leq e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \leq e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow 0.$$

因此一致收敛.

□

常用的判别法还有 Dirichlet 判别法、Abel 判别法及 Dini 判别法.

例 5.1.22 (例 7). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 上一致收敛.

证明. 令 $a_n(x) = \cos nx, b_n(x) = \frac{1}{n}$, 则 $b_n(x)$ 递减趋于 0, 并且

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}.$$

由于 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$, 所以 $\sin \frac{x}{2} \geq \sin \frac{\delta}{2}$, 从而

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}.$$

即 $\sum_{k=1}^n \cos kx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界, 由 Dirichlet 判别法知级数一致收敛.

□

容易验证这两个级数在 $(0, 2\pi)$ 上不是绝对收敛的. 这说明一致收敛的级数未必绝对收敛. 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 在 $[0, 1)$ 上绝对收敛, 但并不一致收敛.

例 5.1.23 (13.1, 3 题). 讨论下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

证明. (1) 令 $u_n(x) = (-1)^{n-1} x^2 / (1+x^2)^n$. 那么 $\forall x, |\sum_{k=1}^n u_k(x)| \leq 1, \forall n \geq 1$, 即部分和一致有界. 又对任意固定的 $x, v_n(x)$ 单调递减, 且

$$0 \leq \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \leq \frac{x^2}{nx^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

根据 Dirichlet 判别法得一致收敛.

(2) 当 $x = 0$ 时, $R_n(x) = 0, \forall n \geq 1$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$|R_n(x)| = x^2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^{k-1} = \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |R_n(x)| = 1 \neq 0,$$

则不一致收敛.

□

例 5.1.24 (13.1, 12 题). 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($0 < u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 逐点收敛于 0, 且每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明. 设 $v_n(x) = (-1)^{n-1} u_n(x)$, 利用 Dirichlet 判别法. 先说明 $v_n(x)$ 构成的级数部分和一致有界:

$$|v_1(x) + v_2(x) + \cdots + v_n(x)| \leq 1.$$

再说明 $u_n(x)$ 一致收敛于 0. 由于 $\forall n \geq 1, u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增且取正值, 则 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$0 < u_n(x) \leq u_n(b).$$

又由于 $\{u_n(b)\}$ 趋于 0, 利用上确界判别法即证一致收敛于 0.

□

使用 Cauchy 收敛准则判别级数是否一致收敛时, 无须求出极限函数. 特定的情况下可以使用函数的性质来进行讨论, 两个重要的工具是一致连续性和有限覆盖定理. 此外, Cauchy 收敛准则证明一致收敛, 关键在于对片段 $\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)$ 作变形或估计, 也可以考虑 Abel 变换.

我们先来看一个用 Cauchy 收敛准则判断不一致收敛的例子.

例 5.1.25 (习题 13.1, 9(6)). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi)$ 的一致收敛性.

证明. 利用 Cauchy 收敛准则证明级数不一致收敛. 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 取 $x_0 = \frac{1}{2(n+1)} \in (0, 2\pi)$,

$$|u_{n+1}(x_0) + u_{n+2}(x_0) + \cdots + u_{2n}(x_0)|$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n+1} \sin \frac{n+1}{2(n+1)} + \frac{1}{n+2} \sin \frac{n+2}{2(n+1)} + \cdots + \frac{1}{2n} \sin \frac{2n}{2(n+1)} \\
&\geq \frac{1}{2n} \left[\sin \frac{n+1}{2(n+1)} + \sin \frac{n+2}{2(n+1)} + \cdots + \sin \frac{2n}{2(n+1)} \right] \\
&\geq \frac{1}{2n} \cdot n \sin \frac{n+1}{2(n+1)} = \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

因此不一致收敛.

□

例 5.1.26 (13.1, 7 题). 证明: $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 f 的充分必要条件是: $\forall x_0 \in I$, 存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 $U(x_0) \cap I$ 上一致收敛于 f .

证明. 必要性是显然的, 因为任意闭子区间内一定包含有非空开区间.

充分性的证明需要利用有限覆盖定理. 不妨设 I 为开区间. 任取闭子区间 $[a, b] \subset I$. 根据条件, $\forall x \in [a, b]$, f_n 在 $U(x) \cap I$ 上一致收敛, 即: $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N_x , 使得当 $n > N_x$ 时 $\forall x \in U(x) \cap I$ 和 $\forall p$ 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

令 $O(x) = U(x) \cap I$, 则 $\{O(x)\}_{x \in [a, b]}$ 构成闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 则一定存在一个有限覆盖. 不妨设为

$$O(x_1), O(x_2), \cdots, O(x_m).$$

令 $N = \max\{N_{x_1}, N_{x_2}, \cdots, N_{x_m}\}$, 利用 Cauchy 收敛准则和 $[a, b]$ 的任意性即证.

□

下例结论可以作为不一致收敛判别法.

例 5.1.27. 设对每个 n , 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c - \delta, c)$ 上必不一致收敛.

证明. 反证后用 Cauchy 收敛准则. 设存在 $\delta > 0$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(c - \delta, c)$ 上一致收敛. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (c - \delta, c)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

根据条件, $u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 令 $x \rightarrow c-$, 得到

$$|u_{n+1}(c) + u_{n+2}(c) + \cdots + u_{n+p}(c)| \leq \epsilon.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 收敛, 矛盾.

□

这个例子的证明可以看作 (定理 13.8) 极限和连续交换命题的简化. 利用它可以说吗 Riemman-Zeta 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛.

我们也可以从另一角度考虑上例.

例 5.1.28. 设 $u_n(x) \in C[a, b], \forall n \geq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛. 证明:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都收敛;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明. (1) 根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时 $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (a, b)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

固定 p , 令 $x \rightarrow a+$, 得

$$|u_{n+1}(a) + u_{n+2}(a) + \cdots + u_{n+p}(a)| \leq \epsilon.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 收敛. 同理可证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 收敛.

(2) 由 (1) 即得. □

例 5.1.29 (13 总练, 2). 证明:

(1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.

(2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1, f_n$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

证明. (1) 设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in I$. 根据条件, 取 $\epsilon = 1$, 则存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < M + 1.$$

因此 $\{f_n(x)\}_{n>N}$ 一致有界.

(2) 利用 Cauchy 收敛准则, 取 $\epsilon = 1$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1.$$

取 $M = \max_{1 \leq n \leq N+1} M_n$ 即可, 其中 M_n 是 $f_n(x)$ 的上界. □

例 5.1.30 (13 章总练, 7 题). 设连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f , 而 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 证明: $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$.

证明. 根据上例, $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致有界 M . 根据条件 $g(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, \forall x_1, x_2 \in [-M, M]$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 都成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \epsilon.$$

再利用一致收敛条件, 对上述 $\delta > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \delta \Rightarrow |g(f_n(x)) - g(f(x))| < \epsilon.$$

即证. □

例 5.1.31 (13 总练, 6 题). 设 $\{f_n\} (n \geq 1)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\max_{x \in [a, b]} |f'_n(x)| \leq M (n \geq 1)$. 又设 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上处处收敛. 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明. 根据逐点收敛性的 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall \epsilon > 0$, 对于 $[a, b]$ 中的任一点 x_0 , 存在 $N(\epsilon, x_0)$, 使得 $\forall m > n > N(\epsilon, x_0)$, 成立

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

现取 $\delta_{x_0} = \frac{\epsilon}{4M}$, 则 $\forall x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$, 恒有

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &= (|f'_m(\xi)| + |f'_n(\eta)|)|x - x_0| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &< 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

显然, 开区间族 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) : x \in [a, b]\}$ 构成 $[a, b]$ 的开覆盖, 从中取出有限个开覆盖

$$(x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1}), (x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2}), \dots, (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$$

覆盖 $[a, b]$. 取 $n_0 = \max\{N(\epsilon, x_i)\}$, 则当 $m > n > n_0$ 时, 对任何 $x \in [a, b]$ 恒成立

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon.$$

□

这个例子也可以写成函数项级数的形式.

例 5.1.32 (Bendixon 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.

证明. 根据条件, $\exists M > 0$, s.t. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [a, b]$, 成立

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M.$$

现在 $\forall \epsilon > 0$, 取 $[a, b]$ 的等距分割 $\{x_0, x_1, \dots, x_m\}$, 并取 m 充分大使得分割的细度 $\Delta x_i = \frac{b-a}{m} < \frac{\epsilon}{4M}$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 处处收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 N , 使得 $n > N$ 时, 对任意正整数 p 和分割的每个分点 x_i (有限个分点), 成立

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i) \right| < \frac{\epsilon}{2}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, m.$$

现在对于任意的 $x \in [a, b]$, 不妨设 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 可得

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i) + \sum_{k=n+1}^{n+p} (u_k(x_i) - u_k(x)) \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u'_k(\xi_i) \right| \cdot |x - x_i| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 2M|x - x_i| \leq \epsilon. \end{aligned}$$

这说明 N 是一致的, 因此级数一致收敛.

□

例 5.1.33. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足

(1) $|f_0(x)| \leq M$;

(2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k \right| < \epsilon.$$

记 $S_i = \sum_{k=n+1}^{n+i} b_k$, 则 $|S_i| < \epsilon$ ($i = 1, 2, \dots$). 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k f_k(x) \right| &= \left| S_1(f_{n+1} - f_{n+2}) + \dots + S_{p-1}(f_{n+p-1} - f_{n+p}) + S_p f_{n+p} \right| \\ &\leq \epsilon \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |f_k - f_{k+1}| + |f_{n+p}| \right). \end{aligned}$$

由于 $\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |f_k - f_{k+1}| \leq \sum_{k=0}^{n+p-1} |f_k - f_{k+1}| \leq M$. 此外

$$|f_{n+p}| \leq |f_0| + |f_0 - f_1| + \dots + |f_{n+p-1} - f_{n+p}| \leq 2M.$$

即

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k f_k(x) \right| < 3M\epsilon.$$

□

例 5.1.34 (利用 C-S 不等式放大余项). 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $n \geq 1$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t)dt,$$

则在 $[a, b]$ 上 $h_n(x)$ 一致收敛于 $h(x)$.

证明. 对余项进行放大

$$\begin{aligned} |h(x) - h_n(x)| &= \left| \int_a^x f(t)g(t)dt - \int_a^x f_n(t)g(t)dt \right| = \left| \int_a^x (f(t) - f_n(t))g(t)dt \right| \\ &\leq \int_a^x |f(t) - f_n(t)||g(t)|dt \leq \left(\int_a^x |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\int_a^b |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

有些函数列以递推的方式给出, 也可考虑用递推的方式进行放大.

例 5.1.35. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近连续可导, $f(0)=0, 0 < f'(0) < 1$. 令 $f_1(x) = f(x), f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) (n \geq 1)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $x=0$ 的右邻域上一致收敛.

证明. 由 $f'(x)$ 的连续性, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < x < \delta$ 时,

$$0 < f'(x) < \beta < 1, \quad f(x) > f(0) = 0.$$

则

$$f_1(x) = f(x) = \int_0^x f'(t) dt < \int_0^x \beta dt = \beta x < \delta,$$

$$f_2(x) = f(f_1(x)) < \beta f_1(x) < \beta^2 x.$$

归纳证明 $f_n(x) < \beta^n x$. 事实上

$$f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) < f(\beta^n x) = \int_0^{\beta^n x} f'(t) dt < \int_0^{\beta^n x} \beta dt = \beta^{n+1} x.$$

因此, 当 $x \in (0, \delta)$ 时,

$$f_n(x) < \beta^n \delta, \quad \beta < 1.$$

由 M 判别法可知一致收敛.

□

例 5.1.36. 设 $\{b_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $b_n = o(\frac{1}{n})$.

证明. 记

$$S_{n,p} = b_n \sin nx + b_{n+1} \sin(n+1)x + \cdots + b_p \sin px, \quad (n < p).$$

先证必要性. 此时只需考虑区间 $(0, 1)$. 设级数在此区间上一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 使得 $\forall p > n > N, |S_{n,p}| < \epsilon$ 对所有 $x \in (0, 1)$ 成立.

取 $p = 2n - 1, x = \frac{\pi}{4n}$, 可得

$$b_{2n} n \sin \frac{\pi}{4} < b_{2n} [\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin(2n-1)x] \leq S_{n,2n-1} < \epsilon,$$

即 $b_n = o(\frac{1}{n})$.

再证充分性. 只需证明级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛. 定义

$$\mu_n = \max_{m \geq n} \{mb_m\}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

那么 μ_n 单调递减趋于 0. 以下分三种情况讨论 $S_{n,p}$.

(1) 若 $x \leq \frac{\pi}{p}$, 那么

$$|S_{n,p}| = S_{n,p} \leq b_n nx + b_{n+1}(n+1)x + \cdots + b_p px \leq p\mu_n x \leq \pi\mu_n.$$

(2) 若 $x \geq \frac{\pi}{n}$, 利用三角变换, Jordan 不等式 ($\sin \theta \geq \frac{2}{\pi}\theta, \forall \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 那么对任意 $r \geq n$ 得到

$$|\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin rx| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{\pi}{x} \leq n.$$

利用 Able 引理和 $\{b_n\}$ 的非负单调性, 得到

$$|S_{n,p}| \leq \frac{\pi}{x} \cdot b_n \leq nb_n \leq \mu_n.$$

(3) 若 $\frac{\pi}{p} < x < \frac{\pi}{n}$, 则需同时使用上述两种方法. 取 $k = [\pi/x]$, 则 $n \leq k < p$. 拆分 $S_{n,p} = S_{n,k} + S_{k+1,p}$, 如同 (1), (2) 中讨论, 得到

$$|S_{n,p}| \leq |S_{n,k}| + |S_{k+1,p}| \leq \pi\mu_n + \mu_{k+1} \leq \mu_n(\pi + 1),$$

其中利用了 $kx \leq \pi < (k+1)x$ 和 $\mu_{k+1} \leq \mu_n$.

综上即证.

□

5.2 极限函数与和函数的性质

在一致收敛的条件下, 函数项级数的和函数或极限函数具有特殊的性质, 例如极限号和求和号可交换等.

命题 5.2.1 (定理 13.8). 设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并且对每个 n , $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$ 存在且有限, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 这两个极限都存在且相等. 这等价于证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

命题 5.2.2 (定理 13.9). 如果函数列 $\{f_n\}$ 的每一个项在区间 I 上都连续, 且 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f , 那么 f 在 I 上也连续.

推论 5.2.3. 设函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f , 若 $\forall n \geq 1$, $f_n(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处也连续.

在这些问题的证明中, 常用的技巧是三分法和绝对值不等式. 即:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|.$$

对于无穷级数有对应的结果:

命题 5.2.4 (定理 13.12). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上 (内闭) 一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 在 I 上都连续, 那么和函数 $S(x)$ 在 I 上也连续.

课堂练习

证明 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (\frac{x}{\ln n})^n$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

一致收敛的级数可以逐项积分和逐项求导.

命题 5.2.5 (定理 13.10). 如果 $[a, b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f , 那么 f 也在 $[a, b]$ 上可积, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明. 设 f 为极限函数, 只证明 f 在 $[a, b]$ 上可积. 根据一致收敛性 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{4(b-a)}, \forall x \in [a, b].$$

因为 f_N 可积, 故存在 $[a, b]$ 的分割 π , 使得

$$\sum_{\pi} \omega_i(f_N) \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}.$$

对于分割 π 的每一个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 有

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f_N) + \frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

因此,

$$\sum_{\pi} \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_{\pi} \omega_i(f_N) \Delta x_i + \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

命题 5.2.6 (定理 13.13). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 那么 $S(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积, 并且

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

命题 5.2.7 (定理 13.11). 设函数列 $\{f_n\}$ 满足

- (1) 每一个 f_n 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数;
- (2) 由导函数构成的函数列 $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 g ;
- (3) 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 上收敛.

那么函数列 $\{f_n\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于某个连续可微函数 f , 并且对每一个 $x \in [a, b]$, 有

$$f'(x) = g(x), \text{ 即 } (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

证明. 证明分为两部分, 第一部分证明 f_n 一致收敛于某个 f ; 第二部分证明 f' 恰好等于 g . 注意根据条件 g 在 $[a, b]$ 上连续, 这说明 f 连续可导.

根据条件, f_n 在 x_0 处收敛. 利用 (数列极限) 的 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N_1 使得当 $n, m > N_1$ 时, 成立

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

由于 f'_n 一致收敛, 则存在正整数 N_2 使得当 $n, m > N_2$ 时, 成立

$$|f'_n(x) - f'_m(x)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}, \forall x \in [a, b].$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $m, n > N$ 时上两式同时成立.

由条件 f'_n 连续 ($n \geq 1$), 利用 Newton-Leibniz 公式, $\forall x \in [a, b]$,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt,$$

$$f_m(x) = f_m(x_0) + \int_{x_0}^x f'_m(t) dt.$$

因此当 $m, n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x (f'_m(t) - f'_n(t)) dt \right| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2(b-a)} |x - x_0| < \epsilon. \end{aligned}$$

根据 Cauchy 收敛准则, f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 设极限函数为 f .

由 f'_n 一致收敛于 g , 极限和积分可交换: $\forall x \in [a, b]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

因此,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

由微积分基本定理,

$$f'(x) = g(x).$$

□

由于可微性是局部性质, 因此 (注意, pp37 页表述不清晰):

推论 5.2.8. 设函数列 $\{f_n\}$ 定义在区间 I 上, 满足: (1) 每一项 f'_n 都连续, (2) $\{f'_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛 (于 g), (3) 存在 $x_0 \in I$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, 则 f 在 I 上有连续导数, 且 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

如果把连续可导的条件去掉, 极限和微分仍可交换, 需要重新证明而非直接的推论.

命题 5.2.9. 设函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, f'_n 一致收敛于 g . 则 f_n 一致收敛于可微函数 f , 且 $f'(x) = g(x)$. (注意, 导函数不再连续.)

证明. 首先利用微分中值定理,

$$|(f_n(x) - f_n(x_0)) - (f_m(x) - f_m(x_0))| = |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0))| \leq |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)| |x - x_0|.$$

利用 Cauchy 收敛准则说明 $\{f_n(x) - f_n(x_0)\}$ (内闭) 一致收敛于, 则 $\{f_n\}$ (内闭) 一致收敛于 $f(x)$.

再证明 f 可导 (处处可导). 注意 f'_n 连续性未知. 任取 $c \in [a, b]$, 定义函数

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ f'_n(c), & x = c. \end{cases}$$

那么 $g_n(x)$ 在 I 上连续. 利用微分中值定理同理可得:

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)|,$$

因此 g_n 一致收敛于连续函数

$$\tilde{g}_n(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ g(c), & x = c. \end{cases}$$

根据连续性, $f'(c) = g(c)$, 即 f 在 c 点可导.

□

命题 5.2.10 (定理 13.14). 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足

- (1) 每一项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数;
- (2) 由各项的导数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 $g(x)$;
- (3) 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 处收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 其和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $S'(x) = g(x)$, 即

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).$$

注意, 定理 13.10 和定理 13.11 知识函数列和积分、微分运算交换的充分条件, 而不是必要条件.

命题 5.2.11 (Dini 定理). 设函数列 $\{f_n\}$ 在有限区间 $[a, b]$ 上连续. 如果对每一个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 递减地趋于 0, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N_x = N(\epsilon, x)$, 使得

$$0 \leq f_{N_x}(x) < \epsilon.$$

由于 f_{N_x} 在点 x 处连续, 故存在 $\delta_x > 0$, 使得当 $t \in [a, b]$ 且 $t \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时, 仍有

$$0 \leq f_{N_x}(t) < \epsilon. \quad (1)$$

于是这些区间的并

$$\bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 从中取出有限覆盖

$$(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \quad (i = 1, \dots, m).$$

令

$$N = \max\{N_{x_1}, \dots, N_{x_m}\}.$$

由式 (1) 和 $\{f_n\}$ 的递减性知, 当 $n \geq N$ 时,

$$0 \leq f_n(x) < \epsilon$$

对一切 $x \in [a, b]$ 成立. 这正说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上一致成立. □

如果把定理中的有限闭区间 $[a, b]$ 改成开区间或无穷区间, 结论则不成立. 例如, $f_n(x) = x^n$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减趋于 0, 但它不一致收敛于 0. 又如 $f_n(x) = \frac{x}{n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减趋于 0, 但不一致地趋于 0.

命题 5.2.12 (函数项级数的 Dini 定理). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的每一项在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续且非负. 如果它的和函数 $S(x)$ 也在 $[a, b]$ 上连续, 那么该级数在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明. 记 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, $f_n(x) = S(x) - S_n(x)$. 则 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上连续且递减地趋于 0. 根据上一定理, $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0. 即证. □

同样, 将闭区间 $[a, b]$ 换成开区间或无穷区间, 结论可能不成立. 例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的每一项 x^n 在 $[0, 1)$ 上非负且连续, 和函数 $1/(1-x)$ 也在 $[0, 1)$ 上连续, 但级数并不一致收敛. 对无穷区间,

$f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$ 的每一项在 $[0, +\infty)$ 上非负, 和函数在 $[0, +\infty)$ 上连续, 但它在 $[0, +\infty)$ 上并不一致收敛. 这是因为

$$\beta_n = \sup_{x \in [0, +\infty)} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n \geq \left(\frac{n}{\ln n}\right)^n \rightarrow +\infty.$$

5.2.1 例题

例 5.2.13 (13.2 节, 6 题). 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$, $x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt$.

证明. 先说明和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上可积.

实际上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛, 但是内闭一致收敛. 因此和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上连续, 从而可积. 交换求和和积分号, 得

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\ln 2}^{\ln 3} ne^{-nx}dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-nx}) \Big|_{\ln 2}^{\ln 3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) = \frac{1}{2}.$$

□

例 5.2.14 (13.2 节, 9 题). 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:

(1) $f_n(x) = xe^{-nx^2}$, $x \in [-l, l]$, $n \geq 1$.

(2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$, $n \geq 1$, $x \in [0, +\infty)$ 和 $x \in [a, +\infty)$ ($a > 0$).

证明. (1) 先求极限函数. 当 $x \in [-l, l]$ 时, $f_n(x) \rightarrow 0$, 故极限函数 $f(x) = 0$. 且极限函数连续、可微、可积.

利用上确界判别法容易验证函数列不一致收敛. 求导得

$$f'_n = (1 - 2nx^2)e^{-nx^2} = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

当 n 充分大时, $\frac{1}{n} \leq l$. 此时

$$\sup_{[-l, l]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

故一致收敛.

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时. 先求极限函数为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$.

由于通项 f_n 连续, 极限函数不连续, 故不一致收敛. $f(x)$ 除 $x = 0$ 外可导, 且内闭可积.

当 $x \in [a, +\infty)$, $a > 0$ 时, 极限函数为 $f(x) = 1$. 此时

$$\sup_{[a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{na + 1} \rightarrow 0.$$

因此一致收敛. 且极限函数连续、可微、内闭可导.

□

例 5.2.15 (13 章总练, 3 题). 设 f 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 证明:

(1) $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上收敛;

(2) $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致收敛的充分必要条件是 $f(1) = 0$.

证明. (1) 由于 f 连续, 故有界, 设 $|f(x)| \leq M$. 容易验证逐点收敛, 且极限函数为

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in [\frac{1}{2}, 1), \\ f(1), & x = 1. \end{cases}$$

(2) 必要性显然. 只需证明充分性. 设 $f(1) = 0$, 此时极限函数 $g(x) = 0$. 根据连续性, $\forall \epsilon > 0$, 存在 $0 < \delta < \frac{1}{2}$, 当 $x \in [1 - \delta, 1]$ 时, $|f(x)| < \epsilon$. 在 $[\frac{1}{2}, 1 - \delta]$ 和 $[1 - \delta, 1]$ 上分别用上确界判别法.

在 $[1 - \delta, 1]$ 上, $\forall n \geq 1$,

$$|x^n f(x) - 0| \leq |f(x)| < \epsilon.$$

在 $[\frac{1}{2}, 1 - \delta]$ 上,

$$|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M < \epsilon$$

当 n 充分大时成立. 综合即证. □

例 5.2.16. 设 $\{x_n\} \subset (0, 1)$, 且当 $i \neq j$ 时, $x_i \neq x_j$. 讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

证明. 记

$$f_n(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n} \quad (n \geq 1).$$

易证 $\forall x \in (0, 1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 收敛, 且在 $(0, 1)$ 内一致收敛. 从而 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义.

以下说明函数 f 仅在 x_n ($n \geq 1$) 处不连续, 而在 $(0, 1)$ 中的其它点处连续.

对任意 $x_0 \in (0, 1) \setminus \{x_n\}$, 通项 f_n 在点 x_0 连续, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 故 f 在点 x_0 处连续. 这里利用定理 13.8 (13.12), $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 极限存在且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0) < +\infty.$$

再设 $x_k \in \{x_n\}$. 由于

$$f(x) = \sum_{n \neq k} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n} + \frac{\operatorname{sgn}(x - x_k)}{2^k}.$$

第一项函数连续, 第二项函数间断. 因此该函数间断. □

例 5.2.17 (13 章总练, 5 题). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

证明. 本例需要说明极限和求和可交换. 只需证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛即可.

利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一致收敛, $v_n(x) = \frac{1}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调且一致有界. 即证. □

例 5.2.18. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当 $x \notin \mathbb{Z}, n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{(n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}, \quad \frac{1}{(-n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-1-x)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(k-x)^2} \equiv f(x).$$

其连续性只须在 $(0, 1)$ 内证明. 由于在 $(0, 1)$ 内

$$\left| \frac{1}{(n-x)^2} \right| \leq \frac{1}{(n-1)^2}, \quad \left| \frac{1}{(-n-x)^2} \right| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

故级数在 $(0, 1)$ 一致收敛, 因此和函数连续. □

例 5.2.19. 设对每个 $n \geq 1$, 函数 $u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单增, 且 $u_n(x) \geq 0$. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上逐点收敛, 并且和函数有一致的上界. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1-} u_n(x).$$

证明. 要证明极限和求和可交换, 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 且 $\forall n \geq 1, \lim_{x \rightarrow 1-} u_n(x)$ 都存在.

(1) 先证明 $\lim_{x \rightarrow 1-} u_n(x)$ 存在. 根据条件, 通项非负且和函数有一致的上界, 则存在 $M > 0$ 使得

$$u_n(x) \leq S(x) \leq M, \forall x \in (0, 1).$$

利用单调有界原理, $\lim_{x \rightarrow 1-} u_n(x)$ 存在, 设为 $u_n(1)$. 注意, $0 \leq u_n(x) \leq u_n(1), \forall x \in (0, 1), \forall n \geq 1$.

(2) 为了说明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 利用优级数判别法, 只需说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 收敛即可.

由

$$\sum_{k=1}^n u_k(x) \leq S(x) \leq M,$$

令 $x \rightarrow 1-$, 得

$$\sum_{k=1}^n u_k(1) \leq M, \forall n \geq 1.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 收敛. □

例 5.2.20. 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = \pi.$$

证明. 根据 Wallis 积分公式,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n+1)!}.$$

可得

$$\frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+1} x}{2^n} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left(\frac{\cos^2 x}{2} \right)^n dx.$$

那么

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\cos^2 x}{2} \right)^n \right] dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cos^2 x} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \pi. \end{aligned}$$

□

函数项级数的逐项可积性本质上是将积分号与极限号可交换.

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(x) dx.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b R_n(x) dx = 0.$$

其中 $R(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ 为级数的余项函数. 如果函数项级数不满足定理条件, 比如区间为开区间等, 则需要证明上述结论.

例 5.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = F(x)$ 在 (a, b) 上处处收敛, 且在任意闭区间 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ 上一致收敛, f_n 在 (a, b) 上连续, 且

$$|F_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) \right| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 可逐项积分.

证明. 由条件知 $F(x)$ 在 (a, b) 上连续. 又 $|F(x)| \leq M$, 则 F 在 $[a, b]$ 上可积.

任给 $\epsilon > 0$, 取 c, d 满足 $a < c < d < b$,

$$c - a < \frac{\epsilon}{5M}, \quad b - d < \frac{\epsilon}{5M}.$$

在 $[c, d]$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛. 于是存在 n_0 , 当 $n > n_0$ 时

$$|F(x) - F_n(x)| < \frac{\epsilon}{5(d-c)}, \quad \forall x \in [c, d].$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b F(x)dx - \int_a^b F_n(x)dx \right| &\leq \int_a^b |F(x) - F_n(x)|dx \leq \int_a^c + \int_c^d + \int_d^b |F(x) - F_n(x)|dx \\ &\leq 2M \cdot \frac{\epsilon}{5M} + \frac{\epsilon}{5(d-c)} \cdot (d-c) + 2M \cdot \frac{\epsilon}{5M} < \epsilon. \end{aligned}$$

□

例 5.2.22 (控制收敛原理的变形). 设 $\{f_n\}$ 在任何有界闭区间上一致收敛于 f , 且 f_n 在任何有界闭区间上可积. 又存在函数 F , 使得 $|f_n(x)| \leq F(x)$ ($n \geq 1$), 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx$$

收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx.$$

证明. 由于 $|f_n(x)| \leq F(x)$, 且 f_n 逐点收敛于 f , 故 $|f(x)| \leq F(x)$. 而 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)$ 收敛, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 于是, 存在 $A > 0$ 充分大, 使得

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{-A} f(x)dx \right| &< \frac{\epsilon}{5}, \quad \left| \int_A^{+\infty} f(x)dx \right| < \frac{\epsilon}{5}, \\ \left| \int_{-\infty}^{-A} F(x)dx \right| &< \frac{\epsilon}{5}, \quad \left| \int_A^{+\infty} F(x)dx \right| < \frac{\epsilon}{5}. \end{aligned}$$

又因为 $\{f_n\}$ 在 $[-A, A]$ 上一致收敛于 f , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f_n(x)dx = \int_{-A}^A f(x)dx.$$

因此 $\exists n_0$, 当 $n > n_0$ 时

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx \right| &\leq \left| \int_{-\infty}^{-A} f(x)dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x)dx \right| \\ &\quad + \left| \int_{-\infty}^{-A} F(x)dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} F(x)dx \right| + \left| \int_{-A}^A f(x)dx - \int_{-A}^A f_n(x)dx \right| \\ &< \frac{\epsilon}{5} + \frac{\epsilon}{5} + \frac{\epsilon}{5} + \frac{\epsilon}{5} + \frac{\epsilon}{5} = \epsilon. \end{aligned}$$

□

例 5.2.23. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 成立

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取 $n = N + 1, \forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \leq \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于 $f_n(x)$ 一致连续 (n 固定), 因此对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

例 5.2.24. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $n = 1, 2, \dots$. 又对 $[a, b]$ 中任意的 x_1, x_2 和正整数 n , 成立

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|,$$

其中 $M > 0$ 为常数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

证明. 由于 $h(x)$ 有界, 因此只需证明 $f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0 即可. 以下利用上确界判别法.

由于 $f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f'_n(x_1) - f'_n(x_2)| < \epsilon.$$

取 m 充分大, 使得 $\frac{b-a}{m} < \delta$, 将 $[a, b]$ 作 m 等分:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b.$$

根据条件:

$$|f_n(x_i) - f_n(x_{i-1})| \leq \frac{M}{n} |x_i - x_{i-1}|.$$

利用微分中值定理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$|f'_n(\xi_i)| \leq \frac{M}{n}.$$

于是 $\forall x \in [a, b]$, x 必属于某个 $[x_{i-1}, x_i]$. 故

$$|f'_n(x)| \leq |f'_n(x) - f'_n(\xi_i)| + |f'_n(\xi_i)| < \frac{M}{n} + \epsilon \leq 2\epsilon.$$

当 n 充分大时成立.

□

例 5.2.25 (定理 13.8 的弱形式, 可作练习). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$ (与 x 无关), 当 $n > N_1$ 时, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

所以当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

习题

1. 证明: (1 问有疑)

$$(1) \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^3}; \quad (2) \int_{-2}^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^{2m+2}}{(2m+1)!}.$$

2. : 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}$ 在 $(0, 1)$ 内不一致收敛, 但在 $[0, 1]$ 上可逐项积分.

3. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 并计算 $f''(x)$.

4. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x}\right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$. 求: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

5. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

5.3 幂级数的收敛域与和函数

幂级数是最重要的一类函数项级数, 具有多方面的应用, 其一般形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots,$$

其每一项都是幂函数, 称 $\{a_n\}$ 为幂级数的系数. 通常取 $x_0 = 0$ 或作变换 $y = x - x_0$ 化为标准形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots.$$

幂级数的收敛点集一定是一个区间.

命题 5.3.1 (定理 14.1, Abel). 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 处收敛, 那么必在区间 $|x| < |x_0|$ 上绝对收敛; 如果在点 $x = x_1$ 处发散, 那么必定在 $|x| > |x_1|$ 上发散.

命题 5.3.2 (Cauchy-Hadamard). 对给定的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 记

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

那么:

- (1) 当 $R = 0$ 时, 级数只在 $x = 0$ 这一点收敛;
- (2) 当 $R = +\infty$ 时, 级数在 $\mathbb{R}$ 上都绝对收敛;
- (3) 当 $0 < R < +\infty$ 时, 级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛, 在 $[-R, R]$ 之外发散.

其中 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, $(-R, R)$ 称为级数的收敛区间.

命题 5.3.3 (定理 14.4). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则级数在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛.

推论 5.3.4 (定理 14.5). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 且在 $x = R$ ($-R$) 时收敛, 那么级数在 $[0, R]$ ($[-R, 0]$) 上一致收敛.

幂级数的这一性质保证了它的和函数不仅在收敛区间内连续, 并且具有任意阶导数.

命题 5.3.5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则其和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续, 而且在 $(-R, R)$ 内具有任意阶导数:

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k} \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

命题 5.3.6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , $S(x)$ 是其和函数, 那么对任意的 $x \in (-R, R)$, 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

而且上式右边幂级数的收敛半径仍为 R .

在收敛区间的两 endpoints 处, 和函数具有如下性质.

命题 5.3.7 (Abel 第二定理). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R . 如果在 $x = R$ 处级数收敛, 则其和函数 $S(x)$ 在 $x = R$ 处左连续; 如果级数在 $x = -R$ 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x = -R$ 处右连续.

Abel 第二定理的逆命题, 即若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$ 存在, 能否断言 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$. 可以很容易举出反例: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$. 其收敛半径为 1, 在 $(-1, 1)$ 上和函数为 $1/(1+x)$, 因而

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{2}$$

存在, 但级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 显然发散.

命题 5.3.8 (Tauber 定理). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在. 如果 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 由假定 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$. 令

$$\delta_n = \sup_{k \geq n} \{k a_k\},$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, δ_n 递减趋于 0. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 \leq x < 1).$$

对任何正整数 N , 成立

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n - A &= \sum_{n=0}^N a_n - S(x) + S(x) - A \\ &= \sum_{n=1}^N a_n (1 - x^n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n + (S(x) - A) \\ &= I_1(x) + I_2(x) + I_3(x). \end{aligned}$$

对 $x \in [0, 1)$, 有

$$|I_1(x)| \leq (1-x) \sum_{n=1}^N |a_n| (1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) \leq (1-x) \sum_{n=1}^N n |a_n| \leq (1-x) N \delta_1. \quad (1)$$

$$|I_2(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |n a_n| \frac{x^n}{n} \leq \frac{\delta_N}{N} \sum_{n=N+1}^{\infty} x^n = \frac{\delta_N x^{N+1}}{N(1-x)} \leq \frac{\delta_N}{N(1-x)}. \quad (2)$$

令 $x_N = 1 - \frac{\sqrt{\delta_N}}{N}$, 即 $N(1-x_N) = \sqrt{\delta_N}$. 因此当 $N \rightarrow \infty$ 时, $x_N \rightarrow 1$. 由 (1) 式和 (2) 式可得

$$|I_1(x_N)| \leq \delta_1 \sqrt{\delta_N},$$

$$|I_2(x_N)| \leq \sqrt{\delta_N},$$

$$I_3(x_N) = S(x_N) - A.$$

因此

$$\left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| \leq (\delta_1 + 1)\sqrt{\delta_N} + |S(x_N) - A|.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即证.

□

另一个简单的充分条件是 $a_n \geq 0$ (只需证明 $a_n > 0$ 情形即可). 由这个条件即可保证定理的结论成立.

命题 5.3.9. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在. 若 $a_n > 0$ ($\forall n \geq 1$), 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 利用 Abel 第二定理, 只需证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛即可. 对 $x \in (0, 1), k \in \mathbb{N}^*$, 成立

$$\sum_{n=1}^k a_n x^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

令 $x \rightarrow 1-$, 则得到

$$\sum_{n=1}^k a_n \leq \lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = A.$$

即证.

□

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R , 那么当 $|x| < R$ 时, 这两个幂级数都绝对收敛, 它们的乘积就等于 Cauchy 乘积:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^n (a_i x^i) (b_{n-i} x^{n-i}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) x^n.$$

命题 5.3.10. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R , 那么当 $x \in (-R, R)$ 时, 有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

其中 $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

例 5.3.11. 由于当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 故若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 那么当

$|x| < 1$ 时, 有

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

这里 $S_n = \sum_{i=0}^n a_i$. 类推下去, 有

$$\frac{1}{(1-x)^2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (S_0 + S_1 + \cdots + S_n) x^n,$$

等等.

例 5.3.12. 证明: 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

证明. 由上例,

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

再使用一次上例,

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n.$$

□

5.3.1 例题

例 5.3.13 (14 章总练, 4 题). 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

证明. (1) 作数项级数变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1-1}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} = 1.$$

(2) 作幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n+1}$, 收敛半径 $R = +\infty$. 逐项求导得:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = x e^x, x \in (-\infty, +\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分:

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = x e^x - e^x + 1, x \in (-\infty, +\infty).$$

代入 $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = f(1) = 1$.

也可以考虑幂级数 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n-1}$, 收敛半径 $R = +\infty$.

□

例 5.3.14 (14 章总练, 4 题). 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$ 的和.

证明. 考虑幂级数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} x^{3n+1}.$$

逐项求导后收敛半径相同:

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}.$$

对差项级数作变量代换 $t = x^3$, 易知该级数收敛半径为 1.

由于原级数在 $x = 1$ 处收敛, 故 $S(x)$ 在 $x = 1$ 处左连续. 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} = S(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x).$$

注意, 不能由逐项积分直接计算得到 $S(1)$, 这是因为导函数 $T(x)$ 的收敛域为 $(-1, 1)$, 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

利用 $S(x)$ 的和函数来计算. 由于

$$S(0) = 0, S'(x) = T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \frac{1}{1+x^3},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x S'(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t^3} dt = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right).$$

□

例 5.3.15. 若对 $R > 0$, 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

证明. (1) 当 $0 < x < R$ 时, 数列 $\{(\frac{x}{R})^n\}$ 递减趋于 0, 再注意到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Abel 判别法知级数处处收敛.

(2) 记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$, 则利用 Abel 变换

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n \\ &\leq M \left[1 - \left(\frac{x}{R}\right)^n \right] + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n. \end{aligned}$$

两边取绝对值, 得

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq M \left[1 + 2 \left| \frac{x}{R} \right|^n \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

□

例 5.3.16. 求以下级数的收敛域:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \sqrt[n]{n}} \left(\frac{x}{2x+1} \right)^n.$$

证明. 令 $t = \frac{x}{2x+1}$, 考虑辅助幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \sqrt[n]{n}} t^n.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \ln n} = 1.$$

因此辅助幂级数收敛半径 $R = 1$.

当 $t = 1$ 时, 化为数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \sqrt[n]{n}}$. 利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 且 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 当 $n \geq 3$ 时单调有界, 因此收敛.

当 $t = -1$ 时, 化为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}}$, 显然发散.

综上, 辅助幂级数的收敛域为 $-1 < t \leq 1$, 因此原级数的收敛域为

$$-1 < \frac{x}{2x+1} \leq 1.$$

解得 $x \leq -1$ 或 $x > -\frac{1}{3}$.

□

例 5.3.17. 讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

的收敛域, 其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明. 首先注意, 当 $\alpha \in \mathbb{N}^* \cup \{0\}$ 时, 则级数只有有限个非零项, 因此收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 当 $\alpha \notin \mathbb{N}^* \cup \{0\}$ 时, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|n-\alpha|}{|n+1|} = 1,$$

因此收敛半径 $R = 1$. 继续讨论两个端点处的收敛性.

当 $x = 1$ 时, 考虑数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n}.$$

若 $\alpha \leq -1$, 则当 n 充分大时成立

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 1 - \frac{\alpha + 1}{n + 1} > 1.$$

因此 $|a_{n+1}| \geq |a_n|$, 因此级数通项不可能趋于 0, 故发散. 当 $\alpha > -1$ 时, D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于

$$n \left[\left| \binom{\alpha}{n} \right| / \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| - 1 \right] = n \left(\frac{n+1}{n-\alpha} - 1 \right) = \frac{n(1+\alpha)}{n-\alpha} \rightarrow 1 + \alpha.$$

因此 $\alpha > 0$ 时, 级数绝对收敛, 而 $\alpha < 0$ 时, 级数的绝对值发散. 最后再讨论 $-1 < \alpha < 0$ 时级数收敛情况. 此时为交错级数, 故只需说明其为 Leibniz 级数即可. 以下作等价无穷小计算.

设 $\alpha > -1$, 取正整数 m 使得 $m > \alpha + 1$. 对于 $n > m$,

$$\begin{aligned} \left| \binom{\alpha}{n} \right| &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-m)}{m!} \right| \cdot \frac{[m-(\alpha+1)][m+1-(\alpha+1)]\cdots[n-(\alpha+1)]}{m(m+1)\cdots n} \\ &= C \prod_{k=m}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k} \right) = C \cdot \exp \left[\sum_{k=m}^n \ln \left(1 - \frac{\alpha+1}{k} \right) \right] \\ &= C \cdot \exp \left[-(\alpha+1) \sum_{k=m}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=m}^n O \left(\frac{1}{k^2} \right) \right] \\ &= CC' \cdot \exp[-(\alpha+1) \ln n + o(1)] \sim \frac{C''}{n^{1+\alpha}}. \end{aligned}$$

因此当 $-1 < \alpha < 0$ 时为 Leibniz 级数, 故条件收敛.

当 $x = -1$ 时, 前两种结果不变. 当 $-1 < \alpha < 0$ 时不是交错级数, 因此级数发散.

□

例 5.3.18. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一: 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

易得收敛半径 $R = 1$, 且 $f(0) = 0$. 逐项求导得到:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \arctan x \quad (|x| < 1).$$

于是

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x \quad (|x| < 1).$$

验证级数在 $x = 1$ 处收敛, 再利用 Abel 引理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \frac{\pi - 2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.\end{aligned}$$

回顾

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}, x \in [-1, 1].$$

根据 Abel 第二定理,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \arctan x = \frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为 $\frac{\pi-2}{4}$.

□

例 5.3.19 (14.1 节, 10 题). 求下述幂级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} \quad (|x| \leq 1). \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n.$$

证明. (1) 作分解

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2(n+2)}.$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+2} \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1-x) + 1 - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{2x^2} \left(x + \frac{x^2}{2} \right) + \frac{1}{2x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{2x} - \frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) \quad (|x| < 1, x \neq 0).\end{aligned}$$

由于原级数在 $x = \pm 1$ 处收敛, 则

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} - \frac{1}{2x} - \frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x), & x \in [-1, 1], x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{4}, & x = 1. \end{cases}$$

(2) 收敛域为 $(-1, 1)$. 注意 $(n-1)^2 = (n+1)^2 - 4(n+1) + 4$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} (n+1)x^n - 4 \sum_{n=2}^{\infty} x^n + 4 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} - (1+2x) - \frac{4x^2}{1-x} + 4 \left(-\frac{x}{2} - 1 - \frac{\ln(1-x)}{x} \right) \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{4}{1-x} - \frac{4 \ln(1-x)}{x} - 1, x \in (-1, 0) \cup (0, 1). \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, 显然 $f(0)=0$.

□

例 5.3.20 (14 节总练, 3 题). 求幂级数的和函数:

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}; \\ (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}; \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}. \end{aligned}$$

证明. (1) 先求得收敛域为 $(-1, 1)$. 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}, x \in (-1, 1),$$

逐项积分得

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2},$$

求导得

$$f'(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}, (-1, 1).$$

(2) 可以利用逐项积分, 也可以作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{2} \right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n.$$

然后作代换 $y = x^2/2$ 并利用在 $|y| < 1$ 时的恒等式

$$\frac{y}{1-y} = \sum_{n=1}^{\infty} y^n, \quad \frac{y}{(1-y)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n y^n.$$

即可计算出和函数为

$$S(x) = \frac{x^2(6-x^2)}{2(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

(3) 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)(2n+1)},$$

先求收敛域. 利用达朗贝尔判别法,

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{2n-1}{2n+3} \cdot |x|^2 \rightarrow |x|^2.$$

因此收敛半径 $R=1$. 当 $x=\pm 1$ 时, 级数收敛, 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

在 $(-1, 1)$ 上逐项求导得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n-1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)} = x \arctan x, (-1, 1).$$

从 0 到 x 上逐项积分,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2} [(1+x^2) \arctan x - x], (-1, 1).$$

最后利用 Abel 第二定理,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2} [(1+x^2) \arctan x - x], [-1, 1].$$

□

例 5.3.21. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + \cdots,$$

则该级数和为 $f(1)$. 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2} \right) - \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad 0 \leq x < 1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2} \right) - \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□

例 5.3.22. 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 为等差数列 ($a_0 \neq 0$). 求:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和.

证明. 不妨设 $a_n = a_0 + nd$, $d \neq 0$ 为公差.

(1) 易得收敛半径 $R = 1$.

(2) 作变形:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n-1} + a_{n-1}}{2^n} = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{2^n} = a_0 + d + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}.$$

解得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = 2a_0 + 2d.$$

也可以考虑幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x}{2}\right)^n$, 收敛半径 $R = 2$, 收敛域为 $(-2, 2)$. 利用同样的方式可以计算出 $x \in (-2, 0) \cup (0, 2)$ 时, 和函数

$$f(x) = \frac{2a_0}{2-x} + \frac{2dx}{(2-x)^2}.$$

代入 $x = 1$ 即得.

□

例 5.3.23. 设曲线 $x^{\frac{1}{n}} + y^{\frac{1}{n}} = 1$ ($n > 1$) 在第一象限与坐标轴围成面积为 $I(n)$. 证明:

(1) $I(n) = 2n \int_0^1 (1-t^2)^n t^{2n-1} dt$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} I(n) < 4$.

证明. (1) 由于 $I(n) = \int_0^1 (1-x^{\frac{1}{n}})^n dx$, 作变量代换 $x = t^{2n}$, 得

$$I(n) = 2n \int_0^1 (1-t^2)^n t^{2n-1} dt.$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} 0 \leq I(n) &= 2n \int_0^1 (1-t^2)^n t^{2n-1} dt = 2n \int_0^1 (1-t^2)(1-t^2)^{n-1} t^{2n-2} dt \\ &\leq 2n \int_0^1 (1-t^2)^{n-1} t^{2n-2} dt = 2n \int_0^1 [(1-t^2)t^2]^{n-1} dt \\ &\leq 2n \int_0^1 \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} dt = \frac{2n}{4^{n-1}}. \end{aligned}$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$ ($|x| < 1$), 逐项求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1).$$

代入 $x = \frac{1}{4}$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} I(n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{4^{n-1}} = \frac{32}{9} < 4.$$



习题

设 $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$. 证明:

(1) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 若 $g(x)$ 为 $F(x)$ 的原函数, 且 $g(0) = 0$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{15} < g\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

5.4 幂级数展开

设函数 f 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

那么 f 在收敛域 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内有任意阶导数, 这是 f 能展开成幂级数的必要条件. 此外, 通过计算可得

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

现在设 f 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数, 那么由 f 就能作出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

称为 f 在 $x = x_0$ 处的 Taylor 级数, 记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

也称为 f 的 Maclaurin 级数.

命题 5.4.1. 若函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上能够展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 则这个幂级数展开式是唯一的, 且即是 f 在 x_0 处的 Taylor 级数.

只要 f 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数, 就能作出 Taylor 级数, 但这个级数不一定收敛, 即使收敛, 也未必收敛到 f 自己. 例如

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin 2^n x}{n!}.$$

这是由函数项级数所确定的函数, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 直接计算其 Maclaurin 级数

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{2^{2n+1}}}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

这个级数除 $x = 0$ 外处处发散.

再例如函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $f^{(n)}(0) = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 因此其 Taylor 级数收敛于 0, 而不收敛于 f .

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有任意阶导数. 根据 Taylor 公式, $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 为余项:

$$\text{Lagrange 余项: } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

$$\text{Cauchy 余项: } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!} (x - \eta)^n (x - x_0),$$

其中 ξ 和 η 是介于 x_0 与 x 之间的数.

命题 5.4.2. 函数 f 能在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上展开为 Taylor 级数的充分必要条件是, $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

以下再给出一个充分条件.

命题 5.4.3. 如果存在常数 M , 使得当 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内的所有 x 及一切充分大的正整数 n , 均有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M,$$

那么 f 能在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上展开为 Taylor 级数.

例 5.4.4 (例 7). 求 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式.

证明. 当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \int_0^x 1 dt + (-1)^n \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}. \end{aligned}$$

利用 Leibniz 判别法, 在 $x = \pm 1$ 时收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

□

例 5.4.5 (例 7). 求 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.

证明. 在 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x}} &= (1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) \cdots (\frac{1}{2}+n-1)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad x \in (-1, 1).$$

逐项积分得到

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

利用 Wallis 公式

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

因此当 $x = \pm 1$ 时级数收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$.

□

例 5.4.6. 在 $\arcsin x$ 的幂级数展开式中令 $x = \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 得

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t.$$

利用逐项积分性质, 在 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 上积分, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}. \end{aligned}$$

现在设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 则

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}.$$

则 $S = \frac{\pi^2}{6}$.

此外, 还可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

下面 6 个常用的初等函数的幂级数展开式应当熟练掌握:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1]; \end{aligned}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1];$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

最后一个展开式的成立范围为: 当 $\alpha \leq -1$ 时, $x \in (-1, 1)$; 当 $-1 < \alpha < 0$ 时, $x \in (-1, 1]$; 当 $\alpha > 0$ 时, $x \in [-1, 1]$.

5.4.1 例题

实际上除了少数几个初等函数采用直接法计算, 通常使用间接展开法计算. 其理论基础是幂级数展开的唯一性, 以及二项式函数的幂级数展开.

命题 5.4.7. 设函数 f 在 $x=0$ 邻近可以展开为幂级数

$$1 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots,$$

则其倒函数 $\frac{1}{f}$ 也可以在 $x=0$ 的邻近展开为幂级数.

不妨设 $1/f$ 的幂级数展开为

$$\frac{1}{f} = 1 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + \cdots.$$

利用恒等式

$$(1 + a_1x + a_2x^2 + \cdots) \cdot (1 + b_1x + b_2x^2 + \cdots) = 1,$$

将左边乘积展开为 Cauchy 乘积, 比较两边系数得

$$c_0 = 1, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \equiv 0.$$

从而得到 $\{b_n\}$ 的递推公式:

$$b_1 = -a_1, b_2 = -a_1b_1 - a_2, \cdots,$$

$$b_n = -a_1b_{n-1} - a_2b_{n-2} - \cdots - a_nb_{n-n}, \cdots.$$

例 5.4.8 (14 章总练, 1 题). 求函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 的 Maclaurin 展开式.

证明. 易知

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x},$$

而

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1),$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \quad (-2 < x < 2).$$

因此当 $-1 < x < 1$ 时,

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n.$$

□

例 5.4.9 (14.2 节, 4 题). 求下列级数的 *Maclaurin* 级数展开:

$$(1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}, \quad (2) x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}.$$

证明. (1) 因式分解得

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{-\frac{1}{4}}{1+x} + \frac{-\frac{1}{4}}{1-x} + \frac{\frac{1}{2}}{(1-x)^2}.$$

则

$$f(x) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{n+1}{2} - \frac{1}{4}(-1)^n - \frac{1}{4} \right] x^n, x \in (-1, 1).$$

特别地, 求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 的展开式可以利用逐项求导、Cauchy 乘积以及 $(1-x)^{-2}$ 的展开式.

(2) 直接计算:

$$\begin{aligned} f(x) &= x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n+2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+2} x^{2n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n}, (-1, 1). \end{aligned}$$

由于级数在 $x = \pm 1$ 处收敛, 因此等式在 $[-1, 1]$ 上成立.

□

例 5.4.10 (14 章总练, 5 题). 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

证明: 当 $0 < x < 1$ 时成立

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

证明. 易知, 幂级数 $f(x)$ 的收敛半径为 $R = 1$. 当 $x = 1$ 时, $f(1) = \frac{\pi^2}{6}$. 级数在 $(0, 1)$ 内可逐项微分, $f(x)$ 有连续导数. 因此

$$\begin{aligned} [f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)]' &= f'(x) - f'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln x}{x-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^{n-1}}{n} = 0. \end{aligned}$$

于是

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) \equiv C, \quad x \in (0, 1).$$

利用 Abel 第二定理, $C = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(1) = \frac{\pi^2}{6}$. 即证.

□

例 5.4.11. 求 $f(x) = e^x \sin x$ 的 Maclaurin 展开.

证明. 可以利用 Cauchy 乘积展开, 也可直接计算 (较为简单). 利用归纳, 证明

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right),$$

由此得到

$$f^{(n)}(0) = (\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

如此得到 Maclaurin 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n!} x^n.$$

由于 e^x 和 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数收敛域都为 $(-\infty, +\infty)$. 利用绝对收敛级数的 Cauchy 乘积, $e^x \sin x$ 也可以展开为幂级数, 且收敛半径 $R = +\infty$. 最后利用幂级数的唯一性得证.

□

例 5.4.12 (14 章总练, 2 题). 求下列函数的 Maclaurin 级数:

$$(1)f(x) = \sin^3 x, \quad (2)f(x) = \int_0^x \cos t^2 dt.$$

证明. (1) 变形后展开:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x \cdot \sin^2 x = \frac{\sin x(1 - \cos 2x)}{2} = \frac{\sin x}{2} - \frac{1}{4}[\sin 3x - \sin x] = \frac{3 \sin x}{4} - \frac{\sin 3x}{4} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (3x)^{2n+1} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (1 - 3^{2n}) x^{2n+1}. \end{aligned}$$

(2) 由于

$$\cos t^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (t^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n}, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分得

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!} x^{4n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

□

例 5.4.13 (14.2, 5 题). 将 $f(x) = \ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂展开成幂级数.

证明. 作变量代换, 令 $t = \frac{x-1}{x+1}, x = \frac{1+t}{1-t}$. 则

$$\ln x = \ln \frac{1+t}{1-t} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1}, t \in (-1, 1).$$

因此

$$\ln x = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1}, (x > 0).$$

□

例 5.4.14. 求下列函数的 *Maclaurin* 级数:

$$f(x) = \ln^2(1+x).$$

证明. 已知

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n, x \in (-1, 1].$$

利用 Cauchy 乘积得到当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} \ln^2(1+x) &= x^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n \right) \\ &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{(k+1)(n-k+1)} \right) x^n \\ &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{n-k+1} \right) \frac{1}{n+2} \\ &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+2} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} + \sum_{k=0}^n \frac{1}{n-k+1} \right) \\ &= 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+2} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \cdot x^n \\ &= 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) x^n \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^{n+1}. \end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时右边级数收敛, 利用 Abel 第二定理知上述展开当 $x \in (-1, 1]$ 时仍成立.

□

例 5.4.15. 求级数的和

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right\};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right\}.$$

证明. (1) 利用上例结果,

$$\ln^2(1+x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^{n-1}.$$

利用 Abel 第二定理, 级数的和为 $\frac{\ln^2 2}{2}$.

(2)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right\} &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right\} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \\ &= - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k+1} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} \right\} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}. \end{aligned}$$

□

例 5.4.16. 设 $a \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$f(x) = \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2}.$$

证明. 可以对分母凑平方展开, 也可利用待定系数法. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

得

$$\begin{aligned} x \sin a &= (1 - 2x \cos a + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos a \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ &= a_0 + (a_1 - 2 \cos a a_0) x + (a_2 - 2 \cos a a_1 + a_0) x^2 + \cdots \\ &\quad + (a_n - 2 \cos a a_{n-1} + a_{n-2}) x^n + \cdots. \end{aligned}$$

比较系数, 解得

$$a_n = \sin na, \quad n = 0, 1, 2, \cdots.$$

因此

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin na x^n.$$

容易验证收敛域为 $(-1, 1)$. 这里利用三角恒等式

$$\sin(n+1)a = 2\sin na \cos a - \sin(n-1)a, \quad n \geq 2.$$

□

例 5.4.17. 证明:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}; \\ (2) \quad & \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^n dx = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

证明. (1) 由于

$$x^{-x} = e^{-x \ln x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n \ln^n x}{n!}, \quad (1)$$

以及 $|x \ln x|$ 在 $(0, 1]$ 的最大值为 $\frac{1}{e}$, 所以

$$\left| (-1)^n \frac{x^n \ln^n x}{n!} \right| \leq \frac{e^{-n}}{n!}.$$

由于右侧的数项级数收敛, 因此函数项级数一致收敛. 从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{-x} dx &= \int_0^1 1 dx + \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n \ln^n x}{n!} dx \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx. \end{aligned}$$

进一步用分部积分,

$$\int_0^1 x^n \ln^n x dx = -\frac{n}{n+1} \int_0^1 x^n \ln^{n-1} x dx = \frac{n(n-1)}{(n+1)^2} \int_0^1 x^n \ln^{n-2} x dx = \cdots = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

再由 (1) 式得,

$$\int_0^1 x^{-x} dx = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}.$$

(2) 由于

$$\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^n dx = \int_0^1 x^n (-\ln x)^n dx = \int_0^1 (-1)^n x^n \ln^n x dx.$$

利用 (1) 问结论,

$$\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^n dx = (-1)^n \cdot \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

□

5.4.2 组合数学中的应用

定义 5.4.18. 设 $\{a_n\}$ 是一个给定的数列. 称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

为 $\{a_n\}$ 的母函数或生成函数.

例如, 已知对任意的实数 α , 有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1). \quad (1)$$

这说明函数 $(1+x)^\alpha$ 是数列

$$\binom{\alpha}{0}, \binom{\alpha}{1}, \cdots, \binom{\alpha}{n}, \cdots$$

的生成函数.

例 5.4.19. 设 α, β 是任意的实数, 证明:

$$\sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} \binom{\beta}{n-k} = \binom{\alpha+\beta}{n}. \quad (2)$$

证明. 由于数列 $\{\binom{\alpha}{k}\}, \{\binom{\beta}{k}\}, k \geq 0$, 的母函数分别为 $(1+x)^\alpha$ 与 $(1+x)^\beta$, 所以

$$\begin{aligned} (1+x)^{\alpha+\beta} &= (1+x)^\alpha (1+x)^\beta = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\beta}{k} x^k \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} \binom{\beta}{n-k} \right) x^n. \end{aligned}$$

□

若在上述等式中取 $\alpha = \beta = n$, 则可得

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

例 5.4.20. 设 p, q, n 都是非负整数, 证明:

$$\sum_{k=0}^n \binom{p+k}{p} \binom{q+n-k}{q} = \binom{p+q+n+1}{p+q+1}. \quad (3)$$

证明. 由式 (1), 得

$$(1+x)^{-p-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-p-1}{n} x^n. \quad (4)$$

由于

$$\binom{-p-1}{n} = (-1)^n \frac{(p+1) \cdots (p+n)}{n!} = (-1)^n \binom{p+n}{p}.$$

故由式 (4), 可得

$$(1-x)^{-p-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p+n}{p} x^n.$$

同理, 可得

$$(1-x)^{-q-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{q+n}{q} x^n.$$

因此

$$(1-x)^{-(p+q+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{p+k}{p} \binom{q+n-k}{q} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p+q+n+1}{p+q+1} x^n.$$

□

例 5.4.21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足线性递推关系

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n = 2, 3, \cdots), a_0 = 1, a_1 = 1.$$

求 $\{a_n\}$ 的一般表达式.

证明. 设

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n, \\ -xf(x) &= -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n = -x - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n, \\ -x^2 f(x) &= -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = -\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n. \end{aligned}$$

将三式相加, 得

$$(1-x-x^2)f(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2})x^n = 1.$$

因此得到

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}.$$

为了求出 $\{a_n\}$ 的一般表达式, 只需将 $f(x)$ 展开为幂级数即可. 先分解

$$f(x) = \frac{1}{r_2 - r_1} \left(\frac{1}{x - r_1} - \frac{1}{x - r_2} \right),$$

其中 r_1, r_2 是方程 $1-x-x^2=0$ 的两个根:

$$r_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \quad r_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}.$$

由于

$$\frac{1}{x-r_1} = -\frac{1}{r_1\left(1-\frac{x}{r_1}\right)} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r_1^{n+1}} x^n,$$

$$\frac{1}{x-r_2} = -\frac{1}{r_2\left(1-\frac{x}{r_2}\right)} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r_2^{n+1}} x^n.$$

所以

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{r_2-r_1} \left(\frac{1}{r_2^{n+1}} - \frac{1}{r_1^{n+1}} \right) \right) x^n.$$

于是

$$a_n = \frac{1}{r_2-r_1} \left(\frac{1}{r_2^{n+1}} - \frac{1}{r_1^{n+1}} \right) = \frac{1}{(r_1 r_2)^{n+1}} \frac{r_1^{n+1} - r_2^{n+1}}{r_2 - r_1}.$$

又因为 $r_1 r_2 = -1, r_2 - r_1 = -\sqrt{5}$, 且

$$\begin{aligned} r_1^{n+1} - r_2^{n+1} &= \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \\ &= (-1)^{n+2} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right), \end{aligned}$$

故

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right) \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

□